GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

Builder de salidas y entregas regulatorias

Diseño funcional y arquitectura propuesta

TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®
Acompañamiento de TOTALiA

Se define una funcionalidad transversal para configurar salidas y entregas regulatorias, sus archivos, estructuras, correspondencias, validaciones y condiciones de transmisión. Las salidas utilizan informes ya generados por TÓTAL REPORT® o fuentes de datos del cliente. La experiencia integrada en TÓTAL SÚPERVISION® conserva el contexto, los permisos y las evidencias del ecosistema.

El implementador configura salidas para distintos reguladores mediante contratos y componentes reutilizables. Las reglas de datos se resuelven por formato y se distinguen de los controles de estructura y entrega. TOTALiA acompaña la creación y la evolución normativa con evidencia, pruebas y revisión humana. Los editores especializados contemplan XBRL, CSV, XML, TXT, Avro y PDF.

Esta versión integra la revisión funcional del prototipo navegable del Configurador de Salidas y Entregas Regulatorias como referencia de desarrollo. Los módulos A–F y los siete pasos concretan el comportamiento de una única solución, cuyos contratos, persistencia, integraciones y criterios de aceptación se definen en esta propuesta. Las capacidades se implementan mediante componentes comunes y configuraciones versionadas.

Propuesto por Andrey Ramírez Ospina
Gerente de Desarrollo y T.I.

Versión	Fecha	Destino
1.3	29 de octubre de 2026	Producto, Arquitectura, Desarrollo, QA y Operación

Estado de la propuesta Referencia funcional y técnica para desarrollo y validación

Contenido

La primera parte define la solución y sus interfaces; la segunda precisa la arquitectura y la operación; los capítulos finales consolidan requisitos, historias, pruebas y fuentes.

1 Propósito y alcance 3
2 Alineación con el ecosistema 6
3 Modelo funcional y vocabulario 9
4 Recorrido funcional 13
5 Construcción y ajuste de estructuras 15
6 Capacidades por tipo de archivo 19
7 Asociación por formato y transmisión 21
8 Acompañamiento de TOTALiA 24
9 Interfaces y experiencia de usuario 28
10 Arquitectura de la solución 40
11 Despliegue y operación por ambiente 45
12 Modelo de datos y contratos 47
13 Generación y validación operacional 56
14 Gobierno de versiones y estados 62
15 Seguridad responsabilidades y auditoría 64
16 Requisitos no funcionales y criterios de calidad 66
17 Implementación migración y riesgos 69
18 Caso ilustrativo de extremo a extremo 72
19 Requisitos funcionales verificables 76
20 Historias de usuario y trazabilidad 87
21 Casos de aceptación y pruebas negativas 95
22 Fuentes y trazabilidad documental 104

Convenciones de lectura

Los códigos RF-CES y HU-CES identifican el alcance propuesto.

Las referencias [I] remiten a antecedentes internos y las [T] a fuentes técnicas.

Los datos de las pantallas y de los casos ilustrativos son demostrativos.

Las marcas de tiempo de [I5] localizan la evidencia de la reunión.

Los diagramas representan la propuesta que debe contrastarse durante el refinamiento.

1 Propósito y alcance

La funcionalidad propuesta es un **Constructor de salidas y entregas regulatorias** compartido por TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®. Su propósito es convertir las especificaciones de un ente de control en una configuración integral, comprensible, versionada y ejecutable de lo que exige entregar cada formato. El usuario configura el tipo de salida, los archivos que la componen, sus estructuras y tipos técnicos, los mapeos, las validaciones, la forma de transmisión y las condiciones de entrega. La configuración se asocia a los formatos y tipos de transmisión compatibles, con ámbito y vigencia explícitos.

El alcance es multirregulador y contempla jurisdicciones distintas. El actor principal de configuración es el implementador técnico o regulatorio. Un usuario avanzado del cliente podrá asumir facultades de configuración cuando su preparación, permisos y habilitación comercial lo permitan. La operación habitual debe consumir definiciones aprobadas desde los formatos existentes.

El usuario debe poder partir de una definición manual, una estructura existente, un esquema oficial, una taxonomía, una plantilla o un archivo de ejemplo. El constructor organiza esa información, muestra las restricciones que determinan el archivo, permite ajustes autorizados y relaciona cada elemento con los datos preparados por el ecosistema. TOTALiA acompaña la interpretación, propone estructuras y mapeos, explica diferencias y sugiere pruebas. Las propuestas de IA quedan sujetas a verificación técnica y decisión humana.

La capacidad se incorpora al ciclo existente de extracción, validación, transformación, generación y transmisión. Su responsabilidad principal es gobernar **cómo se representa y se entrega el dato ya preparado**. Los cálculos regulatorios, la homologación y las reglas de calidad conservan sus propietarios funcionales y técnicos.

Decisión recomendada

Desarrollar un dominio modular de configuración de salidas y entregas, con un catálogo compartido, contratos de entrega declarativos, estructuras, perfiles de transmisión, políticas de validación, adaptadores especializados y trabajadores de generación asíncrona. TÓTAL SÚPERVISION® incorpora la experiencia de configuración y seguimiento; TÓTAL REPORT® conserva la integración operativa con datos, procesos y transmisión. El constructor consume las capacidades de DAQUE y RBAC conforme a los contratos que se formalicen.

La autonomía del usuario cubre la creación y ajuste de estructuras dentro de las capacidades soportadas. Incorporar una familia técnica nueva requiere un adaptador desarrollado, probado y liberado por el equipo de producto. La configuración de una extensión o de un nombre de archivo no incorpora por sí sola una nueva tecnología de generación.

Principio de autonomía por configuración. Una vez instaladas las capacidades requeridas, el usuario autorizado podrá crear, ajustar, probar, aprobar, publicar y activar nuevas salidas y entregas mediante las herramientas visuales y técnicas declarativas de la funcionalidad. Podrá reutilizar una configuración por referencia en distintos formatos y tipos de transmisión compatibles, sin desarrollar un generador particular, modificar código fuente, recompilar los componentes ejecutables ni liberar una nueva versión de TÓTAL REPORT® o TÓTAL SÚPERVISION® por cada caso. El cambio se gobierna como una versión de configuración. La compilación interna de metadatos a un plan validado forma parte de la operación normal y no constituye una recompilación del producto.

La condición se aplica a todas las dimensiones soportadas de la entrega, incluidas validaciones, nombres, composición de archivos, mapeos, parámetros y forma de transmisión. El registro de capacidades debe indicar con precisión qué puede configurarse. Una limitación identificada se resuelve como evolución de la capacidad común; el alta de un formato no justifica por sí misma un adaptador específico.

Cobertura funcional

- Catálogo de tipos de salida configurados, tipos de archivo, estructuras, contratos de entrega, perfiles de transmisión, políticas de validación, fuentes de especificación, versiones, mapeos, paquetes de salida y asociaciones.
- Edición especializada de XBRL, CSV, XML, TXT, Avro y PDF, con propiedades y validadores propios de cada familia.
- Construcción manual, reutilización por referencia de configuraciones completas o de sus componentes e importación asistida de fuentes.
- Acompañamiento contextual de TOTALiA, con evidencia, diferencias, pendientes y aceptación por elemento.
- Pruebas, revisión, aprobación, publicación, compatibilidad, instalación, activación y reversión.
- Generación asíncrona, control de recursos, validaciones configuradas por etapa, composición del conjunto, entrega mediante mecanismos habilitados y consulta de evidencias.
- Operación por entidad, formato, ambiente, corte y perfil, con permisos y auditoría.

La propuesta incluye la configuración de firma, empaquetado, forma de transmisión, acuses y validaciones de entrega, junto con su integración a los servicios autorizados. El usuario selecciona y parametriza capacidades instaladas mediante perfiles reutilizables. La implementación concreta de un canal aún no soportado, la adopción de un motor especializado o el desarrollo de un conector adicional se dimensionan como dependencias identificadas, sin asumir que ya estén disponibles.

El objetivo de convergencia es disponer de un gestor común para las salidas estructuradas del producto, con adopción progresiva desde el inventario existente. El modelo distingue archivo de transmisión, anexo, proforma, consulta y evidencia interna, de modo que cada uso conserve sus reglas y destinatario. La prioridad de esta propuesta es la salida y entrega de obligaciones regulatorias; la exportación Excel de consulta existente conserva su ruta mientras no se decida su incorporación.

Resultados que debe obtener el usuario

El usuario debe responder desde la misma experiencia: qué archivos exige un formato, qué estructura aplica a su corte y modalidad, de dónde proviene cada restricción, qué campos puede ajustar, de dónde salen los valores y qué falta para generar o transmitir. Desde un archivo obtenido debe poder reconstruir su configuración, datos de origen, verificaciones, aprobaciones y resultado de entrega.

Dimensiones de la configuración integral

La unidad funcional es un **contrato de salida y entrega**: una definición reutilizable que declara qué se produce, cómo se representa, qué debe validarse y cómo se entrega. Se compone de objetos versionados del mismo catálogo y se prueba como conjunto antes de activarse.

Dimensión	Herramientas de configuración	Resultado gobernado
Tipo y propósito	Identidad, descripción, receptor, rol y uso permitido de la salida	Definición reutilizable y alcance
Archivos y estructura	Miembros, cardinalidades, campos, registros, nodos, grupos, hechos o secciones	Conjunto y estructuras versionadas

Dimensión	Herramientas de configuración	Resultado gobernado
Tipo de archivo	Familia técnica, codificación, serialización, esquema, taxonomía o plantilla	Propiedades ejecutables por el motor instalado
Datos y mapeo	Contrato de datos, correspondencias, expresiones y parámetros admitidos	Enlaces de datos y mapeos verificables
Validaciones	Reglas y versiones, etapa, condición, parámetros, severidad y bloqueo autorizado	Perfil de datos del formato y política de estructura y entrega
Forma de transmisión	Modalidad, canal, entrega manual o automática cuando esté soportada, parámetros y acuses	Perfil de transmisión reutilizable
Condiciones de entrega	Nombres, roles, tamaños, segmentación, contenedor, firma, cifrado y orden de pasos	Paquete conforme al receptor
Asociación y operación	Formato, tipo de transmisión, entidad, ambiente, corte y vigencia	Resolución única y trazable

Configurar una nueva salida no exige que todos los formatos compartan el mismo diseño físico. Una estructura distinta se expresa mediante otra configuración; los componentes compatibles y los motores se reutilizan. La reutilización de un contrato completo, de una definición de archivo o de un perfil se determina por compatibilidad y queda visible al usuario.

Precisiones incorporadas desde la sesión de producto

La autonomía del implementador es criterio de producto: incorporar una salida de otro regulador se resuelve por configuración cuando las capacidades requeridas están soportadas. El prototipo y los contratos de esta propuesta concretan estructuras variables, fuentes de datos, validación por formato y entrega, conservando responsabilidades de preparación, serialización y gobierno.

La misma familia de archivo puede tener estructuras diferentes. A su vez, una estructura común puede atender varios formatos que conservan sus propias reglas de datos. La asociación debe resolver ambas dimensiones: configuración de la salida y perfil de validación de datos del formato. Los controles de serialización, esquema, conjunto y entrega permanecen en sus etapas especializadas.

El prototipo navegable, los recorridos y los casos verificables forman la referencia funcional común para Producto, implementadores, Regulación, Arquitectura y QA. Cada acción se vincula a un contrato, regla, permiso y criterio de aceptación. Las decisiones de tecnología y despliegue se documentan mediante registros de decisión de arquitectura y deben satisfacer estos contratos.

La revisión funcional comprende creación, reutilización, fuentes del sistema y del cliente, importación de estructuras, carga real de datos, periodos incompatibles, asistencia de TOTALiA, evolución normativa, distribución y capacidad ausente. La certificación utiliza el corpus seleccionado con especificaciones y datos autorizados; los catálogos informativos ayudan a elegir casos y no sustituyen sus insumos.

Alcance de datos y referencia funcional de desarrollo

El constructor configura cómo se representan y entregan datos para un formato y tipo de transmisión. Admite dos rutas de información: un informe con datos ya generados por el sistema y una fuente proporcionada por el cliente. El informe que aporta registros puede ser distinto del formato receptor. Las estructuras de entrada, la estructura de salida, el destino y los lotes conservan identidades independientes.

Las fuentes normativas, los catálogos informativos y las fuentes de registros tienen ciclos diferentes. Los primeros sustentan restricciones; los catálogos identifican formatos de referencia; las fuentes de datos aportan campos y registros. Importar íntegramente un catálogo no es precondición de diseño ni mecanismo de generación de datos.

El prototipo es el mockup navegable de referencia de la misma solución. La implementación debe hacer efectivos los contratos de persistencia, autorización, procesamiento, integración y evidencia aquí definidos. El cumplimiento de los adaptadores especializados, el gobierno, la operación local y la entrega se comprueba con casos de aceptación; las simplificaciones visuales de un ejemplo no eliminan dichos requisitos.

2 Alineación con el ecosistema

La propuesta conserva los patrones documentados en el alcance propuesta sobre Data Quality Engine DAQUE), seguridad RBAC e interfaces MURIC. Estos antecedentes aportan criterios funcionales y de arquitectura; cada capacidad reutilizada deberá contrastarse con su implementación y contrato disponibles durante el refinamiento. [I1] [I2] [I3]. Se aclara que el planteamiento de integración con el motor centralizado de validaciones no obedce a una condición bloqueante desde su desarrollo.

Antecedente	Criterio que se conserva	Aplicación en el constructor
TÓTAL REPORT®	Núcleo de procesamiento y operación del reporte	Entregar contratos de datos y ejecutar generación mediante adaptadores integrados
TÓTAL SÚPERVISION®	Experiencia integrada y seguimiento	Catálogo, diseñador, pruebas, operación, hallazgos y evidencias
DAQUE	Reglas gobernadas, compatibilidad, ejecución local y hallazgos	Referenciar paquetes y resultados; separar validación de datos y serialización
RBAC	Catálogo común de acciones y alcance por entidad, producto y formato	Reutilizar permisos y evaluar cada acción protegida en servidor
Interfaces MURIC	Contexto persistente, asistente por etapas, progreso dentro de la vista e histórico	Conservar navegación, selección de corte y retorno sin pérdida de información válida
TOTALiA	Asistencia controlada y explicable	Interpretar, proponer y documentar; someter cambios a verificación y revisión

Integración con DAQUE

El diseño de DAQUE conserva RF-01 a RF-20 y HU-DAQ-001 a HU-DAQ-020. Esta propuesta utiliza identificadores nuevos RF-CES y HU-CES. El constructor de salidas no sustituye al Constructor estándar ni al Constructor normativo de DAQUE. Sus representaciones intermedias tienen propósitos distintos: una expresa reglas de validación; la otra expresa la producción y entrega de archivos, referenciando las validaciones que le corresponden. [I1]

Se propone reutilizar la evaluación de compatibilidad de RF-12, la separación de instalación y activación de RF-15, la ejecución controlada de RF-17 y RF-19, los resultados y hallazgos de RF-18 y el monitoreo de RF-20. Si un agente o servicio de distribución se comparte, su contrato debe distinguir paquetes de reglas, paquetes de configuración de salida y componentes ejecutables. La distribución de binarios requiere su propio proceso de liberación.

La funcionalidad permite configurar qué validaciones se aplican a una entrega y en qué etapa. Las reglas de datos y negocio se seleccionan o construyen mediante las capacidades gobernadas de DAQUE y se referencian por versión desde el perfil de validación de datos del formato. Las restricciones de estructura, serialización, paquete y canal corresponden a sus validadores especializados y se reúnen en la política del contrato de entrega. La resolución de la asociación compone ambos conjuntos, sus parámetros y condiciones sin duplicar el propietario de la regla.

Integración con seguridad y experiencia

El documento RBAC y las condiciones actuales de seguridad en la aplicación, establece una base de 265 acciones con identificadores preservados, más extensiones válidas. La nueva funcionalidad debe reconciliar sus necesidades con ese catálogo. Los formatos son alcances de acciones reutilizables; la incorporación de un formato no debe multiplicar permisos equivalentes. [I2]

Las interfaces MURIC aportan encabezado persistente, selección de periodo, navegación por pasos, estados de avance, detalle paginado y evidencias. Su comportamiento particular de canales y segmentación se representa mediante perfiles configurables; no se extiende como regla general a otros reportes. [I3]

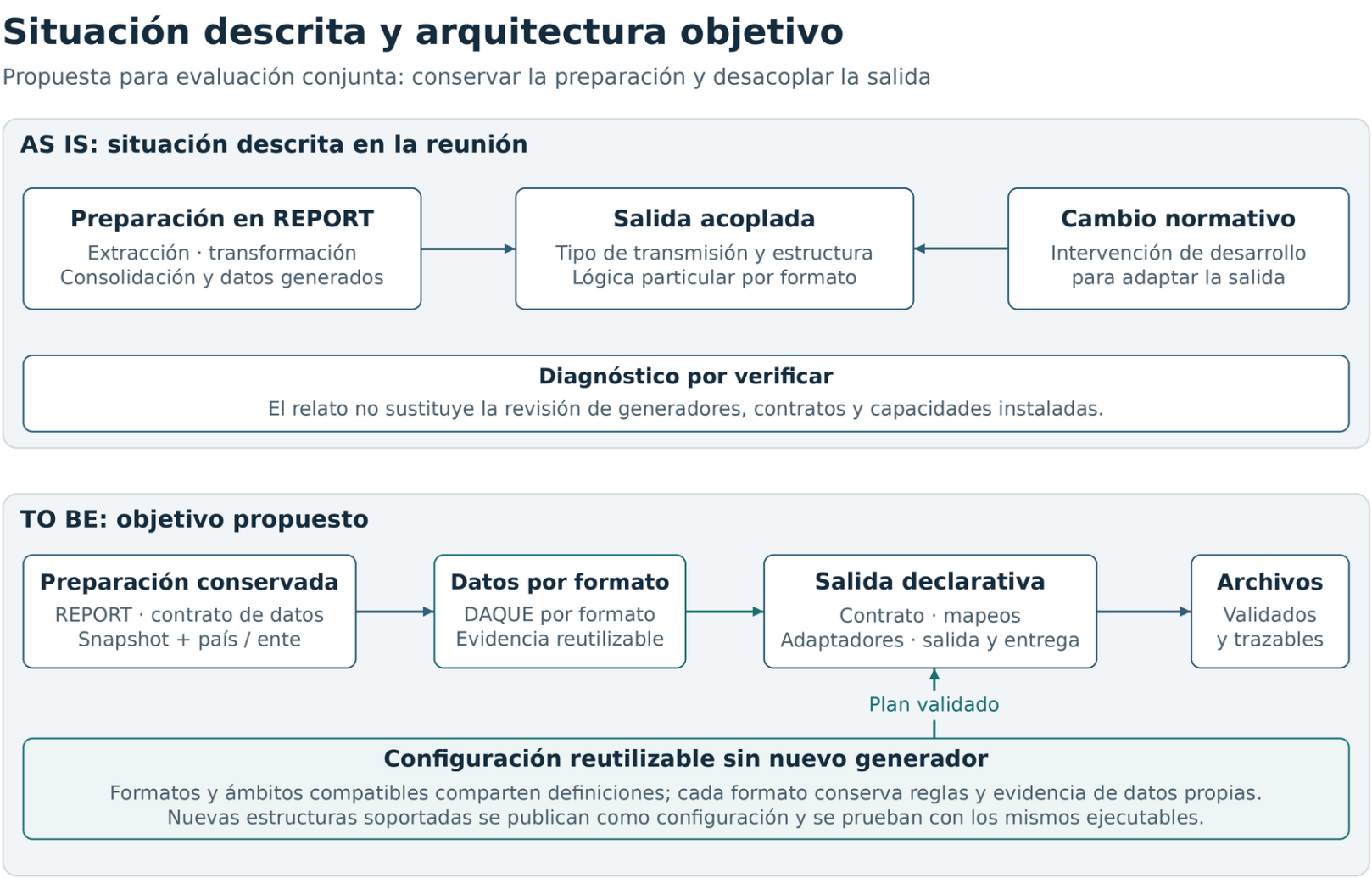
Continuidad del procesamiento y cambio esperado

En la reunión se describió una generación de salidas con decisiones de ubicación y representación de datos incorporadas a la lógica del producto por formato, y un vínculo histórico entre tipo de transmisión y estructura esperada. Esta descripción orienta el diagnóstico inicial; el inventario técnico deberá identificar las clases, dependencias y generadores concretos que se reutilizarán.

El objetivo conserva extracción, transformación y consolidación como capacidades comunes. El constructor recibe el conjunto preparado mediante contratos de datos y conectores autorizados, aplica la representación configurada y entrega los archivos. Incorporar una nueva salida no exige rehacer la ingesta cuando sus datos y transformaciones ya están disponibles. Si una obligación requiere un dato o cálculo inexistente, esa brecha se tramita en el proceso de preparación correspondiente y queda visible antes de activar la salida.

El tipo de transmisión mantiene su identidad y restricciones funcionales; declara familias y perfiles compatibles. La estructura concreta la determina la asociación al formato y su versión de configuración. La extensión del archivo, por sí sola, no selecciona campos, encabezados, separadores, rellenos ni reglas de negocio.

Evolución de la generación de salidas



AS IS: relato por contrastar con el inventario. TO BE: propuesta sujeta a evaluación y pruebas de capacidades.

Se preservan extracción, transformación y consolidación · [I5] 00:20:43, 00:23:17, 00:24:23 y 00:28:33

Figura 1. Situación descrita en la sesión y diseño objetivo basado en configuración.

El diagnóstico del estado actual proviene de la reunión. Arquitectura debe contrastarlo con el código y los contratos existentes antes de concretar la migración.

3 Modelo funcional y vocabulario

El término formato se utiliza para la unidad regulatoria conocida por el usuario. La familia de archivo se denomina tipo técnico. Esta distinción evita confundir, por ejemplo, un formato de reporte con un archivo XML o Avro que lo materializa.

Concepto	Definición en la propuesta
Jurisdicción y regulador	País o ámbito normativo y autoridad receptora; identificadores del catálogo existente o incorporación controlada
Ente y obligación	Autoridad receptora y compromiso de reporte con su alcance, periodicidad y fuentes de especificación
Formato regulatorio	Unidad funcional del ecosistema, con versiones y relaciones con una o varias proformas
Proforma	Representación de consulta o revisión; no determina por sí sola todos los detalles del archivo de transmisión
Tipo técnico de archivo	Familia soportada por un adaptador, como CSV, TXT, XML, Avro, XBRL o PDF
Tipo configurado de salida	Definición funcional reutilizable de un archivo, con identidad, propósito, tipo técnico, estructura, serialización y parámetros autorizados
Estructura de salida	Definición de campos, registros, nodos, grupos, hechos o secciones y sus restricciones
Perfil de serialización	Propiedades físicas de una estructura, como codificación, separador, esquema, taxonomía o plantilla
Contrato de datos	Tipos, claves, granularidad, nulabilidad, semántica y clasificación del conjunto preparado
Mapeo	Relación versionada entre datos preparados y elementos de salida, con expresiones permitidas
Tipo de transmisión	Clasificación funcional del ecosistema que agrupa obligaciones y condiciones de entrega; se preservan sus identificadores y relaciones
Modalidad de transmisión	Naturaleza de la operación, como presentación inicial, corrección o reemplazo, cuando aplique
Forma de transmisión	Mecanismo operativo de entrega y sus pasos admitidos, por ejemplo descarga controlada para entrega manual o envío mediante un canal habilitado
Perfil de transmisión	Configuración versionada de modalidad, canal, entrega, nombres, firma, empaquetado y acuses
Paquete de salida	Definición versionada de los roles de archivo y sus dependencias, estructuras y mapeos

Concepto	Definición en la propuesta
Política de validación de la entrega	Controles versionados de estructura, representación, conjunto y entrega, más las precondiciones que exigen datos validados
Perfil de validación de datos del formato	Referencias DAQUE y parámetros aplicables al contenido, negocio y contexto de un formato; se resuelve desde su asociación
Patrón o bloque reutilizable	Estructura o sección versionada que puede referenciarse desde varias definiciones, con puntos de variación expresamente declarados
Contrato de salida y entrega	Configuración reutilizable que fija conjunto de archivos, perfil de transmisión, política de validación y puntos de parametrización admitidos
Asociación de salida	Vínculo del formato y tipo de transmisión con un contrato de entrega, versiones, parámetros autorizados, ámbito y vigencia
Paquete de distribución	Unidad que transporta configuración y dependencias a un ambiente; tiene su propio manifiesto
Conjunto generado	Archivos físicos producidos por una ejecución; conserva su manifiesto interno de evidencia
Acuse	Respuesta externa correlacionada con un intento de entrega; su significado depende del canal

Relaciones y cardinalidades

Un ente puede administrar varias obligaciones. Las relaciones entre obligaciones, tipos de transmisión y formatos se mantienen explícitas para permitir reutilización cuando corresponda. Un formato puede tener varias asociaciones según versión normativa, tipo de transmisión, modalidad, canal, entidad, ambiente y vigencia. Cada asociación publicada referencia una versión concreta de contrato de salida y entrega; este fija el perfil de transmisión, el paquete de salida y la política de validación de la entrega en versiones determinadas. La asociación también resuelve el perfil de validación de datos aplicable a la versión del formato, su contexto y sus datos preparados.

Un paquete de salida contiene uno o varios miembros. Cada miembro identifica un rol, una estructura, un mapeo predeterminado o un punto de enlace autorizado, requisitos de contrato de datos y su multiplicidad. Un rol puede producir varios archivos cuando el receptor permita segmentación. Una estructura puede reutilizarse en varios formatos mediante asociaciones compatibles; un cambio en una variante no altera la definición base ni sus otros consumidores.

Varios formatos y tipos de transmisión compatibles pueden referenciar el mismo contrato de entrega y las mismas definiciones de archivo. Cuando una asociación necesita datos distintos, solo puede sustituir mapeos o capturar parámetros en los roles y puntos de enlace que el contrato declare configurables. El servidor comprueba contratos, tipos, granularidad y reglas, y fija las referencias efectivas al resolver la ejecución. Si cambian condiciones no parametrizables de entrega, se crea una revisión o variante autorizada del contrato, conservando por referencia los componentes que sigan siendo comunes.

Un miembro puede fijar un mapeo predeterminado o declarar un punto de enlace obligatorio con requisitos de datos. El contrato puede aprobarse con ese punto tipado y pruebas representativas. Cada asociación debe proporcionar y probar su mapeo concreto antes de activarse. Ninguna ejecución admite enlaces obligatorios sin resolver.

La coincidencia de estructura o familia no autoriza a compartir reglas de datos entre obligaciones. Dos asociaciones pueden consumir el mismo contrato y resolver perfiles de datos diferentes. Una regla común de DAQUE puede reutilizarse cuando su significado y aplicabilidad coincidan; cada perfil conserva la composición y parámetros que le corresponden.

La ejecución conserva la resolución exacta que utilizó. Puede terminar sin archivos o sin hallazgos, por lo que esas relaciones son de cero a muchos durante su ciclo de vida. Solo el estado de conjunto listo exige cumplir las cardinalidades obligatorias del paquete.

Qué puede crear el usuario?

El usuario puede crear tipos configurados de salida sobre adaptadores instalados, como dos perfiles CSV con distintos separadores o un TXT con registros de cabecera, detalle y cierre. Puede crear estructuras, reutilizar bloques aprobados, construir mapeos, seleccionar o configurar validaciones, definir las condiciones de transmisión y componer el contrato completo de entrega. Puede reutilizar una versión existente al asociarla a un formato, sin copiar su definición. El catálogo diferencia una familia soportada, una configuración aprobada y una capacidad pendiente de implementación.

La interfaz explica las propiedades en términos funcionales y técnicos. Por ejemplo, junto a longitud se indica si la unidad es bytes o caracteres; junto a obligatoriedad se distingue presencia de campo de admisión de valores nulos; junto a tipo se muestra su representación física cuando sea necesaria.

Las operaciones del catálogo son explícitas: **usar existente** conserva identidad y versión y crea una asociación; **crear revisión** prepara la evolución de la misma identidad; **derivar variante** conserva el vínculo con una base; **duplicar** crea una identidad independiente. La copia es una decisión del usuario, no una condición para utilizar una salida desde otro formato.

Reutilización de patrones y variantes

La referencia compartida se aplica al contrato completo, a la definición de archivo o a bloques como cabecera, detalle y cierre. El catálogo registra la identidad y versión de la base, los puntos que admite variar y sus consumidores. Un formato que solo cambia una cabecera puede reutilizar los bloques compatibles y registrar esa diferencia en una variante autorizada

La resolución sigue un orden explícito: base aprobada, cambios de la variante aprobada y parámetros permitidos de la asociación. Se comprueban ciclos, referencias ausentes, conflictos y restricciones protegidas. El resultado efectivo conserva la huella de todas sus dependencias. Publicar otra versión de la base no modifica las variantes existentes: cada adopción requiere comparación y pruebas.

La herencia funcional se expresa mediante referencias y diferencias de configuración. El equipo de Arquitectura definirá su representación física y límites de profundidad; el implementador no necesita crear clases ni compilar un generador para aprovecharla.

Identidades de origen estructura y periodo

Una definición de fuente identifica un informe del sistema o un conjunto externo registrado. Su versión describe campos, tipos, secciones, claves, granularidad y semántica. Un lote identifica registros concretos y su procedencia; no es una propiedad mutable de la estructura. Una salida puede tener estructura válida antes de disponer de lote.

La definición de periodo identifica calendario, periodicidad, intervalo y fecha de corte. El periodo solicitado se utiliza para resolver datos y asociaciones, sin reescribir el periodo original de un lote. La fecha de carga, el corte de los datos y la fecha de generación son instantes distintos.

Un vínculo de fuente de salida fija la versión de estructura requerida, rol y selección de datos. En fuentes secundarias, el modo de combinación y las claves deben declararse: cabecera independiente, detalle, anexado compatible o relación por clave con cardinalidad validada. No se permiten uniones por posición ni multiplicación silenciosa de registros.

Objeto	Contenido mínimo	Regla de identidad
SourceDefinition	Origen del sistema o del cliente; propietario, ámbito y propósito	Una identidad puede tener varias estructuras versionadas
SourceSchemaVersion	Campos, secciones, claves, tipos, nulabilidad y granularidad	Una versión publicada de esquema no se sobrescribe
DataBatch	Registros, versión de estructura, entidad, periodo y procedencia	Nuevas cargas y correcciones generan nuevas identidades
PeriodDefinition	Calendario, periodicidad, intervalo y fecha de corte	Una etiqueta visual no sustituye su semántica
OutputSourceBinding	Fuentes por rol, requisitos y reglas de combinación	Se versiona junto al mapeo efectivo de salida

4 Recorrido funcional

El proceso se organiza en dos recorridos relacionados. El primero prepara y gobierna una definición reutilizable. El segundo utiliza una configuración activa para producir y entregar los archivos de una operación concreta. Ambos comparten trazabilidad, pero conservan estados y permisos independientes.

Definición y preparación

1. Definir jurisdicción, regulador, propósito y ámbito desde el catálogo transversal, o iniciar desde un formato y tipo de transmisión. Verificar los permisos y la habilitación del contexto. La creación transversal no exige una asociación inicial.
2. Buscar una configuración compatible existente. Elegir su uso por referencia, creación manual, variante autorizada o importación de una fuente de especificación.
3. Registrar evidencia y clasificar cada propiedad como explícita, inferida, contradictoria o pendiente.
4. Definir los archivos y roles; configurar tipo técnico, estructura, restricciones, serialización y relación con los datos preparados.
5. Configurar los controles de estructura y entrega del contrato. Declarar las precondiciones de datos y resolver, en cada asociación, las reglas DAQUE y parámetros específicos del formato.
6. Configurar forma de transmisión, nombres, composición del paquete, tamaños, firma, cifrado, acuses y tratamiento de datos vacíos según el receptor.
7. Ejecutar pruebas de cada componente y del contrato de entrega completo; corregir hallazgos y revisar las sugerencias de TOTALiA.
8. Someter una revisión congelada a aprobación y publicar la versión de configuración autorizada.
9. Seleccionar la versión existente desde los formatos y tipos de transmisión compatibles; completar parámetros, mapeos y perfil de validación de datos por formato y probar cada asociación.
10. Comprobar compatibilidad, distribuir la configuración, instalarla cuando corresponda y activar la asociación en el ámbito previsto, manteniendo la versión instalada del software.

Flujo funcional de definición y operación

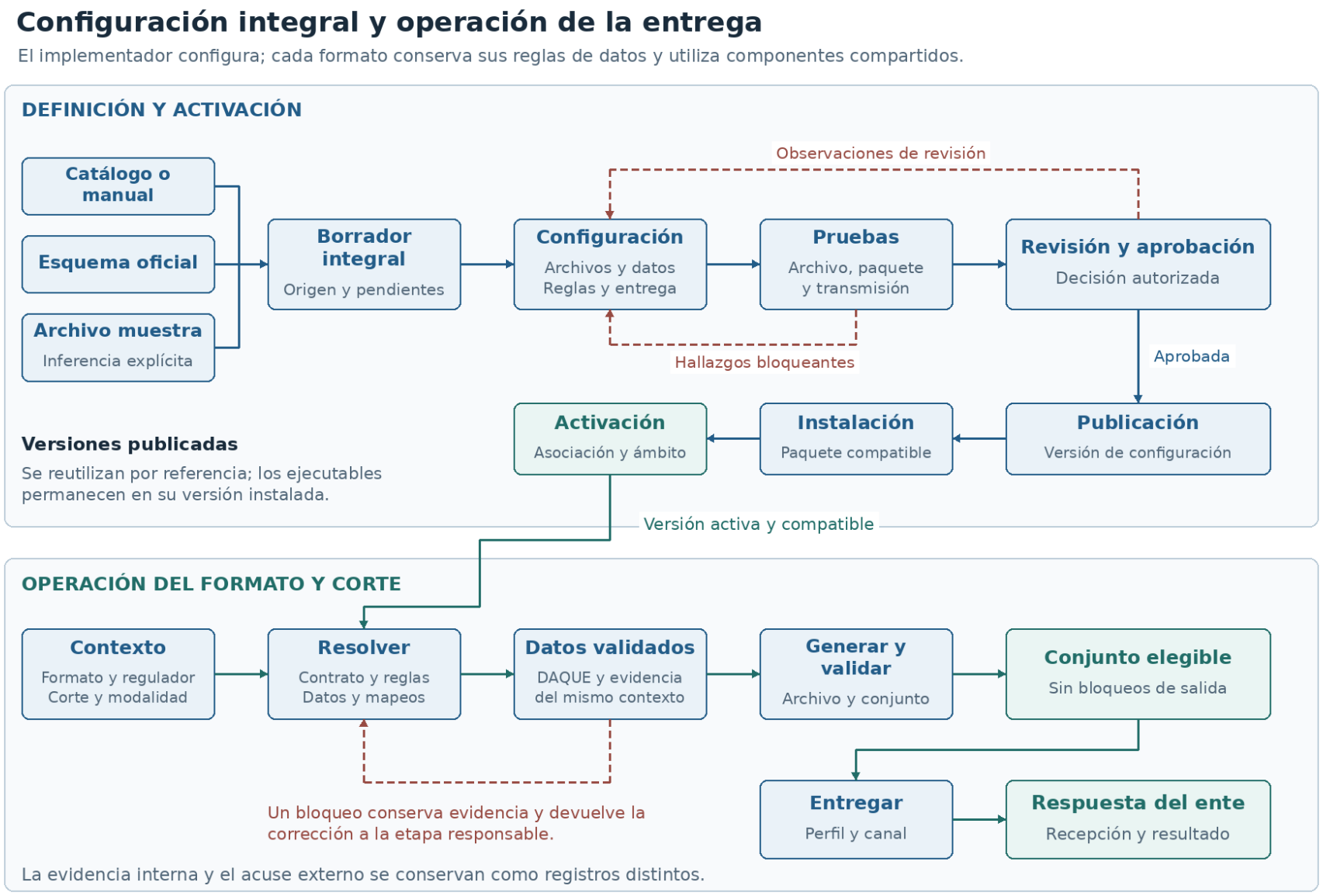


Figura 2. Recorrido propuesto desde las fuentes de especificación hasta la respuesta del ente.

La aprobación corresponde a una definición concreta; la generación corresponde a una operación concreta. Los errores regresan al punto de corrección conservando la evidencia.

Operación del reporte

El operador selecciona formato, tipo de transmisión, corte, modalidad, perfil autorizado y conjunto de datos. El servidor verifica autorización y resuelve una única configuración aplicable. La solicitud fija sus versiones, datos y parámetros antes de iniciar la generación asíncrona.

La evidencia previa de datos debe corresponder al formato, corte, ámbito, conjunto y reglas efectivos. Cuando falte, haya caducado o no coincida, se solicita su validación antes de serializar; cuando sea válida, se reutiliza sin repetir innecesariamente la ejecución de negocio.

Los trabajadores generan archivos temporales, realizan las validaciones exigidas y comprueban el conjunto completo. Una vez finalizado y elegible, el mecanismo definido por el perfil habilita la descarga controlada para entrega manual o recibe referencias a los artefactos conservados para entregarlos mediante un conector autorizado. El seguimiento distingue envío, recepción técnica y resultado externo.

Volver a una etapa conserva lo que siga siendo válido. Cambiar el esquema, el mapeo o los datos invalida las pruebas y resultados dependientes. El mayor paso visitado en la interfaz no sustituye las precondiciones que verifica el servidor.

Recorridos completos de información

Ruta A — Informe generado. Buscar un informe autorizado; consultar su estructura y versiones; revisar ejecuciones para la entidad y periodo; seleccionar un lote compatible; asignar campos y transformaciones; validar y probar. La estructura sin lote continúa disponible para diseñar. Los contadores separan estructuras disponibles de informes con datos compatibles.

Ruta B — Fuente del cliente. Elegir importar una definición, inferir desde muestra, reutilizar una fuente registrada o definirla manualmente. Confirmar y registrar la estructura. Abrir la carga de datos sobre la fuente correcta, identificar entidad y corte, recibir el archivo de registros, validar y registrar el lote. Seleccionar su referencia y revisar correspondencias antes de generar.

Guardar en repositorio una fuente no cambia automáticamente la salida abierta. Vincularla exige revisión editable, permisos y compatibilidad. Importar una estructura no crea filas. Inferir desde muestra no declara que sus datos hayan quedado registrados como lote; la confirmación debe expresar exactamente qué objetos se guardan.

Crear configura una identidad nueva; editar modifica una revisión autorizada; actualizar una salida publicada crea una revisión y evalúa consumidores. Los tres recorridos utilizan el mismo modelo y los mismos validadores, incluyendo las propuestas aceptadas de TOTALiA.

5 Construcción y ajuste de estructuras

Fuentes admitidas y alcance de la interpretación

La importación registra el archivo original, emisor, versión declarada, fecha de incorporación, propietario, hash y localizador de evidencia. La autenticidad y vigencia se revisan antes de identificar una fuente como oficial. La sustitución de una fuente conserva el historial y genera un análisis de impacto sobre los elementos que la utilizan.

Fuente	Resultado que puede aportar	Control necesario
Esquema o taxonomía	Definiciones explícitas y dependencias técnicas	Validar sintaxis, procedencia, versión y referencias externas
Instructivo o anexo	Restricciones, reglas, nombres y condiciones de entrega	Referenciar página, numeral o tabla y resolver ambigüedades
Archivo de ejemplo	Estructura observada y valores de muestra	Mantener inferencias y propiedades no demostradas como pendientes
PDF de referencia	Contenido y composición de un ejemplo visual	No asumir recuperación automática de una plantilla editable; revisar OCR si aplica
Definición existente	Configuración reutilizable con pruebas e historial	Usar su versión por referencia o crear revisión o variante explícita según el propósito

Una muestra no demuestra todas las reglas posibles. Un campo siempre vacío no prueba que sea opcional; un identificador que contiene solo números puede requerir ceros a la izquierda; un archivo sin repeticiones no prueba cardinalidad máxima uno. TOTALiA y los analizadores deben mostrar estas limitaciones como pendientes del diseño.

Cuando exista contradicción entre un instructivo y un esquema, el sistema conserva ambas evidencias y requiere decisión del responsable funcional o normativo. No se resuelve el conflicto seleccionando automáticamente el archivo más reciente del repositorio.

Modelo editable común

Cada elemento mantiene identificador estable, nombre técnico, etiqueta funcional, descripción, ubicación jerárquica, orden, tipo, restricciones, obligatoriedad, nulabilidad, repetición, clasificación y origen. Las propiedades especializadas se incorporan mediante extensiones tipadas por familia. El modelo debe permitir inspección, búsqueda y comparación sin reducir todas las representaciones a columnas.

El diseñador ofrece árbol o lista de registros, panel de propiedades, vista de mapeos, evidencia y vista previa. Al seleccionar un elemento debe mostrar qué representa, dónde aparece en el archivo, qué dato lo alimenta, qué reglas lo controlan y quién aprobó su definición.

El diseñador de archivos forma parte del configurador integral de entrega. Las vistas de composición, validaciones y transmisión reutilizan sus definiciones y muestran las dependencias compartidas. La edición técnica avanzada utiliza el mismo modelo declarativo que los controles visuales, con esquema, autocompletado, validación y comparación de cambios; no constituye una vía para incorporar código ejecutable particular por salida.

Límites del ajuste

Clase de propiedad	Ejemplos	Regla de modificación
Normativa protegida	Concepto oficial, longitud fija exigida, orden obligatorio	Cambio mediante nueva revisión con evidencia y aprobación; nunca sobrescritura de la base
Parametrizable	Fuente autorizada, identificador de entidad, parámetro admitido	Edición en borrador o captura operativa dentro de límites publicados
Interna	Descripción, etiquetas y notas de operación	Cambio controlado según impacto; conservar auditoría
Inferida pendiente	Tipo, nulabilidad o repetición deducidos de una muestra	Confirmar o corregir con evidencia antes de aprobar si afecta conformidad

Una variante por entidad conserva la versión base y registra sus diferencias. Debe validarse como conjunto, pues dos ajustes individualmente permitidos pueden producir una combinación inválida. La política puede proteger rutas concretas del árbol, propiedades del esquema, roles de archivo o expresiones.

Mapeo y expresiones

El mapeo referencia un contrato de datos versionado, no una consulta libre introducida en pantalla. Debe declarar granularidad, claves de agrupación, orden, relaciones padre e hijo y tratamiento de datos ausentes. Una estructura jerárquica puede usar varios conjuntos de datos vinculados por claves verificables.

Se permite un lenguaje acotado de representación para conversiones, formato de fechas, concatenación, condiciones, constantes y redondeos expresamente autorizados. Las expresiones se analizan y tipan antes de ejecutarse. El cálculo regulatorio de un indicador debe permanecer en el proceso que lo gobierna; el diseñador referencia su resultado.

Un error de tipo, desbordamiento, pérdida de precisión o ausencia de origen produce un hallazgo identificable. No se permite truncar, redondear, reemplazar nulos o eliminar registros silenciosamente para obtener un archivo técnicamente serializable.

Constructor de archivos planos y campos de sustitución

El implementador dispone de un editor visual de registros y campos para archivos delimitados o de ancho fijo. Puede definir cabecera, detalle y cierre, sus condiciones de aparición, orden, repetición y relación con los datos. Un campo de sustitución representa una referencia tipada a un dato, constante o expresión admitida; su nombre visible no se interpreta como código libre.

Elemento del editor	Propiedades que configura el implementador	Comprobación visible
Campo de origen	Contrato, elemento, tipo y nulabilidad	Vista del dato y linaje
Fecha y número	Patrón explícito, escala, signo y separadores autorizados	Valor de entrada y representación obtenida

Elemento del editor	Propiedades que configura el implementador	Comprobación visible
Texto	Longitud, unidad, alineación, relleno y regla ante exceso	Longitud efectiva y error sin truncado silencioso
Delimitación	Separador, comillas, escape, fin de línea y cabecera	Vista física con caracteres especiales identificables
Ancho fijo	Posición, longitud y regla de relleno por campo	Regla de posiciones sin cruces ni vacíos indebidos
Registro y bloque	Tipo, orden, condición y repetición	Cabecera, detalle y cierre con conteos

La representación visual y el editor declarativo avanzado modifican el mismo objeto. La sintaxis que finalmente se adopte debe incluir ayuda, autocompletado, validación de tipos y mensajes sobre el campo afectado. La interfaz permite probar una fila, un grupo y el archivo completo. Un marcador desconocido, un dato obligatorio sin origen o un valor que excede su ancho impide una salida válida.

Los formatos regionales pertenecen a la configuración del receptor: no se toman implícitamente del navegador, del sistema operativo o de la ubicación del usuario. Los agregados de control de una cabecera o cierre se obtienen del mismo conjunto estable; los cálculos regulatorios conservan su proceso de preparación y aprobación.

Importación de estructuras y archivos de datos

La sesión de importación declara un propósito: estructura de entrada, muestra de inferencia, lote de registros o evidencia normativa. La API y la interfaz validan ese propósito antes de interpretar el archivo. Se conserva la huella del original y un perfil de interpretación confirmado. Los formatos admitidos se publican por capacidad; las rutas del prototipo incluyen estructuras XLSX/CSV/JSON y muestras o lotes XLSX/CSV/TXT, con controles específicos para cada lector certificado.

El perfil de interpretación fija hoja o tabla, fila de encabezado, delimitador, carácter de cita y escape, codificación, tratamiento de blancos, separadores numéricos, formatos de fecha y zona temporal cuando corresponda. La detección automática produce una propuesta revisable. Las hojas múltiples, nombres vacíos o duplicados y fechas ambiguas requieren selección o diagnóstico explícito; no se elige arbitrariamente una interpretación.

La plantilla de estructura identifica nombre_campo, etiqueta_funcional, tipo_dato, longitud, obligatorio, seccion y descripcion; sus extensiones incluyen unidad de longitud, precisión, escala, formato, nulabilidad, claves y clasificación. Los lectores conservan el valor crudo y el valor tipado cuando sea necesario para explicar una conversión. Longitud, obligatoriedad y clave inferidas no se presentan como restricciones normativas confirmadas.

Los identificadores con ceros significativos se interpretan como Texto. Se preserva 000123 y se advierte cuando el archivo ya perdió información, por ejemplo una celda numérica que no conserva la identidad original. Los importes utilizan una representación decimal exacta y reglas de escala explícitas; no se convierten a punto flotante de forma implícita.

La previsualización muestra una muestra acotada, número de filas inspeccionadas y alcance real del análisis. El resultado final se calcula sobre el conjunto que se registrará, mediante lectura progresiva o trabajadores de importación según volumen. Una muestra aprobada no habilita automáticamente el resto del archivo.

La carga distingue filas leídas, admitidas y rechazadas. Por defecto, errores bloqueantes impiden publicar el lote como utilizable. Una política de aceptación parcial solo se admite si está expresamente autorizada y registra criterios, conteos, rechazos y huellas; nunca descarta filas silenciosamente. El informe de errores identifica fila, columna, código y acción, con valores enmascarados según clasificación.

La transición de datos corrige el origen competente. Una transformación de representación no debe inventar un saldo, cambiar la población ni subsanar por sí misma una regla de negocio. Las combinaciones de fuentes validan claves, duplicados, cardinalidad, compatibilidad de corte y registros sin correspondencia; sus resultados forman parte del linaje.

6 Capacidades por tipo de archivo

El gobierno es común, pero cada familia requiere un editor y un adaptador especializado. La siguiente definición expresa las capacidades del producto; el perfil aprobado del receptor determina cuáles se habilitan para cada obligación.

CSV y TXT

CSV. Configurar orden y nombre de columnas, delimitador, cabecera, comillas, escape, nulos, codificación, marca BOM, salto de línea y representación de números y fechas. RFC 4180 documenta una convención de CSV y tiene carácter informativo; el instructivo aplicable determina el perfil de entrega. [T4]

La prueba debe cubrir delimitadores, comillas y saltos de línea dentro de los valores, campos vacíos, ceros iniciales, caracteres acentuados y fin de archivo. El visor debe mostrar el valor interpretado y la representación escapada. Las descargas de consulta destinadas a hojas de cálculo se distinguen del archivo regulatorio.

TXT. Definir si la estructura es delimitada, de ancho fijo o de múltiples tipos de registro. Para ancho fijo se requieren posición inicial, longitud, unidad de medida, alineación, relleno, signo, escala implícita y codificación. Cabeceras y registros de cierre tienen reglas propias.

El diseñador detecta superposiciones, vacíos de posición no autorizados y longitudes incorrectas. Prueba Ñ, tildes y caracteres de varios bytes. Si un valor no cabe, informa el campo y la regla; el tratamiento se rige por la especificación aprobada.

XML

El editor representa elementos, atributos, espacios de nombres, secuencia, grupos, cardinalidades y referencias. Debe distinguir ausencia de nodo, contenido vacío y nil cuando el esquema lo permita. XML Schema permite describir estructura y restringir contenido; la implementación debe soportar la versión de XSD que requiera el perfil, sin imponer XSD 1.1 a todos los casos. [T3]

La validación utiliza el conjunto exacto de esquemas y dependencias autorizadas. Las reglas adicionales de negocio se vinculan a DAQUE o al validador especializado correspondiente. La vista previa ofrece árbol funcional y texto físico, con navegación desde el hallazgo al nodo.

Avro

El editor identifica esquema de escritura, tipos, uniones, nulabilidad, tipos lógicos, precisión, escala, representación física, codec y bloques. Debe diferenciar el contenedor OCF, la codificación binaria sin contenedor

y otras codificaciones admitidas. El default participa en resolución de esquemas al leer y no vuelve opcional el campo al escribir. [T5]

La importación de un OCF puede recuperar el esquema incluido; un flujo binario sin ese contenedor puede requerir el esquema por separado. La compatibilidad se evalúa en la dirección lector y escritor declarada, junto con las exigencias del reporte. El visor muestra datos lógicos y metadatos técnicos sin presentar el binario como texto editable.

Para importes se verifica el tipo lógico y su precisión y escala; no se convierte automáticamente un decimal a punto flotante. Cada segmento autorizado debe ser una unidad válida conforme a la representación física seleccionada.

XBRL

La taxonomía define conceptos y relaciones; la instancia contiene hechos con sus contextos y, para los valores numéricos que lo requieren, unidades. El diseñador debe manejar el conjunto de taxonomía descubrible, punto de entrada, conceptos, entidades, periodos y hechos. Las dimensiones se expresan conforme a la taxonomía aplicable. [T1] [T2]

El adaptador debe validar contextos, unidades, dimensiones, hechos y reglas exigidas por el perfil. Las extensiones de taxonomía solo se admiten cuando la obligación las permita y exista gobierno específico. Cambiar el nombre de un XML a .xbrl no satisface este alcance.

Las dependencias se conservan localmente en versiones verificadas. Los paquetes de taxonomía pueden aportar metadatos, puntos de entrada y remapeo de recursos para operación sin conexión. [T11]

PDF

El editor de PDF administra una plantilla versionada con secciones, tablas, bandas, grupos, saltos de página, encabezados, fuentes, formatos numéricos y reglas de expansión. Se recomienda evaluar la reutilización del motor de reportes existente, con verificación de licencia, capacidades, seguridad y ejecución en servidor.

La validación comprueba contenido, totales, paginación, ausencia de cortes y correspondencia con los datos. PDF/A es un conjunto de reglas de preservación distinto del PDF general y solo debe exigirse cuando el perfil lo requiera. [T6]

Cada asociación identifica si el PDF es un archivo requerido por el ente, un anexo autorizado, una proforma de consulta o una evidencia interna. Un PDF producido por el sistema no se denomina certificado oficial del ente salvo que incorpore una respuesta oficial verificable y se describa correctamente su procedencia.

Contrato de capacidad del adaptador

Cada adaptador declara las operaciones que soporta: importar, validar definición, compilar, previsualizar, escribir, validar artefacto y comparar resultados. También declara restricciones, dependencias, versión y estrategia de recursos. La interfaz habilita únicamente capacidades instaladas y compatibles.

La cobertura de una familia se considera completa cuando editor, generador, validadores, ejemplos, casos negativos y documentación operativa superan la certificación del producto. No basta con obtener un archivo con la extensión esperada.

La certificación incluye crear una definición nueva y modificar propiedades representativas de cada familia mediante configuración, conservando las versiones y huellas de los componentes ejecutables. El registro de

capacidades describe las propiedades, operadores, validadores y variantes soportados; el mismo adaptador atiende múltiples definiciones y formatos. El producto no se limita a plantillas de reportes codificadas previamente.

Rutas de configuración y capacidades por confirmar

Los planos se construyen con registros, campos y reglas de representación. XML utiliza su modelo de nodos y, cuando lo exija la obligación, el conjunto de esquemas aplicable. Avro requiere un esquema de escritura completo, importado o construido con capacidades certificadas. XBRL utiliza la taxonomía y el punto de entrada autorizados; un archivo de ejemplo no demuestra por sí solo todas sus restricciones. Cada ruta debe permitir cargar dependencias, revisar lo interpretado y completar mapeos y controles sin exigir que todas las familias usen el mismo editor. [T1] [T3] [T5]

La sesión mencionó Excel como posible salida configurable y distinguió las exportaciones de consulta existentes. Se incorpora XLSX como capacidad candidata del registro: debe evaluarse el editor, el motor, los tipos de celda, las reglas de representación y su certificación antes de habilitarlo para una obligación. La exportación actual de consulta conserva su funcionamiento y no se considera automáticamente una salida regulatoria certificada. La incorporación de XLSX a un incremento requiere priorización y evidencia, sin alterar el alcance ya definido de las seis familias.

Ante una familia o variante no ejecutable, la interfaz muestra el motivo y registra la necesidad común de producto. El usuario puede preparar evidencia y un borrador, pero no publicar como ejecutable una capacidad ausente. La prueba técnica del adaptador debe demostrar importación, generación y validación sobre casos representativos antes de ofrecer esas operaciones.

7 Asociación por formato y transmisión

La asociación es la unidad que responde qué debe producir y cómo debe entregarse una operación. Debe fijar versión de formato, tipo de transmisión, modalidad, contrato de salida y entrega, entidad o ámbito, ambiente autorizado y regla de vigencia. El contrato fija paquete de salida, perfil de transmisión y política de validación. El paquete conserva las versiones de sus estructuras, mapeos y contratos de datos; cualquier enlace particular de una asociación debe estar declarado como parametrizable y validarse antes de activarse. La asociación incorpora además el perfil de validación de datos de la versión del formato, sin trasladar esa selección a la familia de archivo compartida.

Resolución de una configuración

1. Obtener identidad y organización desde la sesión autenticada y verificar entidad, ambiente y acción.
2. Identificar formato, tipo de transmisión, corte, modalidad, canal o perfil autorizado y, si aplica, entrega que se corrige.
3. Evaluar la regla temporal declarada: corte, periodo informado, presentación u otra condición autorizada.
4. Encontrar la asociación publicada, instalada, activa y compatible que corresponda al ámbito.
5. Exigir una única coincidencia; con cero coincidencias o varias, bloquear e indicar la causa.
6. Resolver el perfil de validación de datos del formato y comprobar su evidencia sobre el conjunto preparado. Congelar versiones, parámetros, dependencias, autorización y conjunto de datos en la ejecución.

Una corrección histórica puede requerir reglas distintas de una presentación actual. La fecha del servidor y la etiqueta última versión no sustituyen la política de la obligación. Las variantes por entidad deben tener ámbitos explícitos; una precedencia sobre configuraciones generales solo se admite si está definida, se puede explicar y elimina toda ambigüedad.

Contenido del perfil

Dimensión	Configuración requerida
Tipo modalidad y forma	Tipo de transmisión, naturaleza de la operación, entrega manual o automática soportada, canal y capacidades admitidas
Nombres de entrega	Patrones, extensión y secuencia aplicables a los roles principal, detalle y anexos definidos por el paquete
Tamaños	Límite exacto en bytes y condición de medida, antes o después de compresión según el receptor
Empaquetado	Contenedor permitido, compresión, segmentación y orden de operaciones
Firma y cifrado	Requisitos por etapa y referencias a servicios de custodia, sin incluir secretos en la definición
Acuses	Correlación, significado de cada respuesta y mecanismo de consulta o conciliación
Ejecución de la entrega	Pasos y precondiciones, parámetros admitidos, límites de tiempo y reintentos autorizados por el canal
Destino y credenciales	Identificador de destino autorizado y referencias de credenciales por ambiente, sin almacenar secretos en el perfil
Datos vacíos	Consultar y comprobar la regla del rol definida en el paquete: omitir, producir vacío válido o bloquear; sin alterar implícitamente su cardinalidad

El manifiesto interno del conjunto generado no se añade al envío salvo que el perfil del receptor lo permita. Las evidencias de operación y los archivos de transmisión se relacionan sin confundir sus destinatarios.

Cada propiedad tiene un propietario definido: la definición de archivo gobierna estructura y serialización; el paquete gobierna roles y multiplicidades; el perfil gobierna forma y condiciones de entrega; la política gobierna la aplicación de validaciones. La asociación completa únicamente los parámetros y enlaces autorizados. Los valores contradictorios entre componentes bloquean la aprobación o activación y se presentan como conflictos de configuración.

Configuración de la forma de transmisión

El usuario configura el mecanismo de entrega seleccionando un canal o una forma habilitada y completando sus propiedades declaradas. Puede componer los pasos admitidos de preparación, empaquetado, firma, cifrado, envío y consulta de respuesta, con su orden, precondiciones y límites. El sistema valida la compatibilidad de la

secuencia y su correspondencia con la especificación del receptor; los pasos requieren implementaciones instaladas y autorizadas.

Una entrega manual permite descargar el conjunto validado y registrar posteriormente la evidencia de presentación cuando la obligación lo admita. La descarga no acredita envío, recepción ni aceptación. Una entrega automática invoca el conector autorizado y registra los intentos y acuses. Los estados y evidencias exigidos dependen del perfil, manteniendo la separación entre generación, entrega y aceptación externa.

Los nombres, extensiones, rutas o destinos lógicos, límites y parámetros se expresan mediante propiedades y plantillas tipadas. Las credenciales se vinculan por referencia al servicio de custodia y por ambiente. Incorporar un nuevo perfil sobre un canal existente se realiza mediante configuración; un protocolo no soportado se identifica como capacidad técnica pendiente.

Política configurable de validación

El contrato incluye una política versionada de estructura, representación, conjunto y entrega, junto con precondiciones sobre datos validados. La asociación resuelve un perfil separado de validaciones de datos del formato. Para cada regla se conserva identificador, versión, propietario, fuente, elemento o rol de destino, etapa, condición de aplicabilidad, parámetros, severidad, efecto sobre el avance y mensaje de diagnóstico. Las condiciones utilizan operadores autorizados y se comprueban antes de ejecutar.

Momento	Configuración de validaciones	Decisión que gobierna
Diseño y asociación	Completitud, referencias, versiones, tipos y compatibilidad	Permitir prueba, aprobación o activación
Antes de generar	Perfil DAQUE por formato y evidencia coincidente con corte, ámbito, datos y reglas	Admitir generación sobre el conjunto validado
Durante y después de generar	Representación, esquema, tipos, conteos y coherencia entre archivos	Publicar archivos y conjunto completos
Antes de entregar	Roles, nombres, tamaños, empaquetado, firma y canal	Habilitar la entrega del conjunto validado
Después de entregar	Integridad de respuesta, correlación y significado del acuse	Registrar el resultado externo que corresponda

El usuario no puede desactivar una regla normativa obligatoria ni reducir su severidad para habilitar una entrega incumplida. Los ajustes permitidos siguen los límites publicados; un cambio normativo requiere evidencia, nueva revisión, pruebas y aprobación. Las reglas de datos y negocio conservan su gobierno en DAQUE y se vinculan al formato. La política compartida conserva los controles especializados y exige una evidencia de datos válida antes de generar.

Un mismo contrato CSV puede atender dos formatos con iguales columnas, pero reglas de datos distintas. El formato A puede exigir una condición de elegibilidad diferente de la del formato B. Cada asociación fija el perfil DAQUE que corresponda y el motor conserva ambos contextos. Compartir el serializador, la cabecera o el contrato no comparte automáticamente los resultados de validación.

Prueba integral de la entrega

La prueba del contrato resuelve todos sus componentes y simula las condiciones relevantes de generación y entrega. Debe mostrar archivos y roles esperados, estructura, mapeos efectivos, validaciones por etapa, nombres, tamaños, empaquetado y dependencias. La prueba de canal usa un ambiente o mecanismo de prueba autorizado; la previsualización no realiza una transmisión productiva. El resultado identifica qué condiciones se probaron y cuáles requieren una verificación adicional.

8 Acompañamiento de TOTALiA

TOTALiA se integra como asistente contextual del constructor. Recibe el elemento seleccionado, las versiones de referencia, el contrato de datos autorizado y la pregunta del usuario. Su resultado útil es una propuesta estructurada y verificable, con explicaciones que faciliten la decisión.

Capacidades de asistencia

Momento	Asistencia propuesta	Resultado revisable
Comprender	Explicar campos, grupos, taxonomías, validaciones y condiciones de entrega	Explicación con fuente y ubicación
Encontrar y reutilizar	Comparar necesidades con contratos, archivos, perfiles y políticas existentes autorizados	Propuesta de uso por referencia, parámetros o variante justificada
Configurar entrega	Proponer composición de archivos, forma de transmisión y validaciones desde fuentes admitidas	Borrador integral con capacidades disponibles y pendientes identificados
Importar	Extraer definiciones desde fuentes autorizadas	Borrador con propiedades explícitas y pendientes
Mapear	Relacionar conceptos con datos preparados	Correspondencias candidatas y diferencias de tipo
Ajustar	Explicar impacto y proponer cambios permitidos	Diferencia antes y después, con consumidores afectados
Probar	Proponer casos normales, límites y errores	Casos con entradas y resultados esperados
Diagnosticar	Explicar un hallazgo del validador	Causa, ubicación y posible corrección
Documentar	Describir la estructura y su evolución	Diccionario y notas de versión para revisión

Ciclo de una sugerencia

La solicitud recupera únicamente fuentes y metadatos permitidos al usuario. TOTALiA entrega operaciones sobre rutas identificadas del borrador, evidencia de origen, supuestos y asuntos sin resolver. Un validador determinista comprueba tipos, restricciones, permisos y compatibilidad antes de mostrar el cambio como aplicable.

El usuario compara el estado actual con el propuesto y acepta o rechaza cada elemento. La aplicación usa la revisión exacta del borrador; si otra persona lo modificó, se muestra un conflicto y se recalcula la diferencia. Aceptar una sugerencia no aprueba, publica, activa ni transmite una estructura.

La auditoría registra modelo y versión disponibles, referencias utilizadas, propuesta, revisión objetivo, validaciones y decisión humana. Los registros respetan la política de privacidad y no requieren almacenar datos sensibles completos cuando basten referencias y ejemplos enmascarados.

Presentación de evidencia e incertidumbre

Se propone utilizar estados comprensibles: **sustento explícito**, **inferencia de muestra**, **requiere confirmación** y **fuentes en conflicto**. Un porcentaje de confianza no demuestra conformidad. Las propiedades críticas sin respaldo suficiente deben permanecer visibles y bloquear la aprobación que corresponda.

Ejemplos de interacción: “Explica la diferencia entre nulo y campo ausente en esta estructura”; “Propón el mapeo y señala los campos sin correspondencia”; “Compara la revisión publicada con el nuevo instructivo”; “Genera casos de prueba para longitud, decimales y datos vacíos”. El contexto se limita al formato, tipo de transmisión, contrato de entrega y recursos autorizados.

Seguridad y operación sin asistencia

Las fuentes importadas se procesan como datos de referencia. Ninguna instrucción incrustada obtiene permisos para ejecutar acciones, consultar secretos o modificar el entorno. La propuesta se limita a un lenguaje declarativo, sin SQL libre, llamadas externas ni código ejecutable generado.

TOTALiA propone el mismo modelo de configuración que utiliza el editor. Una sugerencia puede afectar estructura, tipo de archivo, mapeo, política de validación o perfil de transmisión; debe mostrar su alcance y consumidores afectados. La búsqueda de reutilización precede a la creación sugerida de una copia cuando existen configuraciones compatibles. La validación determinista confirma la compatibilidad y la aceptación humana conserva la decisión final.

En ambientes desconectados, el diseño manual, las pruebas y la generación continúan con las dependencias instaladas. TOTALiA puede operar mediante un servicio local aprobado o quedar temporalmente no disponible; su disponibilidad no es una precondición de generación. El envío de información a un servicio de IA requiere la política de datos y conectividad del entorno.

Cambio normativo y nueva versión asistida

El implementador incorpora una nueva norma, instructivo, esquema o taxonomía e identifica la fuente vigente que debe compararse. TOTALiA relaciona ambos conjuntos de evidencia, identifica cambios de estructura, representación, reglas de datos y entrega, y localiza los formatos, contratos, variantes y ambientes afectados. El resultado conserva referencias a la página, numeral o elemento que sustenta cada cambio.

1. Comparar la nueva fuente con la versión utilizada y clasificar adiciones, modificaciones, eliminaciones, contradicciones y asuntos sin sustento suficiente.

2. Proponer una nueva revisión de los objetos afectados, reutilizando los componentes que no cambian. Una regla de datos produce una propuesta en el perfil DAQUE correspondiente; un cambio de separador produce una revisión de representación.
3. Mostrar diferencias e impacto por consumidor y permitir aceptar, ajustar o rechazar elementos del borrador, dentro de los permisos del implementador.
4. Preparar casos de prueba, ejemplos límite y regresión; ejecutar los validadores deterministas sobre la revisión exacta y presentar hallazgos.
5. Someter la revisión completa a aprobación y publicación. La distribución y activación siguen las políticas del ambiente y conservan las versiones que continúan vigentes.

La idea expuesta en la sesión de obtener una validación desde la norma se concreta en un editor asistido de reglas DAQUE y expresiones gobernadas. Cuando una condición no pueda representarse con las operaciones soportadas, la propuesta debe identificar esa brecha para el responsable técnico; un texto o fragmento generado no se registra como regla ejecutable solo por haber sido producido por IA.

La automatización puede avanzar desde sugerencias revisables hacia preparación automática de borradores, pruebas y distribución de versiones aprobadas. Las ejecuciones ordinarias podrán operar sin intervención por lote cuando su configuración y disparadores estén autorizados. La aprobación normativa autónoma por IA no se considera una capacidad acordada: requiere una política posterior y evidencia específica. Esta distinción conserva el objetivo de reducir intervención sin atribuir a la sesión una decisión de gobierno que no se tomó.

Construcción asistida con evidencia y revisión

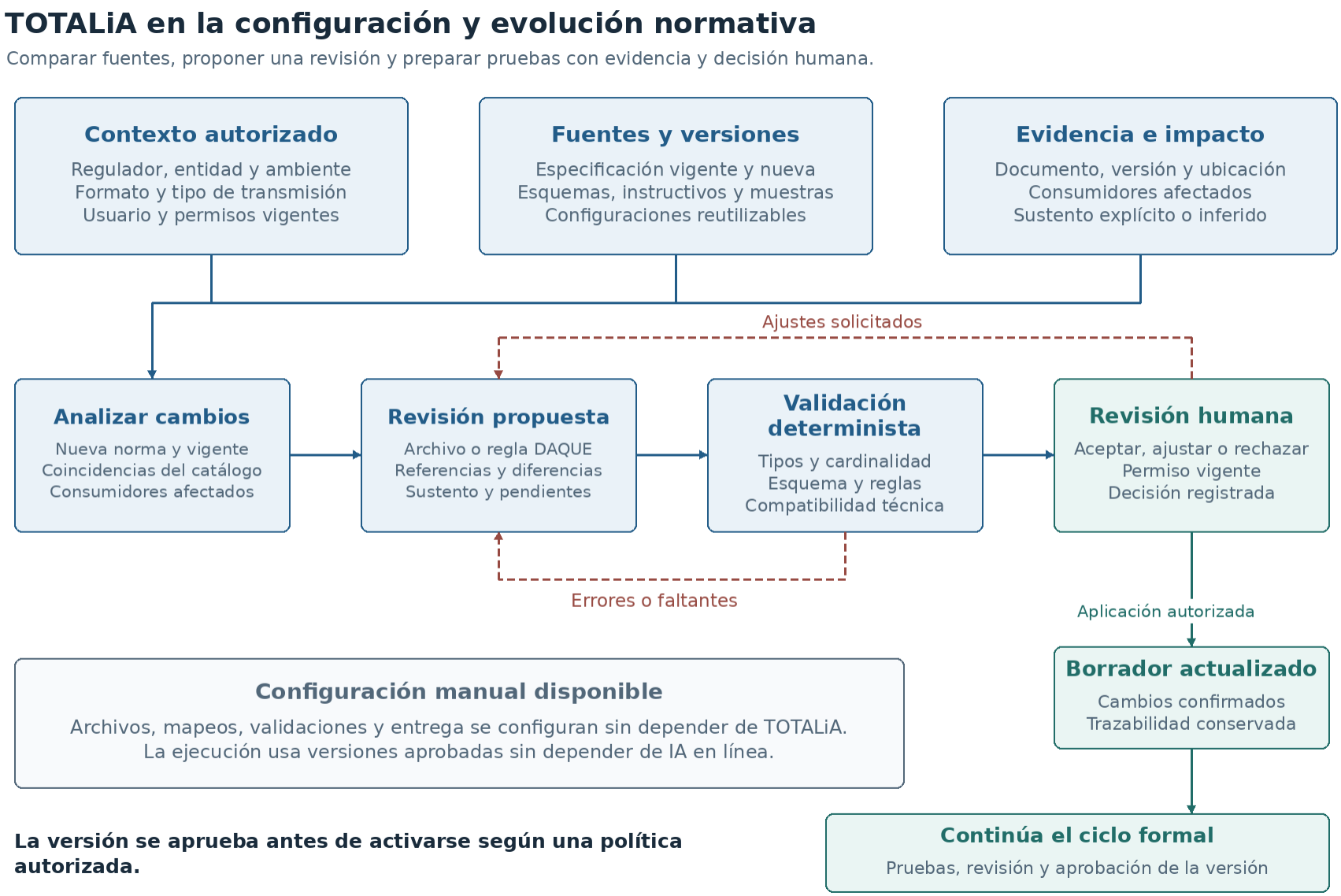


Figura 3. Ciclo propuesto de asistencia de TOTALiA.

Las sugerencias se aplican al borrador autorizado. La validación determinista y la revisión humana preceden a la aprobación y a cualquier cambio operativo.

Contratos de asistencia para crear editar y actualizar

Crear. TOTALiA recibe el propósito del usuario, la familia de archivo, el destino conocido, las fuentes autorizadas y el borrador. Busca reutilización y propone campos, secciones, representaciones y correspondencias. Explica qué procede de la especificación y qué es inferencia. La falta de datos no impide proponer una estructura, pero debe mantenerse como condición pendiente de prueba.

Editar. La asistencia revisa elementos seleccionados y diagnósticos, propone correcciones o correspondencias y explica entrada, transformación y salida. Distingue correspondencia sugerida, asignación confirmada y validación superada. La similitud de tipo no demuestra equivalencia semántica: un nombre no alimenta un identificador únicamente porque ambos sean Texto.

Actualizar. Compara versiones de estructura, requisitos o fuente de datos; clasifica altas, bajas, cambios de tipo y propiedades; consulta consumidores y prepara cambios sobre revisiones editables. Un cambio de esquema de origen identifica mapeos inválidos, referencias desaparecidas y pruebas afectadas. La aceptación conserva la versión publicada y no adopta la nueva en otras asociaciones por iniciativa propia.

El diagnóstico determinista y las recomendaciones asistidas son capacidades diferentes. El servicio de preparación operativa aporta los hechos de estructura, datos, adaptador y artefactos. TOTALiA usa esos hechos para explicar y ordenar acciones; una respuesta generada no puede convertir un bloqueo en conformidad. Explicar errores debe incluir bloqueos de datos como CES-DAT-000, aun cuando no existan errores estructurales.

Una solicitud incluye task_type, output_version_id, revision_etag, selected_element_ids, context_ref, source_schema_refs, readiness_revision y evidencia autorizada. La respuesta incluye suggestion_id, base_revision, operations, rationale, evidence_refs, uncertainty, affected_consumers, required_checks y applicable. Cada operación identifica objeto, ruta, valor anterior esperado y valor propuesto; solo se admiten operaciones del modelo declarativo.

Aplicar una propuesta exige If-Match y valores previos coincidentes, autorización vigente, validación determinista y confirmación del usuario. Se conserva la decisión por elemento y el resultado de la operación. Si cambió la revisión o el contexto desde el análisis, se recalcula la propuesta; no se aplica sobre una versión diferente. Añadir campos debe detectar conceptos ya representados para advertir posibles duplicaciones.

El siguiente paso depende de la tarea. Para generar sin lote compatible, prioriza seleccionar o cargar datos; para continuar diseño, permite guardar y completar estructura. La interfaz distingue estas opciones. Ante indisponibilidad de IA, mantiene edición manual y diagnósticos deterministas; tiempos de espera, cancelación y reintentos de asistencia no deben bloquear el trabajo del configurador.

9 Interfaces y experiencia de usuario

La experiencia conserva los patrones documentados del ecosistema: encabezado oscuro, menú lateral compacto, azul corporativo, fondos claros, jerarquía tipográfica, filtros y tablas de consulta. Mantiene la selección de jurisdicción, regulador, entidad, ambiente, formato y corte a través del recorrido. [I2] [I3]

Las pantallas incluidas representan la nueva funcionalidad y muestran datos de demostración. Sus componentes deben integrarse al sistema visual del producto durante el diseño detallado, conservando los comportamientos funcionales definidos.

Acceso y navegación

Se proponen dos accesos al mismo dominio: desde Configuración y Salidas y entregas regulatorias para la gestión transversal, y desde Formatos y Salidas asociadas para trabajar en el contexto de un formato y tipo de transmisión. Ambos consumen las mismas definiciones y permisos. El catálogo distingue contratos completos, definiciones de archivo, perfiles de transmisión y políticas de validación, con sus versiones y consumidores.

El configurador organiza el trabajo en siete pasos: Datos generales; Estructura del archivo; Origen de datos y correspondencia de campos; Validaciones; Generación y entrega; Pruebas; Guardar y publicar. Los módulos A–F reúnen catálogo, tipos, diseñador, asociaciones, versiones y pruebas. Las vistas especializadas y los servicios descritos se integran en esta navegación sin crear recorridos paralelos.

ID	Pantalla	Propósito	Acciones principales
P01	A Salidas configuradas	Catálogo y acceso a versiones	Buscar, consultar, crear, revisar y duplicar
P02	C Paso 3 Fuentes	Estructuras del sistema y del cliente	Importar, inferir, registrar y consultar
P03	C Paso 2 Estructura	Composición del archivo	Editar campos, nodos, secciones y propiedades
P04	C Paso 3 Correspondencias	Fuentes y transformaciones	Asignar, comprobar tipos y confirmar
P05	C Paso 6 Pruebas	Preparación y artefacto	Diagnosticar, probar y descargar
P06	D Asociaciones	Formato y transmisión	Asociar, parametrizar y resolver vigencia
P07	E y C Paso 7 Versiones	Gobierno de revisiones	Comparar, revisar, aprobar y publicar
P08	E Ambientes	Disponibilidad y adopción	Verificar, instalar, activar y revertir
P09	F Ejecución	Generación por contexto	Solicitar, seguir, cancelar y recuperar
P10	F Evidencias	Resultados y entrega	Consultar, descargar y conciliar
P11	Auditoría transversal	Linaje y decisiones	Consultar por ámbito y correlación

ID	Pantalla	Propósito	Acciones principales
P12	C Paso 5 Entrega	Nombres, paquete y canal	Configurar y comprobar condiciones
P13	C Paso 2 Editor especializado	Representación por familia	Construir y previsualizar
P14	E y panel TOTALiA	Creación, edición y actualización asistidas	Proponer, comparar y decidir por elemento

Comportamientos transversales

Las cargas y el progreso se presentan dentro de la vista, evitando bloquear toda la aplicación con superposiciones. Las tablas usan paginación y filtros en servidor. Los estados combinan texto, iconos y color; los errores indican qué falló, dónde ocurrió y cuál es la siguiente acción posible.

El cambio de entidad o ambiente se advierte cuando hay un borrador sin guardar. Los filtros e identificadores del proceso pueden persistirse para recuperar la sesión, sin conservar secretos en el navegador. La edición concurrente se controla con versión o ETag y nunca sobrescribe silenciosamente el trabajo ajeno.

La navegación por teclado, el foco visible, las etiquetas de controles, el contraste y el tamaño de texto deben verificarse. Los paneles extensos permiten desplazamiento independiente sin ocultar acciones. El editor técnico avanzado, cuando exista, debe mantener sincronía con la representación funcional y someterse a las mismas validaciones.

Lectura de las pantallas propuestas

El catálogo distingue borrador, revisión, publicación y disponibilidad por ambiente. El diseñador muestra estructura, propiedades y TOTALiA en contexto. La asociación simula qué versión aplicará a una operación antes de activarla. La vista de pruebas y generación separa validez de datos, archivo obtenido y respuesta externa.

Desde un formato, la acción principal es seleccionar una configuración existente compatible. El resumen identifica contrato y versión, archivos compartidos, parámetros particulares, perfil de datos específico del formato, política de estructura y entrega y forma de transmisión. El usuario puede abrir la lista de consumidores, comparar versiones y comprender el impacto de un cambio. La vista de ejecución muestra la configuración efectiva que produjo y entregó cada conjunto.

La publicación se denomina Publicar configuración; la operación por ambiente distingue disponer la configuración, instalar un paquete cuando corresponda y activar una asociación. Estas acciones no implican desplegar una nueva versión ejecutable del producto.

Interacciones que debe demostrar el mockup

El recorrido principal se presenta con el rol de implementador. La selección de país y regulador filtra el catálogo y muestra las capacidades disponibles; seleccionar una familia técnica abre el editor correspondiente. La asociación compara el contenido compartido con lo particular del formato y permite consultar el perfil de datos antes de ejecutar una prueba.

Acción del implementador	Cambio visible	Condición de avance
Usar configuración existente	Identidad, versión y consumidores compartidos	Compatibilidad y ámbito autorizado
Insertar un campo en el plano	Origen, tipo, propiedades y previsualización sincronizados	Marcador válido y sin conflicto de posiciones
Elegir reglas de datos del formato	Perfil DAQUE y parámetros separados de los controles del archivo	Reglas aplicables y evidencia de la asociación
Comparar una nueva norma	Fuente anterior y nueva, diferencias, impacto y pendientes	Cambios con sustento y revisión del implementador
Recibir una actualización	Versiones publicada, instalada y activa diferenciadas	Verificación e instalación antes de activar

Los estados de error forman parte del contrato funcional: falta de fuente, inferencia no resuelta, campo sin correspondencia, lote incompatible, regla de otro formato, capacidad ausente y paquete incompatible. Cada diagnóstico conserva el trabajo válido, identifica la acción correctiva y se refleja de forma consistente en el diseñador, TOTALiA y las pruebas. El prototipo navegable materializa estos recorridos para su implementación y aceptación.

Catálogo de salidas y entregas regulatorias

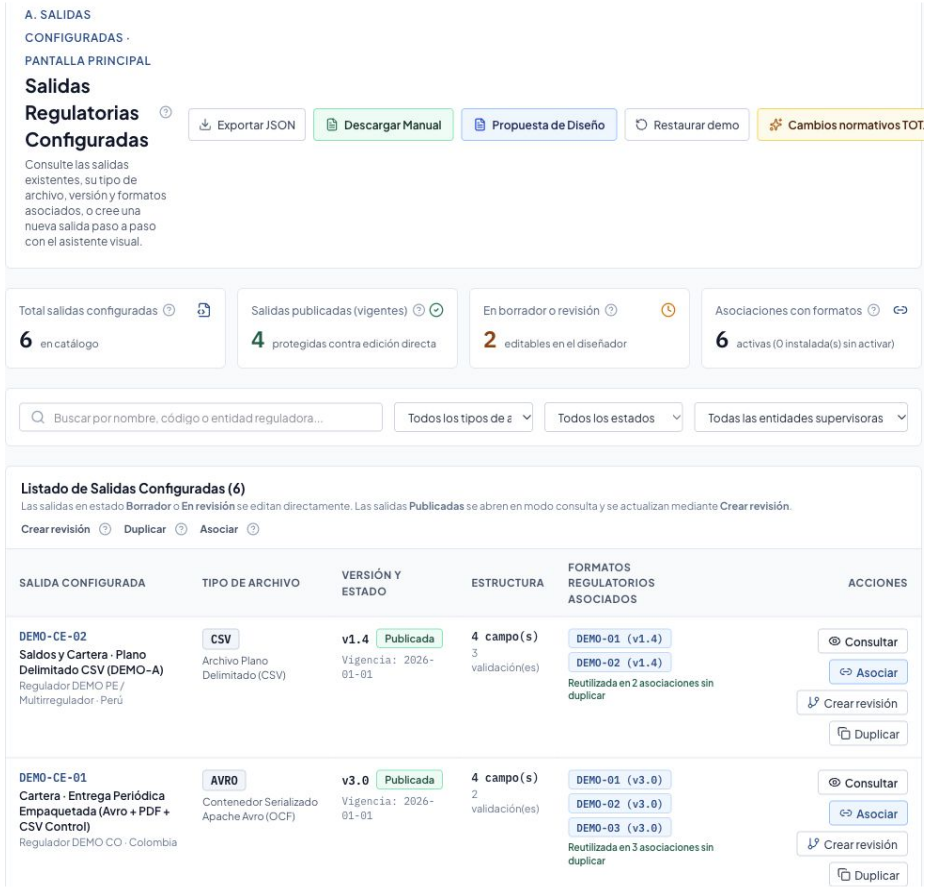


Figura 4. Referencia funcional del módulo A para catálogo, estados y operaciones por salida.

El acceso transversal y el acceso desde un formato consultan el mismo repositorio. Los datos visibles son ficticios.

Diseñador con acompañamiento de TOTALiA

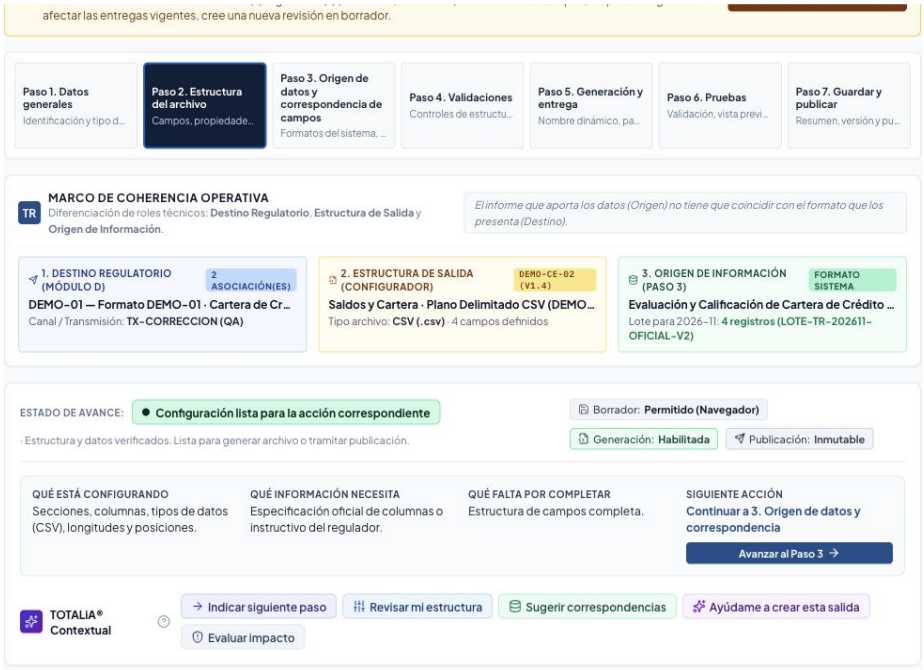


Figura 5. Referencia del diseñador de siete pasos, guía contextual, estructura y TOTALiA.

La selección de un elemento sincroniza sus propiedades, origen, restricciones y asistencia. Aplicar la propuesta modifica el borrador y requiere nueva verificación.

Asociación por formato y perfil de transmisión

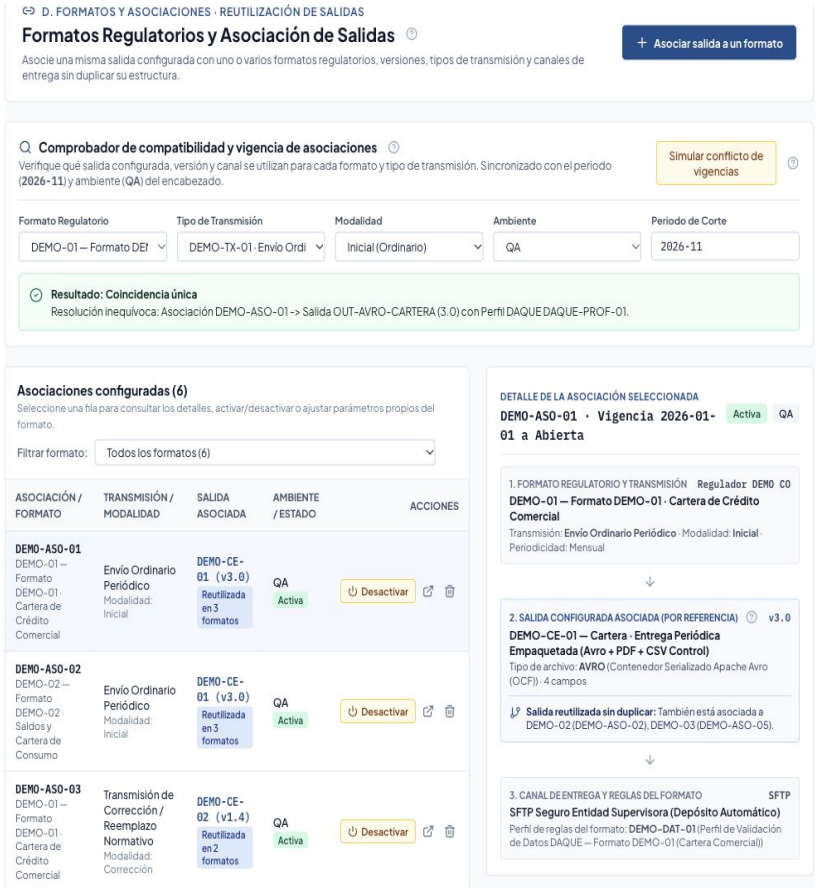


Figura 6. Módulo D para asociación, compatibilidad, vigencia y referencias compartidas.

La simulación debe producir una coincidencia única para entidad, ambiente, formato, modalidad y corte. Publicar una asociación no equivale a activarla.

Pruebas y generación con evidencias

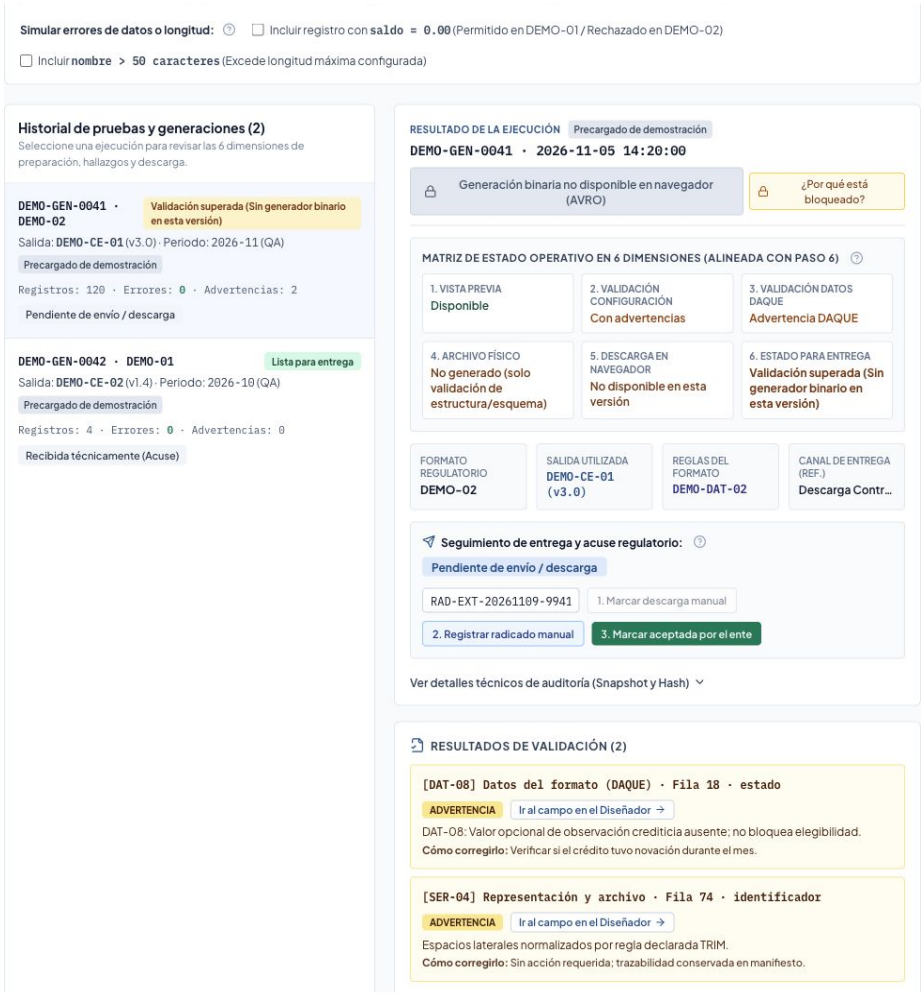


Figura 7. Módulo F para ejecución por formato, resultados, artefactos y evidencias de entrega.

La ejecución distingue validación, artefacto y resultado externo. La descarga no acredita presentación ni aceptación; los hallazgos enlazan al elemento y versión que los produjo.

Configuración integral de la salida y entrega

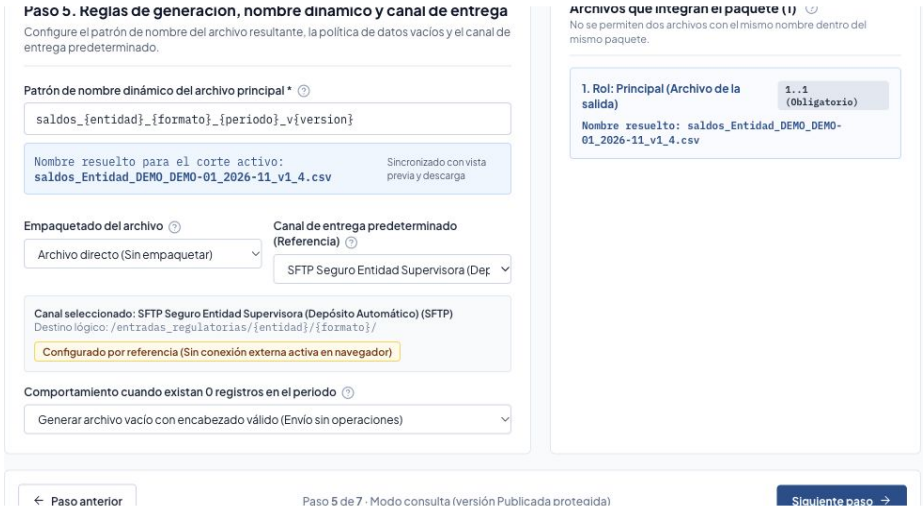


Figura 8. Paso 5 para nombres dinámicos, paquete de archivos y canal de referencia.

Los valores de ejemplo son demostrativos. La configuración utiliza capacidades habilitadas y conserva referencias a sus componentes aprobados.

Construcción visual de archivos planos

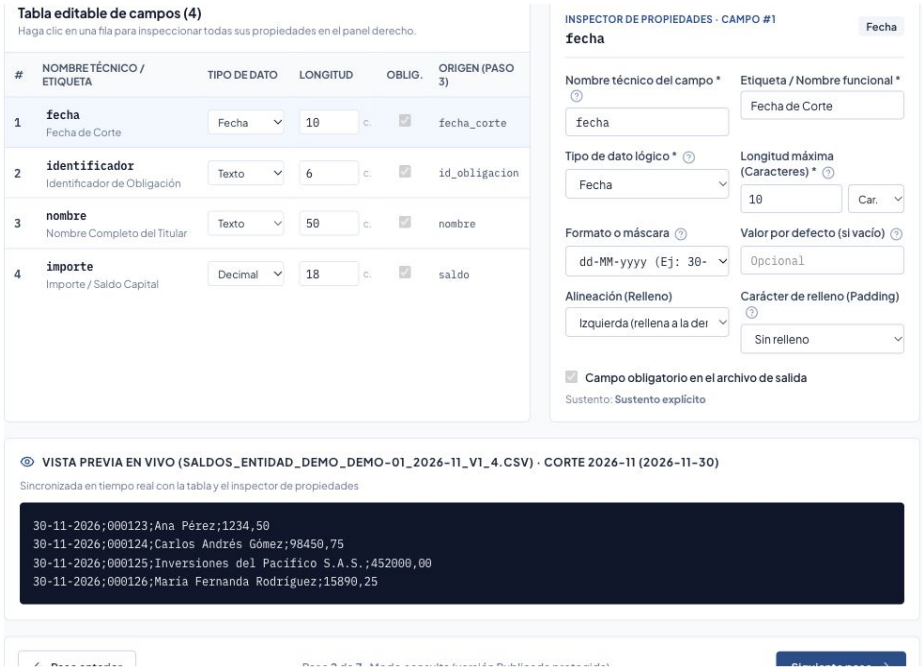


Figura 9. Paso 2 para campos, propiedades y vista previa sincronizada.

Los datos y reglas son demostrativos. El editor mantiene sincronía entre origen, propiedades, orden de campos y previsualización física.

Comparación normativa y revisión asistida

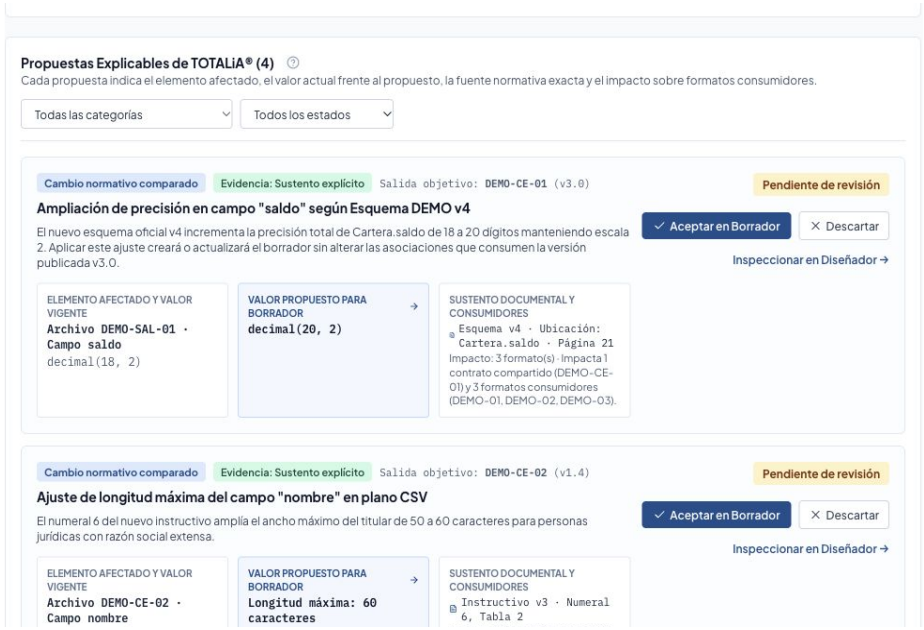


Figura 10. TOTALiA para propuestas normativas con cambios, evidencia e impacto revisables.

Aceptar una sugerencia no publica ni activa la versión. Los pendientes críticos y las pruebas forman parte de la revisión.

Disponibilidad y activación por ambiente

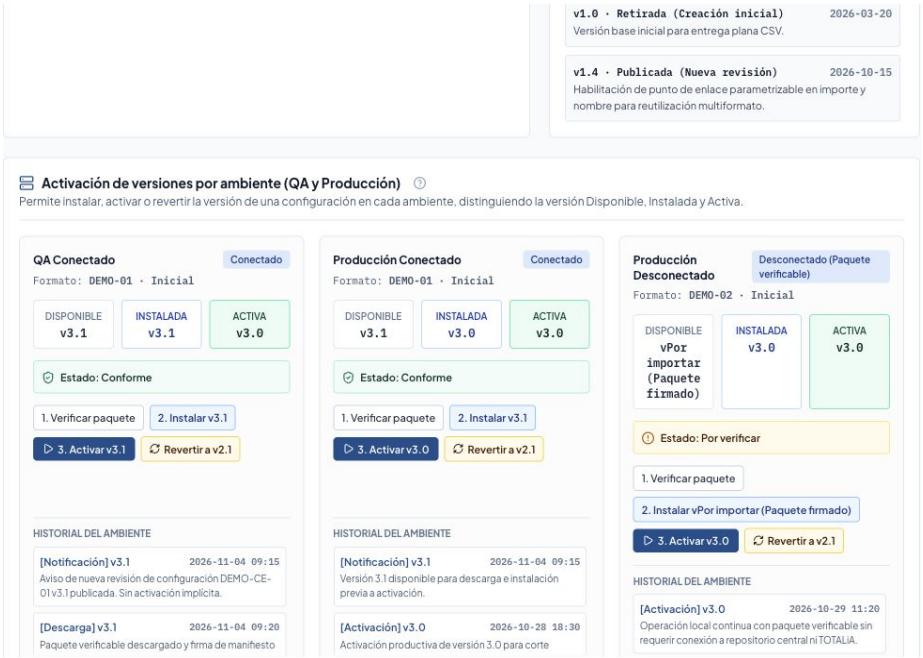


Figura 11. Referencia del módulo E para disponibilidad, instalación y activación por ambiente.

La pantalla diferencia la versión disponible, la instalada y la activa, con causas de bloqueo y operación por ámbito.

Contrato de navegación y orientación contextual

A consulta y crea salidas; B describe capacidades de archivo; C implementa los siete pasos; D resuelve asociaciones; E gobierna versiones, adopción e impacto; F ejecuta por formato y expone evidencias. Los accesos por formato y por catálogo convergen en las mismas identidades y permisos.

Cada paso muestra qué configura, qué información necesita, qué falta y la acción siguiente. Una tarea completada se identifica como completa y no como pendiente. El mayor paso visitado no acredita validación. Las acciones de navegación conservan los cambios válidos y no ejecutan publicación, carga o generación como efecto lateral.

Los tooltips describen propósito, efecto, condición y ejemplo cuando corresponda. Deben funcionar con foco de teclado y pulsación, poder cerrarse y no contener el único mensaje de error esencial. Los botones deshabilitados mantienen una explicación accesible y un enlace al requisito pendiente cuando sea posible. Los paneles modales de TOTALiA reciben el foco, lo mantienen dentro durante su apertura, se cierran de forma accesible y devuelven el foco a la acción de origen.

El guardado confirma revisión, instante y repositorio autorizado. La recuperación local de sesión no sustituye la persistencia del servidor. La interfaz comunica cambios pendientes, guardando, guardado o conflicto, y advierte al abandonar un contexto con modificaciones no persistidas. Cambiar entidad o periodo invalida resultados dependientes sin modificar los datos históricos.

Los contadores de informes y lotes se obtienen del mismo resolvedor de compatibilidad que la generación. Distinguen estructuras disponibles y datos compatibles. La vista previa identifica si es plantilla sin datos, muestra o contenido físico construido. Solo un artefacto confirmado puede rotularse como generado; elegir un canal de referencia no implica transmisión.

Paso	Entrada principal	Resultado y condición
1 Datos generales	Identidad, contexto y tipo técnico	Borrador identificado; requisitos mínimos y permisos válidos
2 Estructura	Especificación, campos o esquema	Versión de estructura y vista previa; restricciones tipadas
3 Origen y correspondencias	Fuentes, versiones y selección de lotes	Mapeos y linaje; datos pendientes explícitos si no hay lote
4 Validaciones	Política de archivo y precondiciones DAQUE	Reglas y diagnósticos por ámbito y etapa
5 Generación y entrega	Roles, nombres, paquete y canal	Contrato de entrega y parámetros permitidos
6 Pruebas	Revisión y contexto exactos	Preparación, evidencias y artefacto cuando proceda
7 Guardar y publicar	Revisión y evidencias requeridas	Transición autorizada; asociación y activación independientes

10 Arquitectura de la solución

Se recomienda una arquitectura modular con separación entre definición y ejecución. Los componentes lógicos pueden desplegarse inicialmente como una API modular y servicios de trabajo independientes. Esta separación permite aislar cargas y evolucionar adaptadores sin imponer una infraestructura de microservicios.

El diseño es una base de discusión conjunta con Arquitectura, Producto y Regulación. Los nombres de componentes, entidades y APIs expresan responsabilidades y contratos; no fijan un motor de base de datos, un proveedor de nube ni una tecnología de interfaz. Arquitectura deberá contrastar la propuesta con el inventario real, justificar alternativas y formalizar las decisiones antes de construir.

Responsabilidades de los componentes

Componente	Responsabilidad	Condición propuesta
Experiencia integrada	Catálogo, diseñador, pruebas, versiones y operación	Extensión de interfaz
Servicio de definiciones	Contratos de entrega, archivos, perfiles, políticas, revisiones y asociaciones	Dominio nuevo compartido
Registro de evidencia	Fuentes originales y vínculos a elementos	Capacidad nueva o extensión
Compilador de salidas	Validar configuración integral y producir plan tipado para motores instalados	Nuevo; distinto del compilador de DAQUE
TOTALiA contextual	Recuperación autorizada y propuestas revisables	Integración con asistencia
Resolvedor	Elegir una configuración inequívoca y congelarla	Nuevo servicio de dominio
Orquestador	Gestionar trabajos, cola, reintentos y cancelación	Reutilización a evaluar
Adaptador de datos	Exponer datos preparados y contratos estables	Integración TÓTAL REPORT®
Trabajadores de salida	Generar y validar archivos con recursos limitados	Ejecutables aislables
DAQUE	Perfil de datos por formato, evaluación y evidencia reutilizable	Servicio integrado
Repositorio de artefactos	Temporales, conjuntos finales y evidencia	Reutilización o extensión
Transmisión y acuses	Ejecutar el perfil configurado, enviar, consultar y conciliar respuestas	Adaptadores existentes o certificados
RBAC y auditoría	Autorizar y registrar cambios y operaciones	Capacidades transversales

El constructor no consulta credenciales directamente desde el modelo de estructura. Las conexiones y secretos se resuelven mediante servicios autorizados. Cada componente expone fallos estables y observables, con correlación de la solicitud hasta el artefacto y el intento de entrega.

Arquitectura lógica y responsabilidades



Figura 12. Componentes propuestos para definición, ejecución y entrega de salidas.

Las fronteras representan responsabilidades. La distribución física se decide según la plataforma disponible y los requisitos de aislamiento.

Ejecución de configuraciones

El compilador transforma la configuración declarativa en un plan tipado de generación, validación y entrega. Ese plan es un artefacto de configuración interpretado o ejecutado por los componentes instalados; puede validarse y almacenarse en caché. Su preparación no construye ni despliega un generador binario particular. El motor selecciona capacidades y reglas por metadatos validados, evitando lógica de serialización o entrega codificada por identificador de formato.

El contrato de capacidad incluye serializadores, validadores, pasos de empaquetado, firma y canales autorizados. La incorporación de una salida expresable con esas capacidades conserva los ejecutables instalados. La prueba de autonomía compara sus versiones y huellas antes y después de publicar y operar la nueva configuración.

Alternativas de implementación

Alternativa	Aporte principal	Evaluación
Ampliar generadores por separado	Menor intervención inicial	Útil como transición; aumenta duplicación de gobierno, interfaz y pruebas
Dominio modular y trabajadores separados	Reutilización y aislamiento gradual	Opción recomendada para iniciar y mantener despliegue local
Servicio por familia	Despliegue y escalamiento independientes	Adoptar cuando volumen, equipo y operación justifiquen el costo
Motor externo especializado	Capacidades maduras de una familia	Evaluar conformidad, licencia, soporte, seguridad y operación desconectada

La primera decisión técnica consiste en inventariar generadores y motores existentes, especialmente XBRL y PDF, y probar su adaptación al contrato común. La selección de tecnología se sustenta en capacidades verificables y costo operativo.

Decisiones técnicas que requieren contraste

El planteamiento de datos desagregados o almacenamiento columnar mencionado en la sesión es una alternativa por evaluar. El requisito es exponer un contrato de datos tipado, granularidad y linaje, con lectura controlada del conjunto estable. Una estructura relacional, columnar u otra implementación puede satisfacerlo; la elección debe demostrarse con los volúmenes y accesos representativos. No se exige migrar la base existente para configurar salidas.

La prueba técnica debe resolver tres aspectos: capacidad real de los motores existentes para consumir nuevas definiciones; mecanismos de importación y validación de XML, Avro y XBRL; y composición de patrones y variantes sin código por formato. La comparación incluirá operación local, licenciamiento de componentes, memoria, tiempos, integridad y esfuerzo de integración.

Los conectores que preparan datos, los mapeos que los representan y los adaptadores que entregan archivos tienen contratos diferentes. El diseño debe identificarlos por su función y evitar que la palabra conector o el tipo de transmisión vuelva a ocultar reglas particulares de generación dentro de código común.

Servicios de fuentes periodos y preparación operativa

El dominio incorpora un registro de fuentes y esquemas, un servicio de importación de archivos, un catálogo de periodos y un resolvedor de lotes. Se implementan como módulos con contratos explícitos y pueden compartir despliegue inicial con la API modular. Los lectores de archivos se ejecutan fuera de la solicitud web cuando el coste o tamaño lo exijan.

El servicio de preparación operativa calcula un resultado versionado a partir de la revisión, contexto, fuentes, lotes, validaciones y capacidades. Lo consumen C, F y TOTALiA. El servidor recalcula las precondiciones al aceptar trabajos, descargar o entregar; un estado mostrado previamente por la interfaz no es autorización suficiente.

Los archivos recibidos entran en un área de recepción aislada, se verifican y se analizan antes de publicar un lote. La confirmación fija esquema y perfil de interpretación. La finalización transaccional registra lote, snapshot y evento de disponibilidad, o conserva el fallo sin exponer datos parciales como utilizables.

Responsabilidad	Contrato de dominio	Integración
Registro de fuentes	Versiones de entrada y procedencia	Informes de TÓTAL REPORT y fuentes del cliente
Importación y lotes	Recepción, interpretación, validación y confirmación	Almacenamiento y trabajadores con cuotas
Periodos y compatibilidad	Calendarios, cortes y resolución de lotes	Contexto global y asociaciones
Preparación operativa	Diagnóstico y acciones por precondición	Diseñador, TOTALiA y ejecución

11 Despliegue y operación por ambiente

Distribución conectada y desconectada

El repositorio de definición puede administrarse centralmente, mientras la generación se ejecuta junto a los datos autorizados del ambiente. La descarga conectada y la importación desconectada utilizan paquetes verificables con definiciones, esquemas, taxonomías, plantillas, catálogos y dependencias declaradas.

La instalación comprueba integridad y compatibilidad y registra la disponibilidad local. La activación es una operación posterior que fija asociación, paquete, ámbito y vigencia. Un fallo de instalación o de activación conserva la configuración operativa anterior.

El paquete de distribución identifica las dependencias que transporta y las que exige al entorno. No incluye secretos. Los componentes binarios se instalan mediante el proceso de liberación de software autorizado, aunque el mismo inventario registre su compatibilidad.

Las versiones de configuración y de software tienen ciclos separados. Crear una salida, cambiar una propiedad soportada, seleccionar validaciones o parametrizar una forma de transmisión instalada produce revisiones de configuración que se prueban, distribuyen y activan. Los componentes del producto permanecen en su versión instalada. Una actualización del motor se reserva para capacidades nuevas, correcciones o evolución técnica y se identifica en el inventario, sin convertir el alta de cada formato en una liberación de software.

Notificación y adopción de actualizaciones

El servicio de distribución anuncia que existe una versión de configuración publicada para un ámbito autorizado. El aviso contiene identidad, versión, dependencias, vigencia e impacto; no cambia por sí mismo la asociación activa. El cliente verifica procedencia y compatibilidad, descarga o recibe el paquete y registra el resultado de instalación.

La política del ambiente determina si la descarga e instalación son manuales o automáticas. La activación es un paso separado: requiere versión aprobada, asociación válida, permisos, compatibilidad, pruebas exigidas y ventana o vigencia autorizada. Una promoción automática solo puede ejecutar una política previamente aprobada y auditable; no crea permisos ni aprueba un cambio propuesto por IA.

Un paquete incompatible, incompleto o fallido conserva la versión activa anterior y muestra el motivo. Las notificaciones y entregas repetidas se procesan de forma idempotente. En un entorno sin conexión se utiliza el paquete exportado verificable y el mismo control de instalación y activación. La reversión identifica la configuración recuperada y mantiene las evidencias de lo ya ejecutado.

Continuidad y aislamiento

La generación debe continuar con la versión local activa si el repositorio central o TOTALiA no están disponibles. La autorización y la verificación de confianza siguen la política local; una imposibilidad de determinar un permiso confiable bloquea la operación sensible.

Los trabajos pesados se ejecutan fuera de la solicitud interactiva y del proceso que atiende la navegación web. Se establecen cuotas de CPU, memoria, almacenamiento temporal, tiempo y concurrencia por ambiente, entidad o formato. El fallo de un adaptador no debe cancelar trabajos de otros formatos.

Distribución y ejecución local



Figura 13. Despliegue propuesto para ambientes conectados y desconectados.

Distribuir, instalar y activar son eventos distintos. Las definiciones completas y verificadas permiten operar localmente dentro de las políticas del ambiente.

Persistencia y continuidad de cargas

La cola debe ser duradera. Se reutiliza la infraestructura institucional cuando cumpla el contrato; una cola transaccional en SQL puede evaluarse como implementación inicial. El patrón de salida transaccional registra el trabajo y la intención de encolarlo de forma consistente para evitar solicitudes perdidas.

La configuración y sus decisiones se conservan en el repositorio autorizado del ambiente; archivos originales, rechazos, snapshots y artefactos utilizan almacenamiento duradero con acceso por ámbito. Los datos de un cliente permanecen dentro de la frontera de procesamiento autorizada. Los paquetes de distribución de configuración no incluyen lotes ni muestras sensibles por defecto.

La importación debe recuperarse tras cierre de sesión o caída del trabajador. Las sesiones conservan estado y vencimiento; la reanudación de transferencia y el tamaño máximo de fragmento se fijan en el contrato de almacenamiento seleccionado. La repetición de una confirmación no crea otro lote para la misma intención.

La retención diferencia originales, datos preparados, rechazos, evidencias, propuestas IA y artefactos. Las políticas de borrado respetan referencias y obligaciones de conservación; una reproducción histórica requiere que subsistan sus datos o su artefacto según el tipo de operación. El entorno desconectado mantiene estas reglas con repositorios y servicios locales autorizados.

12 Modelo de datos y contratos

El modelo conserva identidades estables y versiones inmutables de los objetos que afectan una salida. Los nombres siguientes son conceptuales y deben adaptarse a las convenciones del producto. La separación entre definición, distribución y ejecución evita que una actualización reescriba evidencias históricas.

Las entidades adicionales de ámbito, composición y validación de datos son propuestas conceptuales derivadas de la sesión; Arquitectura decidirá su correspondencia con entidades y servicios ya disponibles.

Dominio	Entidades principales	Integridad requerida
Archivo de salida	OutputDefinition, OutputDefinitionVersion, StructureNode	Identidad reutilizable, familia, estructura y serialización tipadas
Contrato de entrega	DeliveryDefinition, DeliveryDefinitionVersion	Referencias exactas a conjunto, perfil, política y parámetros admitidos
Validaciones de entrega	ValidationPolicyVersion, ValidationPolicyRule	Estructura, conjunto, canal y precondiciones de datos
Validaciones de datos	DataValidationProfileVersion, FormatValidationBinding, DataValidationEvidenceRef	Reglas DAQUE por formato y evidencia del mismo contexto
Ámbito regulatorio	RegulatoryScopeRef	Jurisdicción, regulador y obligación sin duplicar catálogos
Composición reutilizable	StructureBlockRef, PatternVersion, VariantRevision	Base inmutable, diferencias permitidas y dependencias sin ciclos

Dominio	Entidades principales	Integridad requerida
Datos y mapeo	DataContractVersion, MappingVersion, MappingItem	Destinos resolubles, tipos compatibles y granularidad explícita
Asociación	FormatOutputBinding, FormatOutputBindingVersion, RoleMappingBinding, AssociationParameterValue	Formato y tipo de transmisión; enlaces permitidos, vigencia y ámbito
Transmisión	TransmissionTypeRef, TransmissionProfileVersion	Referencia al catálogo existente, modalidad, canal y condiciones
Paquete de salida	OutputSetVersion, OutputMember	Miembros con versiones y multiplicidad verificable
Distribución	ReleaseBundle, ReleaseDependency, EnvironmentInstallation, EnvironmentActivation	Instalación independiente y activación por ámbito
Evidencia e IA	SourceDocument, EvidenceReference, AISuggestion, ReviewDecision	Origen, revisión objetivo y decisión humana
Ejecución	GenerationRun, ResolvedConfiguration, SourceSnapshotRef	Contexto congelado y relación con datos estables
Resultado	ArtifactSet, Artifact, ValidationResult, Finding	Publicación íntegra, huellas y clasificación de datos
Entrega	TransmissionAttempt, Receipt, AuditEvent	Correlación, respuestas originales y estados justificables

Las relaciones de fuentes y restricciones pueden ser muchos a muchos y requieren entidades puente. Las relaciones de ejecución con archivos, hallazgos e intentos de envío admiten cero registros hasta que se produzcan. Las reglas de estado imponen cuándo un conjunto debe estar completo.

Cada entidad operativa incorpora las claves de organización, entidad y ambiente exigidas por el modelo de tenencia. Las consultas, claves únicas y referencias se diseñan con ese ámbito para impedir asociaciones o descargas cruzadas.

OutputDefinition identifica el tipo configurado de un archivo de salida. OutputDefinitionVersion conserva su familia técnica, estructura, serialización, restricciones y parámetros autorizados; los nodos pertenecen a esa versión. DeliveryDefinitionVersion representa el contrato completo y referencia OutputSetVersion, TransmissionProfileVersion y ValidationPolicyVersion. La asociación consume esa versión por referencia. TransmissionTypeRef representa una referencia al catálogo funcional del ecosistema y no crea otro catálogo incongruente. En los diagramas, AsociacionSalidaVersion equivale a FormatOutputBindingVersion y PaqueteSalidaVersion a OutputSetVersion. OutputDefinitionVersion representa la definición de archivo versionada; el contrato de salida y entrega en su versión equivale a DeliveryDefinitionVersion.

Los miembros de OutputSetVersion conservan los mapeos predeterminados o los puntos de enlace tipados y requisitos de datos. RoleMappingBinding permite seleccionar otro MappingVersion para un rol solamente si el

contrato admite ese punto de enlace. AssociationParameterValue registra valores tipados dentro de sus límites. La resolución verifica la compatibilidad y congela todas las referencias y valores efectivos. Una asociación no puede alterar la estructura ni las restricciones normativas de un componente compartido.

FormatValidationBinding vincula la versión de la asociación con DataValidationProfileVersion. Este perfil referencia paquetes, reglas y parámetros de DAQUE aplicables al formato y su contexto; no duplica sus definiciones. ValidationPolicyVersion conserva los controles de estructura, archivo, conjunto y entrega, y declara la exigencia de datos validados. ResolvedConfiguration fija ambos perfiles y DataValidationEvidenceRef identifica la evidencia usada.

La evidencia de datos identifica formato y versión, jurisdicción y regulador cuando determinen aplicabilidad, organización, entidad, ambiente, corte, instantánea, contrato y preparación o proyección semántica de datos, reglas y parámetros efectivos, alcance de muestra o lote completo, resultado, instante y vigencia. Las referencias y huellas permiten demostrar la coincidencia con lo requerido por la ejecución. La evidencia de una muestra no habilita un lote completo; la de un formato no se acepta para otro únicamente porque ambos generen un CSV idéntico.

El vínculo de validación se aprueba para el formato, versión, ámbito y vigencia correspondientes. El servidor lo resuelve junto con la asociación; el operador no puede sustituirlo en una ejecución por un perfil de otro formato o por reglas menos exigentes. El contrato reutilizable declara sus precondiciones de datos y puede probarse con un perfil representativo, mientras cada asociación activa debe resolver y probar el perfil concreto que le corresponde.

Relaciones entre configuración y evidencia



Figura 14. Modelo lógico propuesto con versiones, distribución y ejecución.

Las versiones referenciadas por una ejecución se conservan. La activación pertenece a un ambiente y un ámbito; no es una propiedad global única de una estructura.

Composición del contrato de salida y entrega

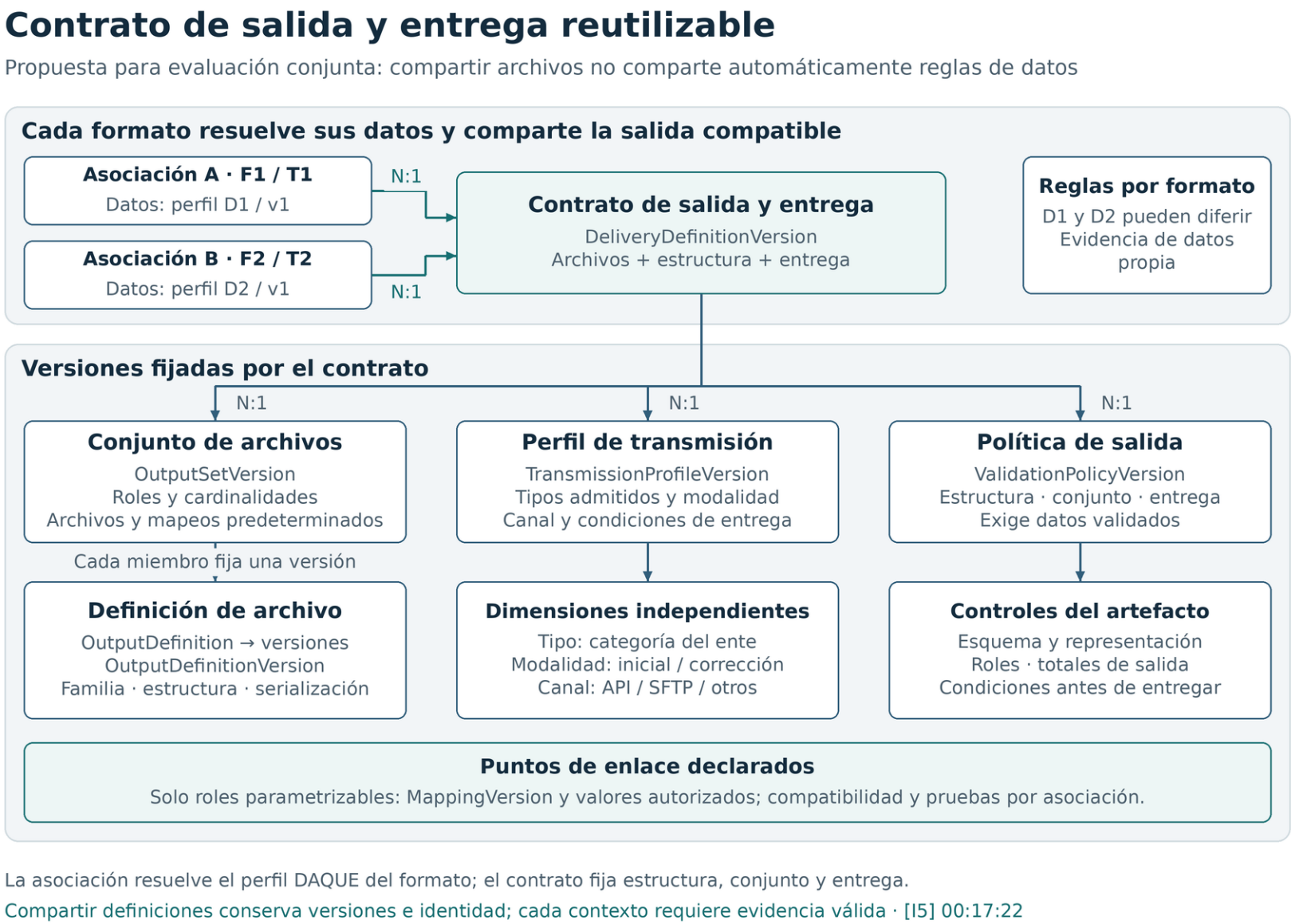


Figura 15. Configuración integral reutilizable y validación de datos por formato.

El contrato fija sus componentes. Cada asociación resuelve además el perfil de datos del formato y completa únicamente los parámetros y mapeos autorizados.

La preparación o proyección semántica identifica población, origen lógico, granularidad y cálculos del conjunto validado. Un cambio de esos elementos invalida la evidencia afectada y exige nueva validación antes de serializar. Un ajuste exclusivo de delimitador, orden físico o representación puede conservar la evidencia de datos si sus entradas y alcance siguen iguales; siempre ejecuta las pruebas y validaciones de salida afectadas. El cambio no se clasifica únicamente por el nombre del objeto editado, sino por su efecto sobre el contenido.

Reutilizar un contrato completo exige compatibilidad de todos sus componentes y parámetros. Cuando la forma de entrega requiere otro perfil no previsto, se configura otra revisión o variante de contrato que puede conservar las mismas definiciones de archivo. Se mantiene así la reutilización de componentes sin imponer un único conjunto de condiciones a obligaciones diferentes.

La referencia a evidencia de datos puede estar ausente mientras el trabajo está creado o en evaluación. Debe existir, ser conforme y coincidir con el contexto antes de habilitar la serialización. El modelo de información expresa esa cardinalidad temporal y los controles de estado imponen su obligatoriedad en la etapa correspondiente.

Contrato de datos y conjunto estable

El contrato de datos declara nombre lógico, versión, columnas o nodos, tipo, escala, nulabilidad, claves, granularidad y semántica del corte. Incluye clasificación de sensibilidad y referencias de origen. Los datos se obtienen mediante un adaptador autorizado de TÓTAL REPORT®.

El identificador source_snapshot_id debe resolver un conjunto estable y recuperable. Puede implementarse con una partición inmutable, staging versionado o un mecanismo equivalente. Registrar un identificador sobre una vista de tablas modificables no aporta esa garantía. La evidencia de validación debe corresponder al mismo conjunto que se serializa y al perfil de datos del formato resuelto; la coincidencia de filas o nombres de columnas no sustituye esa comprobación.

La retención fija cuánto tiempo puede reconstruirse el conjunto. Si expiró, se puede reutilizar el artefacto conservado cuando la operación lo permita, o iniciar una generación con nuevos datos y validación. No debe presentarse esta última como reproducción exacta de una instantánea que ya no existe.

Operaciones API propuestas

Operación ilustrativa	Contrato esperado
POST /output-definitions	Crear una definición reutilizable de archivo con ámbito autorizado
POST /delivery-definitions	Crear un contrato de salida y entrega y sus referencias versionadas
POST /transmission-profiles	Configurar la forma de transmisión sobre capacidades disponibles
POST /validation-policies	Configurar controles de estructura, conjunto y entrega y sus precondiciones
POST /format-validation-bindings	Vincular el perfil de datos DAQUE a la asociación y verificar aplicabilidad
POST /normative-comparisons	Comparar fuentes y preparar diferencias revisables con impacto

Operación ilustrativa	Contrato esperado
GET /configuration-updates	Consultar versiones publicadas disponibles para el ámbito autorizado
POST /format-output-bindings	Asociar una versión existente de contrato a formato y tipo de transmisión
PATCH /versions/{id}	Aplicar cambios con If-Match y validación de propiedades
POST /versions/{id}/tests	Probar una revisión exacta y conservar resultados
POST /versions/{id}/reviews	Iniciar o registrar una decisión autorizada
POST /releases	Publicar un paquete de configuración con dependencias; sin construir binarios
POST /environment-installations	Verificar e instalar sin cambiar activaciones
POST /environment-activations	Activar una asociación por ámbito y vigencia
POST /output-resolutions	Simular la configuración aplicable a un contexto
POST /generation-jobs	Aceptar una solicitud asíncrona y devolver run_id
GET /generation-jobs/{id}	Consultar progreso, resultados y bloqueos
GET /artifacts/{id}	Obtener metadatos o descarga autorizada
POST /transmission-attempts	Solicitar entrega de un conjunto elegible

Estas rutas expresan contratos de referencia, no endpoints existentes. Las operaciones largas devuelven aceptación asíncrona y una referencia de estado. La consulta de catálogos, hallazgos y ejecuciones usa paginación y filtros en servidor.

El request_id identifica la llamada; la idempotency_key identifica la intención dentro del ámbito de organización y operación. La huella normalizada incluye el contexto y los parámetros funcionales y excluye identificadores aleatorios sin significado de negocio. Repetir la clave con el mismo contenido devuelve la operación existente; con contenido distinto produce conflicto.

Eventos y manejo de concurrencia

Se proponen eventos versionados como OutputVersionApproved, DeliveryVersionApproved, ValidationPolicyApproved, TransmissionProfileApproved, ReleaseInstalled, BindingActivated, GenerationRequested, ArtifactSetReady y TransmissionOutcomeRecorded. Cada evento incluye event_id, versión de contrato, instante UTC, ámbito, correlation_id y referencias de dominio; evita copiar contenidos sensibles innecesarios.

Los consumidores registran eventos procesados y toleran repetición y reordenamiento permitido. Las restricciones únicas, las revisiones y los puntos de comprobación controlan duplicidad y concurrencia. No se promete ejecución exactamente una vez de extremo a extremo con un receptor externo. [T10]

Modelo de origen e integridad de los lotes

Las siguientes entidades amplían DataContractVersion y SourceSnapshotRef. Su correspondencia física con el ecosistema se documenta en el diseño de persistencia; deben preservarse sus identidades, invariantes y relaciones aun cuando se reutilicen tablas existentes. SourceSchemaVersion referencia el DataContractVersion lógico utilizado por los mapeos; el perfil de lectura describe la representación física de entrada. La publicación comprueba compatibilidad y fija ambos IDs. Cuando una entidad existente representa los dos conceptos, se reutiliza su identidad; no se mantienen esquemas divergentes sin vínculo versionado.

Entidad	Atributos y referencias	Integridad
SourceDefinition	source_id, kind, owner, ámbito, system_report_ref	Kind distingue SYSTEM_REPORT y CLIENT_SOURCE
SourceSchemaVersion	source_id, version, fields, sections, keys, grain, sensitivity	Inmutable al publicarse; huella y procedencia
ImportSession	purpose, source_schema_version_id, file_ref, hash, parsing_profile, status	Propósito explícito y ámbito; expiración y cuota
ImportValidationResult	session_id, read/accepted/rejected counts, issues, rules_version	Alcance completo o muestra explícito
DataBatch	schema_version_id, entity_id, period_id, cutoff, provenance, run/load time	Identidad nueva por carga; sin edición de filas confirmadas
BatchSnapshot	batch_id, snapshot_ref, counts, hash, retention_until	Conjunto estable; no referencia a vista mutable
OutputSourceBinding	output_version_id, role, schema_version_id, selection_policy, join_spec	Un principal; secundarios con claves y cardinalidad
PeriodDefinition	calendar_id, frequency, start, end, cutoff, label, timezone	Intervalo y calendario explícitos; corte validado
ReadinessAssessment	revision, context_ref, dependency_hash, checks, evaluated_at	Caduca al cambiar una dependencia relevante

Una fuente tiene una o varias versiones de esquema; cada lote referencia exactamente una. Una sesión de importación puede fallar sin producir lote. Un lote confirmado tiene snapshot estable y puede ser referenciado por múltiples ejecuciones autorizadas. No se reemplazan filas en el mismo lote: una corrección crea otro, conserva el antecedente y requiere selección explícita. La descalificación de un lote impide nuevos usos, conservando ejecuciones históricas y evidencias.

El identificador de periodo es opaco para la API y se resuelve con el calendario. El modelo admite mensual, semanal, bimestral, trimestral, semestral y anual, además de periodicidades que el producto incorpore de forma controlada. Las semanas y los periodos especiales no se deducen mediante una concatenación de año y número. Las fechas originales del lote no se recalculan al cambiar el periodo solicitado.

El resolvedor valida ámbito, entidad, periodo, corte, versión de esquema y estado de datos. Un lote distinto de la entidad o del periodo requerido no se reutiliza por coincidencia de campos. Si existen varios compatibles,

conserva la selección explícita o aplica una política aprobada y trazable; no utiliza silenciosamente el último cargado. Fuentes de referencia no periódicas deben declarar su aplicabilidad temporal y no heredar una excepción implícita.

Una ejecución con varias fuentes fija un manifiesto de origen: por rol conserva source_id, schema_version_id, batch_id, snapshot_id, huella y aplicabilidad temporal. SourceSnapshotRef puede identificar ese manifiesto compuesto, sin ocultar sus miembros. El resolvedor valida la compatibilidad de cada rol y congela las reglas de combinación; cambiar un miembro exige nueva evaluación. La solicitud de generación no puede sustituir lotes o fuentes fuera de los enlaces autorizados de la revisión resuelta.

Contratos adicionales de API

Operación de referencia	Solicitud y resultado mínimo
POST /sources	Identidad, tipo y ámbito; devuelve source_id
POST /sources/{id}/schema-versions	Campos o esquema y base_revision; devuelve versión validable
POST /import-sessions	Propósito, fuente/esquema, tamaño y metadatos; devuelve sesión y recepción autorizada
POST /import-sessions/{id}/analyze	Perfil de interpretación; devuelve trabajo o muestra, advertencias y alcance
POST /import-sessions/{id}/confirm-schema	Versión de análisis y propiedades confirmadas; registra estructura sin filas
POST /import-sessions/{id}/validate-batch	Esquema, entidad, periodo y corte; valida el conjunto completo
POST /import-sessions/{id}/commit-batch	Confirmación idempotente del análisis vigente; devuelve batch_id y snapshot_id
GET /sources/{id}/batches	Filtros de ámbito y contexto; lista paginada y causas de incompatibilidad
GET /periods	Calendario y periodicidad; periodos y fechas aplicables
PUT /output-versions/{id}/source-bindings	Fuentes, lotes/políticas y combinaciones; exige If-Match
POST /output-versions/{id}/readiness	Contexto y revisión; devuelve diagnóstico común
POST /assistance-requests	Tarea, revisión, elementos, diagnóstico y evidencia; devuelve propuestas
POST /suggestions/{id}/decisions	Aceptar/rechazar elementos y base_revision; exige autorización e If-Match

Los nombres de rutas son contratos de referencia; OpenAPI y los esquemas JSON versionados deben fijar campos obligatorios, enumeraciones, formatos, ejemplos y límites antes de implementar cada incremento. Las operaciones de lectura usan filtros y paginación en servidor. POST asíncronos devuelven identidad de trabajo y ruta de consulta; el estado distingue aceptación de solicitud de finalización de análisis.

Los comandos con efecto admiten una clave de idempotencia por organización, usuario o proceso autorizado y operación. Repetir la misma clave y contenido devuelve el resultado previo; reutilizarla con contenido diferente produce conflicto. Los cambios de configuración usan ETag/If-Match; los errores incluyen code, stage, context_ref, element_ref, correlation_id y suggested_action sin revelar otros ámbitos.

El catálogo de errores incluye archivo no admitido, límite excedido, interpretación ambigua, esquema incompatible, versión obsoleta, filas inválidas, lote ausente, lote incompatible y capacidad no disponible. HTTP distingue solicitud inválida, falta de autorización, recurso no visible, conflicto y error de precondición; los códigos estables de dominio no se sustituyen por el texto de un proveedor.

Eventos adicionales y consulta de disponibilidad

SourceSchemaPublished, ImportAnalysisCompleted, DataBatchRegistered, DataBatchValidationFailed, DataBatchSuperseded y ReadinessInvalidated usan el sobre de evento existente. Sus consumidores actualizan disponibilidad, linaje y diagnósticos. La caché incluye revisión y huellas de dependencias; su vencimiento o invalidación impide presentar como actual una conformidad de otro lote, periodo o esquema.

13 Generación y validación operacional

Secuencia de generación

Al aceptar una solicitud se congelan asociación, ámbito regulatorio, tipo de transmisión, contrato de entrega, perfil de transmisión, política de estructura y entrega, perfil de validación de datos del formato, estructuras, mapeos efectivos, reglas, adaptadores, parámetros y conjunto de datos. Las precondiciones de cada etapa se comprueban antes de consumir recursos: disponibilidad de datos, compatibilidad, autorización, capacidad y dependencias.

Antes de serializar se comprueba la evidencia de datos. Si satisface el contexto y la vigencia exigidos, se conserva su referencia; si no existe o ya no corresponde, se solicita a DAQUE la evaluación aplicable. Un bloqueo de negocio impide continuar y devuelve la corrección al proceso de datos. El serializador no vuelve a implementar esas reglas, mientras que los controles del archivo y del conjunto se ejecutan sobre los artefactos obtenidos.

La lectura y escritura se realizan progresivamente. En una implementación .NET, el uso de lectores de avance y las capacidades de streaming de SqlClient deben evaluarse para evitar materialización completa, especialmente en valores grandes. El diseño concreto depende de las versiones y bibliotecas que se certifiquen. [T7]

La serialización puede requerir preagregaciones, ordenamientos o índices temporales. Las cabeceras y los totales de cierre se calculan sobre el mismo conjunto estable. XBRL y determinadas plantillas PDF pueden exigir pasos adicionales; no se presupone memoria constante para todas las familias.

Los trabajadores escriben en un área temporal. Al finalizar se cierran archivos, se validan estructuras y conteos, se calculan huellas y se comprueba el conjunto. Solo entonces se publica su disponibilidad. En almacenamiento de objetos, la publicación se gobierna mediante estado y manifiesto consistente, sin asumir una operación atómica de renombrar carpetas.

Generación asíncrona y entrega controlada

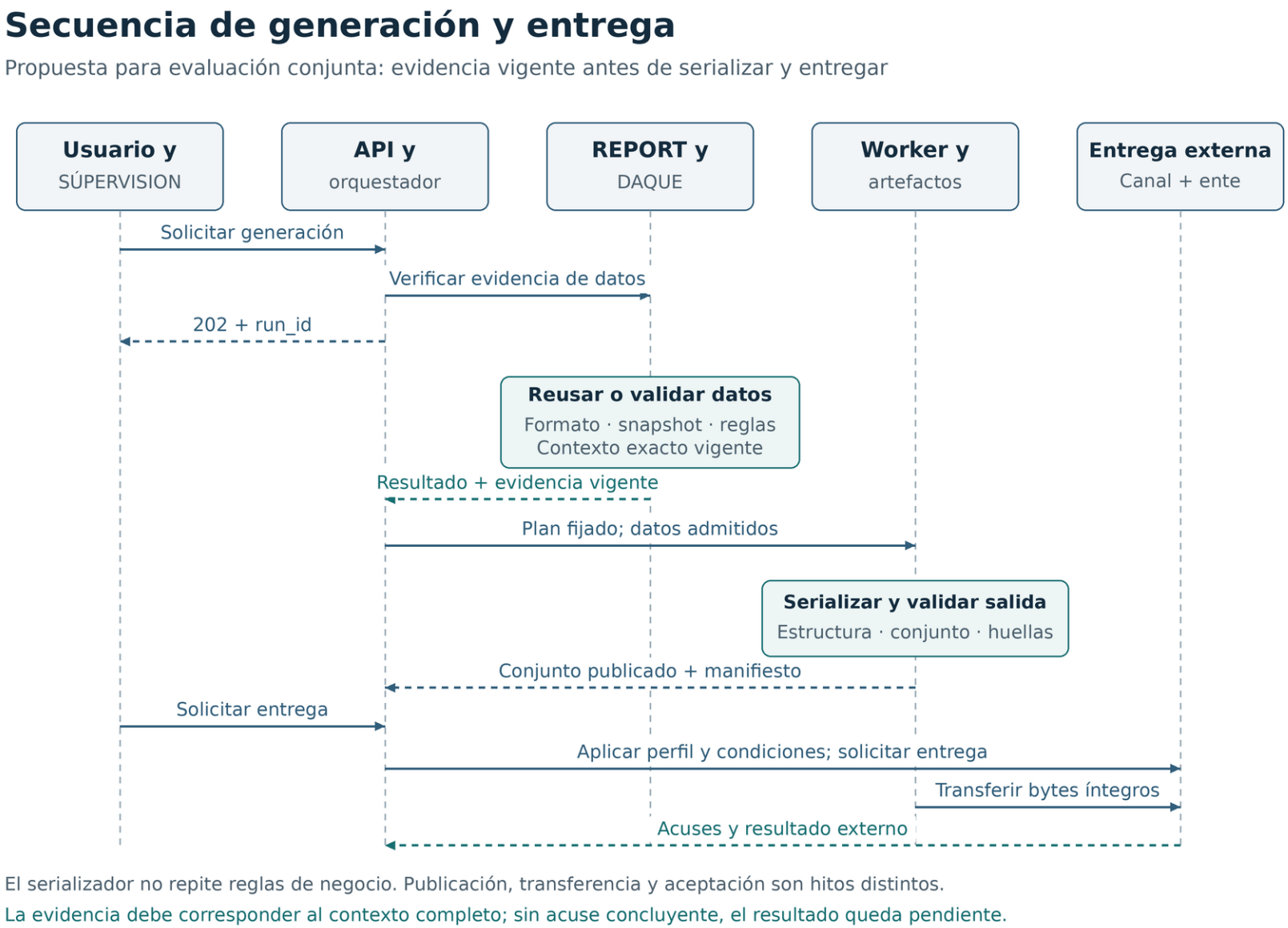


Figura 16. Secuencia propuesta desde la solicitud hasta la evidencia de respuesta externa.

La aceptación de la solicitud no equivale a la finalización del trabajo. La entrega utiliza los archivos validados y conservados.

Validación por capas

Capa	Verificación	Evidencia
Definición	Sintaxis, propiedades, dependencias y completitud	Diagnóstico de estructura y fuente
Mapeo	Tipos, origen, granularidad, expresiones y destinos	Correspondencias y errores de conversión
Datos	Perfil específico del formato antes de serializar	Evidencia DAQUE coincidente con contexto, conjunto y reglas
Archivo	Representación física y esquema especializado	Informe del adaptador sobre el archivo final
Conjunto	Roles, nombres, multiplicidades, totales y límites	Inventario y controles cruzados
Entrega	Firma, canal, integridad y respuesta externa	Intentos, acuses y conciliación

El hallazgo incluye código estable, etapa, severidad, versión, elemento, ubicación y acción sugerida. Cuando corresponda, agrega clave de registro enmascarada, fila, posición o contexto de hecho. El mensaje técnico se complementa con una explicación funcional sin eliminar el detalle que necesita soporte.

La resolución compone el perfil de datos del formato y la política de estructura y entrega, con referencias exactas y parámetros autorizados. El resultado registra también reglas ejecutadas, no aplicables y bloqueadas por falta de precondición; una regla omitida no se presenta como aprobada. Los controles normativos obligatorios mantienen su efecto de bloqueo y las condiciones de entrega se evalúan sobre los mismos archivos que serán entregados.

Fronteras de datos estructura y entrega

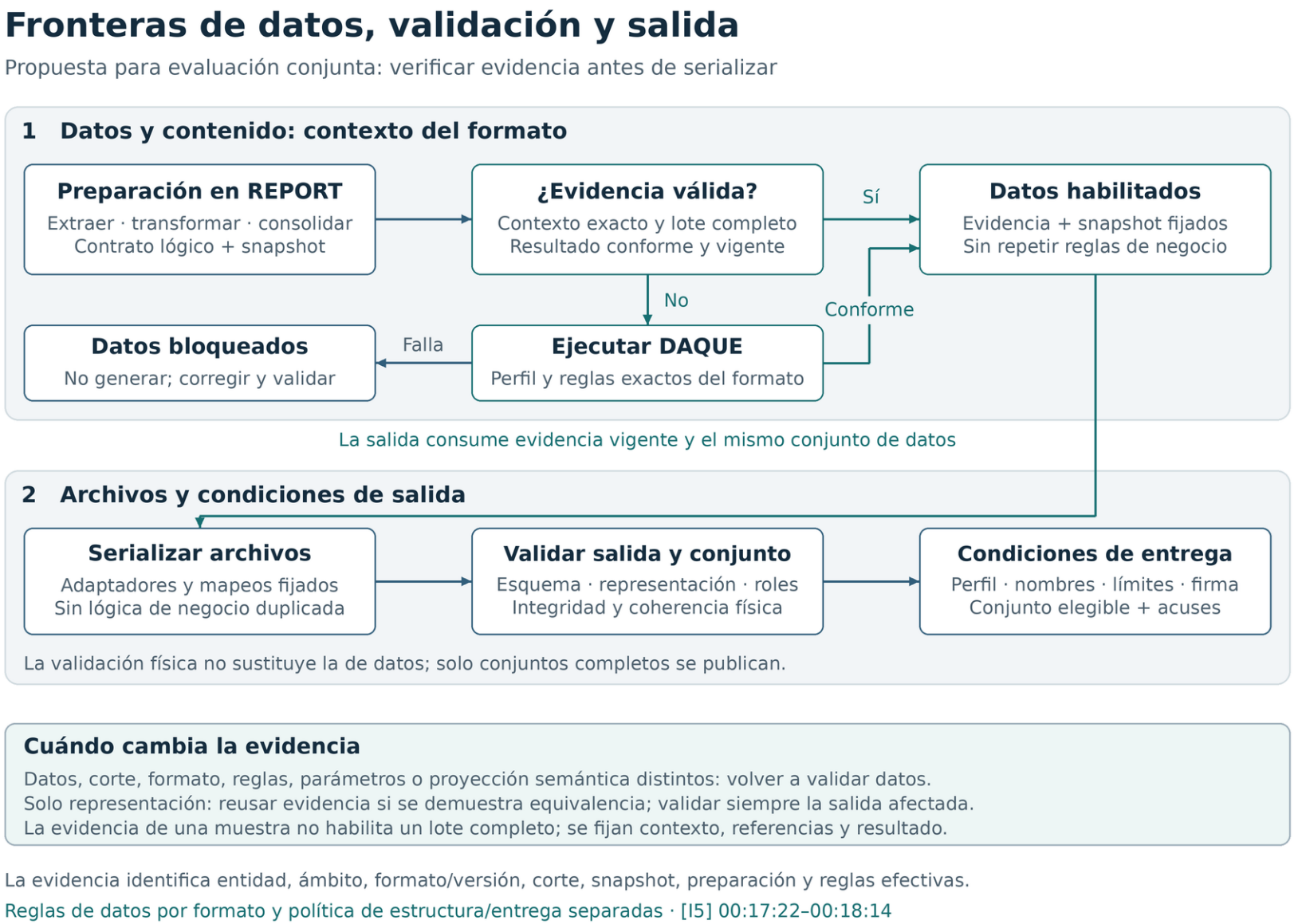


Figura 17. Aplicación de validaciones por responsabilidad y momento de ejecución.

La evidencia de datos se reutiliza únicamente cuando coincide con el contexto requerido. Las validaciones del archivo y de la entrega comprueban los artefactos efectivos.

Reconciliación y casos de borde

Los conteos deben definir qué miden. Se propone reconciliar universo fuente, registros elegibles, exclusiones autorizadas, registros con bloqueo y registros representados. En jerarquías o agregaciones, el número de filas fuente puede diferir del número de hechos o nodos; la relación debe explicarse mediante la granularidad del contrato.

Los perfiles definen el tratamiento de conjuntos vacíos, múltiples registros con la misma clave, orden estable, valores fuera de rango y caracteres no representables. Los límites de archivo se evalúan en bytes y en la etapa indicada por el receptor. La segmentación respeta unidades válidas y no corta arbitrariamente XML, XBRL o Avro por posición de bytes.

Recuperación y reproducibilidad

Una caída conserva la ejecución lógica y registra el intento técnico. Solo se reanuda desde un punto seguro compatible con el adaptador, el conjunto de datos y el plan. Si no existe reanudación fiable, se regenera la unidad afectada y se aíslan los archivos parciales.

Idempotencia evita duplicar una intención. **Reproducibilidad lógica** permite comprobar el mismo contenido y decisiones con entradas fijadas. **Integridad binaria** identifica los bytes exactos del archivo. Estos controles se prueban por separado.

Un OCF Avro incorpora un marcador aleatorio; por ello, dos regeneraciones no garantizan la misma huella binaria. [T5] Los adaptadores deben declarar otros metadatos variables. La política de comparación utiliza valores, granularidad, contextos, orden y representación; añade revisión visual para PDF e identidad binaria solo donde esté exigida y demostrada.

Para retransmitir se reutiliza el artefacto exacto validado, si la operación y la retención lo permiten. Una corrección regulatoria obtiene identidad propia, motivo y vínculo con el antecedente; no se disfraza de reintento técnico.

Manifiestos y firma

El manifiesto interno registra versiones, datos, archivos, roles, tamaños, conteos, huellas, validaciones y responsables. El manifiesto de distribución registra configuración y dependencias; son documentos con finalidades distintas.

El perfil define el orden de compresión, firma y cifrado. Debe indicarse qué bytes cubre cada firma y evitar autorreferencias circulares, como incluir en un manifiesto su propio hash. El hash acredita integridad de un objeto, no aceptación regulatoria.

La falta de credenciales de datos puede bloquear generación. La falta de una credencial de firma o del canal bloquea la etapa que la requiere, sin impedir automáticamente el diseño o una prueba independiente.

La confirmación de importación consume el mismo archivo y perfil de interpretación que se validaron. Si cambian su huella, esquema, propiedades o contexto, el análisis queda obsoleto y no puede confirmarse. El original es inmutable dentro de su retención. Una carga reanudada verifica integridad antes de publicar el snapshot; los temporales y rechazos no se exponen como datos preparados.

Contrato común de preparación operativa

ReadinessAssessment expone output_version_id, context_ref, dependency_hash, structural_status, data_status, generator_status, artifact_status, download_status, delivery_status, blocking_findings, warnings y next_actions. Cada comprobación registra etapa, código, resultado, alcance, referencias e instante. Las capacidades can_save_draft, can_submit_review, can_publish, can_generate, can_download y can_deliver se calculan por separado con sus motivos.

Un borrador puede conservarse sin lote. La posibilidad de aprobar o publicar depende de completitud de configuración, evidencias representativas y política de gobierno; la ausencia de un lote de un periodo futuro no debe confundirse con estructura inválida. Generar exige resolver datos y precondiciones del contexto concreto. Publicar un contrato con puntos de enlace tipados no habilita una asociación cuyos enlaces requeridos estén pendientes.

CES-DAT-000 significa que no existe lote compatible con el contexto requerido. Su hallazgo identifica fuente, entidad, periodo, corte y causa, conserva la referencia histórica y propone seleccionar o cargar un lote en el Paso 3. La descarga y la generación operativas permanecen deshabilitadas. El código no se elimina creando filas ficticias ni reinterpretando el corte histórico.

Un lote confirmado con cero registros es diferente de la ausencia de lote. La política de conjunto vacío determina omitir, generar un vacío válido o bloquear, respetando cardinalidad y controles del paquete. Un artefacto de cero filas solo se declara generado si realmente se produjo y validó. Sin artefacto, la interfaz muestra Vista previa estructural — sin archivo generado.

El cálculo técnico de disponibilidad es determinista. TOTALiA puede explicar o priorizar acciones, pero la API de ejecución y descarga verifica permisos, revisión, datos, capacidad y evidencias antes de actuar. Se registra la discrepancia si un cliente presenta una preparación obsoleta.

Situación	Permisos y estado esperado	Acción de la interfaz
Estructura incompleta	Borrador guardable; prueba limitada; generación bloqueada	Localizar campos o referencias pendientes
Estructura válida sin lote	Diseño guardable; generación y descarga bloqueadas	Seleccionar o cargar datos; CES-DAT-000
Lote incompatible	Referencia histórica conservada; sin conformidad de datos	Elegir entidad/periodo o lote correctos
Lote compatible pendiente de validación	Sin autorización de generación hasta satisfacer precondiciones	Ejecutar o consultar validación aplicable
Datos conformes y motor disponible	Generación habilitada; descarga solo tras artefacto listo	Generar y comprobar controles físicos
Validación sin generador	Esquema o datos comprobables; sin archivo ni descarga	Explicar capacidad y dependencia requerida
Artefacto validado disponible	Descarga autorizable y entrega según perfil	Conservar nombre, huella y evidencias

14 Gobierno de versiones y estados

La definición aprobada es inmutable. Una modificación crea una nueva revisión con origen, motivo, diferencias e impacto. La aprobación refiere contenido y dependencias exactos. Los cambios posteriores exigen una nueva revisión y las verificaciones afectadas.

Estados de definición disponibilidad generación y entrega

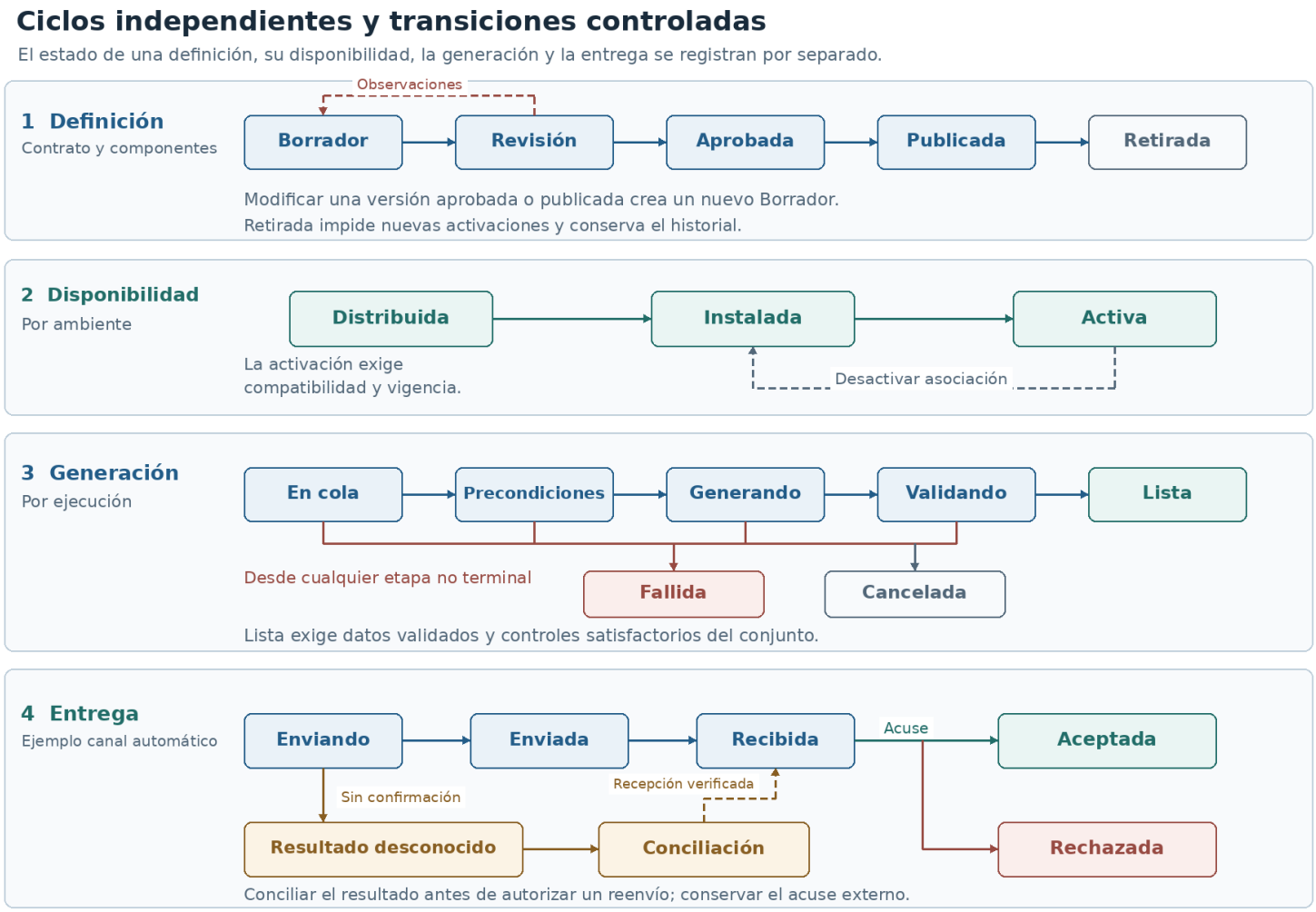


Figura 18. Ciclos de vida separados para evitar estados operativos ambiguos.

La entrega ilustrada usa un canal automático. Cada perfil define sus evidencias; la aceptación externa nunca se infiere del éxito de la generación o del transporte.

Ciclos independientes

El ciclo de definición distingue borrador, revisión, aprobación, publicación y retiro. La disponibilidad por ambiente distingue distribución, instalación y activación. La generación tiene sus estados de trabajo y resultado. La entrega registra sus propios hitos y respuestas.

El ciclo de definición aplica a archivos, contratos de entrega, perfiles y políticas. La aprobación del contrato verifica la coherencia del conjunto y referencia las revisiones exactas de sus componentes. Una revisión nueva de un componente compartido no se incorpora automáticamente a los contratos ni asociaciones existentes. La promoción exige análisis de consumidores, pruebas de impacto y una adopción autorizada.

Una versión puede estar instalada sin estar activa. Puede permanecer disponible para un periodo histórico y coexistir con otras versiones. La activación selecciona una asociación para un ámbito y vigencia; no cambia la configuración fijada por un trabajo ya aceptado.

El retiro declara su efecto sobre nuevas solicitudes, ejecuciones en curso y consultas históricas. La reversión activa una configuración anterior compatible mediante un nuevo evento, sin reescribir la historia ni eliminar artefactos.

Compatibilidad y análisis de impacto

La matriz de compatibilidad incluye producto, runtime, adaptador, modelo de estructura, contrato de datos, reglas DAQUE, esquema, taxonomía, plantilla, motor de renderizado y capacidades de firma o canal cuando correspondan. Se comprueba antes de distribuir, instalar, activar y ejecutar.

Los cambios se clasifican por efecto: alteración de representación, pérdida de compatibilidad, modificación de significado, cambio de dependencia o mejora documental. El número de versión facilita organización, pero no reemplaza la comparación de contenido y las pruebas.

El análisis de impacto identifica tipos de transmisión, formatos, entidades, ambientes, contratos de entrega, asociaciones, perfiles, políticas, mapeos y pruebas que consumen una versión. Actualizar una base reutilizable no migra automáticamente sus variantes. Cada consumidor requiere una adopción explícita o una regla de promoción autorizada y verificable.

Ciclos de estructura de fuente importación y datos

La estructura de fuente pasa por Borrador, Validada, Publicada y Retirada según su gobierno. La sesión de importación distingue Recibida, En análisis, Requiere confirmación, Validando, Confirmable, Confirmada, Fallida, Cancelada y Expirada. Los fallos y cancelaciones no publican lotes utilizables.

El lote conserva identidad y snapshot una vez confirmado; su aptitud se expresa mediante validaciones y estados de disponibilidad. Una corrección o sustitución registra vínculo de antecedente y decisión, sin reescribir ejecuciones. Los estados de importación no equivalen a conformidad DAQUE del formato de destino.

Cambiar estructura, fuente, lote, combinación, mapeo, reglas o contexto invalida exactamente los resultados dependientes. El análisis de impacto clasifica cambios de representación y de semántica conforme al modelo existente, repite pruebas afectadas y conserva las evidencias anteriores como históricas. La revisión publicada continúa inmutable.

15 Seguridad responsabilidades y auditoría

Reutilización de RBAC

La autorización evalúa identidad, entidad, producto, acción, recurso y ambiente. Ocultar botones es un comportamiento de interfaz; la protección se aplica también en API, servicios, descarga, generación, activación y entrega. [I2]

Las acciones existentes como 13 Generar Transmisión, 239 Validar Archivo de Transmisión y 231 Firmar formato son candidatas de reutilización cuando coincida su significado. Diseñar, publicar o activar una estructura pueden requerir extensiones; sus identificadores se definen después de reconciliar el catálogo. No se renumeran las 265 acciones de base. [I2]

La regla documentada de interfaz establece que, si una acción admite alcance por formato y no se seleccionan formatos, aplica a Todos dentro del contexto autorizado. Se conserva esa semántica mostrando Todos y persistiendo scopeMode ALL. El modo SELECTED exige recursos explícitos. Una petición incompleta o un contexto ausente no se convierten en concesión global. [I2]

Responsabilidades funcionales

Las responsabilidades siguientes se asignan a roles existentes o a su composición. La denominación no obliga a crear usuarios o roles nuevos.

Responsabilidad	Facultades principales	Límite relevante
Dueño de producto	Priorizar capacidades y aceptar comportamiento	No sustituye la aprobación normativa
Responsable del formato	Definir fuentes, significado, vigencias y reglas	Resolver ambigüedades con evidencia
Implementador o diseñador	Configurar archivos, estructuras, mapeos, validaciones y entrega; solicitar pruebas	Modifica borradores dentro del ámbito habilitado
QA	Verificar corpus, regresión y evidencia	No convierte una muestra en aprobación del lote
Aprobador	Revisar diferencias, fuentes y resultados	Respetar segregación y revisión exacta
Liberador	Publicar configuración aprobada	No modificar el contenido aprobado
Administrador de ambiente	Instalar, activar y revertir	Comprobar compatibilidad y ámbito
Operador	Generar y ejecutar entregas permitidas	No alterar estructuras activas
Auditor	Consultar trazabilidad y evidencias	Acceso de lectura dentro de su alcance

La segregación se configura según criticidad. Para estructuras productivas se recomienda impedir que una misma persona diseñe y apruebe cuando la política exija independencia. Las excepciones conservan justificación, responsable y vigencia.

Usuarios de configuración y habilitación comercial

El implementador técnico o regulatorio es el usuario inicial del constructor. Debe disponer de ayuda contextual, diccionario de propiedades, validación inmediata y ejemplos para configurar sin intervención de Desarrollo en los casos soportados. El usuario avanzado del cliente puede acceder a las mismas herramientas cuando la política de producto y sus permisos lo autoricen; el operador de reportes consume versiones aprobadas.

Los permisos de una persona y la habilitación comercial de una funcionalidad o formato son controles distintos. La integración debe consultar el mecanismo de licencias vigente cuando corresponda, impedir que una variante o una copia eluda ese alcance y conservar un diagnóstico comprensible. El modelo de cobro, los derechos de configuración del cliente y la unidad comercial de licenciamiento requieren decisión de Producto; no se deducen del diseño técnico.

Protección técnica

La importación aplica límites de tamaño y profundidad, validación de contenido real, rutas seguras y controles sobre archivos comprimidos. Los analizadores XML restringen DTD, entidades externas y resolución de recursos; esquemas y taxonomías se resuelven desde dependencias autorizadas. Estas medidas siguen las recomendaciones de prevención de entidades externas de OWASP. [T8]

Las vistas y exportaciones de consulta consideran la ejecución de fórmulas al abrir CSV en hojas de cálculo. Se neutraliza la presentación según su propósito, conservando el archivo regulatorio requerido o bloqueando valores no permitidos; no se altera silenciosamente la salida transmitible. [T9]

Los trabajadores ejecutan expresiones acotadas y bibliotecas aprobadas, con identidad de mínimo privilegio y cuotas. Las plantillas no acceden a recursos de red o archivos arbitrarios. Los secretos se custodian fuera de definiciones y registros de IA.

La política de retención cubre datos de prueba, instantáneas, artefactos, fuentes, acuses y auditoría. El plazo se determina por obligación y cliente; no se asume un plazo único para todo el ecosistema. La eliminación autorizada conserva el evento y las restricciones de retención aplicables.

Evidencia de punta a punta

Desde un artefacto se accede a ejecución, conjunto fuente, contrato de entrega, estructura, mapeo efectivo, política y reglas, perfil de transmisión, pruebas, aprobaciones, activación, firma, intentos y respuesta externa. La auditoría registra actor, fecha UTC, ámbito, motivo, antes y después y correlación. La interfaz presenta fechas en la zona del usuario y conserva el instante original.

Los eventos son anexables desde la perspectiva funcional y están sujetos a controles de integridad y acceso. Las consultas no deben revelar datos sensibles de otros ámbitos ni incluir secretos en mensajes de error.

Protección de recepción y procesamiento de archivos

La recepción valida autorización y ámbito antes de emitir acceso de carga, comprueba tamaño, tipo real, extensión y propósito, y aplica cuotas de almacenamiento y análisis. Los lectores procesan contenido no confiable con recursos limitados. Se restringen archivos comprimidos expansivos, rutas de extracción, enlaces externos, macros y ejecución de fórmulas o contenido activo; las dependencias externas solo se resuelven mediante repositorios autorizados.

Los archivos originales, filas rechazadas y muestras mantienen clasificación, cifrado y acceso por ámbito. Los lectores no ejecutan SQL, comandos ni instrucciones incrustadas. Las exportaciones de consulta para hojas de cálculo aplican su protección de fórmulas; un archivo regulatorio no se altera de forma indiscriminada para neutralizarlas: su representación debe cumplir el perfil aprobado y su manejo seguro se define por uso.

Las acciones protegidas incluyen registrar fuente, publicar esquema, cargar y confirmar lote, vincular fuentes, consultar datos, descargar original/rechazos/artefactos, solicitar asistencia y aplicar sugerencias. Se reconcilian con el catálogo RBAC existente sin inventar IDs duplicados. El servidor evalúa ámbito y clasificación en cada operación; ver un botón o cambiar un selector de rol en una interfaz no concede permisos.

La auditoría registra actor, ámbito, revisión, operación, motivo y correlación desde la carga hasta el artefacto. Las consultas de datos y la transferencia a TOTALiA se limitan a contenido autorizado y mínimo necesario. El servicio de asistencia usa recuperación con permisos, enmascaramiento y política por ambiente; la retención de solicitudes y respuestas no duplica datos sensibles sin justificación.

16 Requisitos no funcionales y criterios de calidad

Los siguientes umbrales son **objetivos propuestos para acordar y medir**, no resultados existentes ni compromisos contractuales. El plan de aceptación fija infraestructura, concurrencia, tamaños de registro, codecs, validadores, volumen y condiciones de almacenamiento.

ID	Propiedad	Criterio de verificación
RNF 01	Exactitud	Todo caso positivo del corpus cumple validadores aplicables y todo caso negativo conocido produce el bloqueo o diagnóstico esperado
RNF 02	Trazabilidad	El 100 % de conjuntos listos referencia datos, versiones, aprobación, validaciones, conteos y huellas
RNF 03	Interacción	Objetivo inicial p95 de catálogo menor o igual a 2 s y aceptación de trabajo menor o igual a 3 s bajo carga acordada
RNF 04	Volumen	Medir 100 mil, 1 millón y 10 millones de registros; incorporar 80 millones si se confirma ese escenario MURIC
RNF 05	Recursos	Definir presupuesto por trabajador y demostrar lectura progresiva, uso controlado de memoria y temporales
RNF 06	Aislamiento	Ejecutar formato grande y pequeño simultáneamente y verificar cuotas y degradación máxima acordada
RNF 07	Recuperación	Forzar caída antes y después de cierre; ningún archivo parcial debe quedar elegible ni publicarse dos veces
RNF 08	Compatibilidad	Rechazar dependencias incompatibles antes de activar y conservar configuración anterior

ID	Propiedad	Criterio de verificación
RNF 09	Operación local	Generar con paquete completo sin resolver dependencias en Internet durante la ejecución
RNF 10	Seguridad	Verificar autorización por API, acceso cruzado, importación, expresiones, secretos y contenido malicioso
RNF 11	Observabilidad	Correlacionar trabajo, etapa, adaptador, artefacto e intento; registrar recursos y causas de fallo
RNF 12	Accesibilidad	Validar teclado, foco, etiquetas, contraste, lectura de estados y ausencia de dependencia exclusiva del color
RNF 13	Mantenibilidad	Añadir un adaptador mediante contrato versionado y suite de conformidad, sin duplicar catálogo ni aprobación; las salidas soportadas se incorporan por configuración sin cambiar ejecutables
RNF 14	Continuidad	Acordar RPO y RTO por ambiente y demostrar restauración coherente de configuración, artefactos y evidencia
RNF 15	Autonomía del implementador	Completar el recorrido piloto con ayuda funcional y herramientas disponibles, sin intervención de Desarrollo para configurar la salida soportada; registrar obstáculos y pasos manuales
RNF 16	Portabilidad regulatoria	Resolver casos de jurisdicciones y reguladores distintos con configuración explícita de representación, reglas y entrega, sin depender de la configuración regional del equipo
RNF 17	Importación consistente	Confirmar la misma intención dos veces produce un solo lote; errores o caída no exponen datos parciales
RNF 18	Compatibilidad temporal	Calendarios y cortes se verifican con casos de cada periodicidad; cambiar el selector no altera los registros
RNF 19	Coherencia operativa	C, F y TOTALiA muestran los mismos bloqueos para las mismas revisiones y dependencias
RNF 20	Calidad de asistencia	Corpus de propuestas con evidencia, límites, conflictos, abstención y aplicación sobre la revisión exacta

El tiempo de generación se dimensiona por perfil y volumen. La interfaz debe informar progreso medido y, cuando no exista estimación fiable, un estado de actividad sin porcentajes ficticios.

La medición debe incluir varios formatos concurrentes y acceso a históricos. Se registran por separado preparación de datos, lectura, validación, serialización, escritura temporal, tamaño de artefactos y persistencia

con su retención. Las cifras comerciales o de capacidad discutidas para un cliente no se convierten en umbrales certificados del constructor sin una prueba representativa.

Plan de certificación

Se requiere un corpus representativo de los seis tipos, con entradas, salida esperada y reglas de comparación. Las pruebas incluyen diferencias semánticas, representación física y revisión visual de PDF. Deben incluir fuentes y validadores oficiales cuando estén disponibles para el formato.

El corpus incluye contratos completos con varios archivos, validaciones por etapa y formas de transmisión soportadas. Debe demostrar reutilización por referencia entre formatos y tipos de transmisión, cambios de configuración con binarios idénticos, mapeos autorizados por asociación y adopción selectiva de versiones. La evaluación de autonomía no se limita a cambiar un separador CSV; incorpora una modificación representativa de cada familia técnica y un cambio de política de validación y de perfil de entrega.

Las pruebas de regresión se seleccionan por impacto. Un cambio de separador prueba escape y lectura; una escala decimal prueba límites y precisión; una dimensión XBRL prueba contextos; una plantilla PDF prueba expansión y paginación. La aprobación identifica la misma revisión que produjo la evidencia.

El corpus del piloto debe incluir estructuras distintas de una misma familia y una estructura compartida por formatos con reglas de datos diferentes. Para cooperativas y Perú se requiere recibir archivos, instructivos, versiones y ejemplos esperados y confirmar el regulador y la obligación; hasta ese cierre los ejemplos del diseño sirven para evaluar interacción y capacidad, sin acreditar conformidad con esos receptores.

Los objetivos de volumen no se certifican únicamente con datos repetidos artificialmente. Se incluyen distribución de longitudes, valores nulos, cardinalidad, grupos, referencias y concurrencia representativos, con datos autorizados y protegidos.

Contrato de dimensionamiento y observabilidad

Antes de aceptar cada incremento, el equipo fija y registra tamaño máximo de carga, expansión admitida, filas y columnas, profundidad de esquema, cardinalidad, concurrencia, memoria, temporales, tiempos por etapa, retención y política de reintentos. Los umbrales se configuran por capacidad y ambiente; las pruebas miden los objetivos existentes sin presentar valores no dimensionados como capacidad certificada.

La observabilidad añade bytes recibidos, progreso de análisis, filas leídas/admitidas/rechazadas, duración y memoria de importación, número de lotes compatibles, invalidaciones de diagnóstico y conflictos de revisión. En TOTALiA se observan disponibilidad, latencia, tarea, evidencia recuperada, propuestas aceptadas/rechazadas y fallos de aplicación, con métricas sin datos personales.

La aceptación de UX incluye teclado, foco de modales, cierre de ayudas, rótulos de tareas completas y mensajes de deshabilitación; las pruebas de carga verifican que consultas y trabajos de otras entidades conserven aislamiento. La restauración debe recuperar de forma coherente esquema, lote, snapshot, configuración, artefacto y evidencia según RPO/RTO acordados.

17 Implementación migración y riesgos

Estrategia de entrega

Las seis familias forman parte del alcance y del modelo desde el inicio. Su certificación puede ser progresiva según valor, evidencia disponible y generadores reutilizables. Cada incremento debe entregar un recorrido utilizable y evidencias de aceptación.

Fase	Capacidad	Criterio de salida
0	Experiencia e inventario	Recorridos y mockups revisados; casos, fuentes, generadores, APIs, permisos, habilitación y criterios de comparación identificados
1	Base y primera ruta completa	Contrato integral, editor, mapeo, validaciones, entrega, TOTALiA y evidencia de un formato; segunda configuración y uso compartido entre dos consumidores con los mismos ejecutables
2	Cobertura especializada	Seis familias, paquetes de varios archivos y nuevas configuraciones probadas sin cambiar ejecutables
3	Operación ampliada	Distribución desconectada, compatibilidad, aislamiento, recuperación y monitoreo certificados
4	Adopción por formato	Comparación paralela, diferencias aprobadas, activación por ámbito y reversión probada

Si el primer ambiente piloto es desconectado, sus capacidades de distribución y operación local son condición de la primera ruta completa y se adelantan. El orden no elimina requisitos que sean necesarios para el contexto seleccionado.

La planificación temporal y el esfuerzo se estiman después de identificar capacidades existentes, licencias, integraciones, equipo y corpus. Los hitos son verificables sin presentar fechas ni horas como compromisos no dimensionados.

Referencia funcional y revisión de implementación

El prototipo navegable disponible en https://total-report-builder-de-salidas-regulatorias.ai.studio/ constituye la referencia funcional de construcción y aceptación de la experiencia. El equipo debe registrar una revisión de referencia del prototipo, su fecha, las rutas evaluadas y las decisiones de diseño. Sus datos DEMO ilustran los casos; los contratos de este documento establecen el comportamiento implementable y sus controles.

Ruta	Demostración	Resultado que debe poder revisarse
R1	Crear salida y definir su origen. Identidad, campos, fuente del sistema o cliente, representación y prueba	Borrador completo y lote compatible o pendiente explícito
R2	Reutilizar entre formatos. Mismo contrato o bloque y perfiles de datos propios	Referencias y consumidores visibles sin copias implícitas
R3	Importar estructura y cargar registros. Definición, muestra o esquema; confirmación y lote de datos separados	Lectura trazable, validación completa y correspondencias
R4	Actualizar con TOTALiA. Comparación, evidencia, impacto y regresión sobre revisión exacta	Cambios aceptados en borrador y decisiones auditadas
R5	Adoptar configuración publicada. Aviso, compatibilidad, instalación y activación por ámbito	Anterior conservada ante fallo y adopción explícita
R6	Resolver precondiciones y capacidad ausente. Periodo incompatible, ausencia de lote o adaptador no generador	CES-DAT-000 o causa de capacidad y siguiente acción

Producto valida que las acciones resuelvan la necesidad; los implementadores prueban comprensibilidad y autonomía; Regulación confirma significado y controles; Arquitectura contrasta contratos, componentes y alternativas; QA convierte los recorridos en casos verificables. Los cambios se registran como decisiones, responsables y evidencia de cierre.

Insumos y decisiones pendientes

El catálogo de Colombia y el listado de Perú aportados sirven de referencia informativa para los formatos que pueden configurarse. El piloto debe seleccionar las obligaciones concretas y obtener sus especificaciones, estructuras, archivos de datos y resultados esperados autorizados. Un listado de formatos recibido no acredita la recepción de un conjunto de datos ni de una especificación oficial completa. Se conserva el inventario de generadores y motores como insumo técnico de integración.

Las decisiones de Arquitectura incluyen modelo físico de datos y metadatos, estrategia de composición, gramática declarativa, motores por familia, intercambio con DAQUE, distribución y operación desconectada. Producto resuelve el alcance comercial y el acceso del usuario avanzado. XLSX se prioriza y certifica si se incorpora a un incremento. Ninguna de estas decisiones impide revisar los recorridos y las interfaces con ejemplos controlados.

Transición desde generadores existentes

Los generadores actuales pueden incorporarse como adaptadores mediante una fachada que describa sus capacidades y restricciones. Se ejecuta una comparación paralela sobre el mismo conjunto de datos y se documentan diferencias semánticas, físicas y visuales.

La activación es gradual por formato, entidad, ambiente y vigencia. Se conserva una ruta de reversión probada. La liberación del constructor no sustituye simultáneamente todos los generadores ni obliga a activar todas las estructuras publicadas.

La unificación del catálogo y los contratos entre productos busca una sola configuración autorizada. La compatibilidad de versiones permite evolucionar la interfaz, los servicios y los adaptadores con control de dependencias.

La incorporación de generadores existentes corresponde a la transición y al inventario inicial de capacidades. Una fachada sobre un generador rígido no acredita por sí misma la autonomía del constructor: el reemplazo se certifica creando y operando nuevas definiciones soportadas mediante configuración. La operación ordinaria posterior conserva motores comunes y utiliza revisiones de configuración para nuevos formatos, estructuras, validaciones y condiciones de entrega.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Tratamiento propuesto	Evidencia de cierre
Inferencia interpretada como norma	Clasificación y revisión de propiedades críticas	Pendientes resueltos y fuentes localizables
Pérdida de significado en un modelo genérico	Extensiones y adaptadores especializados	Casos completos de cada familia
Duplicación de reglas DAQUE	Contratos y propietarios de validación	Trazabilidad a versión de regla
Cambio global que afecta varios formatos	Versiones fijadas y adopción por ámbito	Impacto y regresión aprobados
Saturación por volumen	Cuotas, lectura progresiva y temporales controlados	Prueba representativa de concurrencia
Datos cambian después de validar	Conjunto estable y evidencia ligada al mismo	Reconstrucción y conciliación
Respuesta de envío perdida	Estado desconocido y conciliación	Resultado externo recuperado o decisión registrada
IA propone cambio incorrecto	Validación determinista y revisión de diferencias	Propuesta, rechazo o aceptación auditados

Riesgo	Tratamiento propuesto	Evidencia de cierre
Dependencia no disponible localmente	Paquete completo y matriz de compatibilidad	Prueba desconectada
Motor o licencia insuficiente	Prueba de concepto y evaluación de uso	Capacidad y costo documentados
Configuración reducida a plantillas rígidas	Matriz explícita de capacidades y pruebas con definiciones nuevas	Salidas y entregas soportadas sin generadores particulares
Reutilización implementada como copia	Asociación por identidad y versión; operaciones de copia separadas	Múltiples consumidores de una misma definición

Decisiones para el refinamiento

Producto y Arquitectura deben seleccionar el primer formato piloto, ratificar las fuentes oficiales, acordar la matriz de tipos de transmisión, modalidades y canales, inventariar generadores y motores, definir el conjunto de datos estable y su retención, reconciliar permisos y precisar la política de TOTALiA por ambiente.

También deben definir los propietarios de estructuras comunes y variantes, los validadores de referencia, el manejo de correcciones históricas, la custodia de firma, el alcance de operación desconectada y los umbrales de rendimiento. El cierre produce decisiones registradas y contratos verificables para Desarrollo y QA.

Decisiones de implementación y condiciones de cierre

Los contratos funcionales e invariantes de esta versión constituyen la base de implementación. Las decisiones de tecnología se formalizan con responsable, alternativa elegida, justificación y prueba de cierre, sin atribuir al prototipo un proveedor de nube, motor de base de datos o integración productiva no acordados.

Arquitectura y Desarrollo fijan persistencia y almacenamiento, recepción de archivos, trabajadores, colas, gramática de representación, lectores por familia, calendarios y mecanismo de snapshot. Los propietarios de TÓTAL REPORT y DAQUE acuerdan identidades, disponibilidad de informes, reglas y evidencia. Seguridad ratifica permisos y clasificación; Producto y Regulación confirman pilotos y requisitos; QA mantiene el corpus.

El primer incremento debe cerrar una ruta completa con informe del sistema y otra con fuente de cliente, incluyendo lote real, periodo incompatible, mapeos, DAQUE, archivo físico y revisión asistida. La entrega técnica incluye contratos OpenAPI y esquemas, migraciones, registros de decisión, configuración de límites, corpus, evidencias, monitoreo y procedimientos de recuperación. Los conectores y adaptadores especializados conservan su certificación progresiva dentro del alcance.

18 Caso ilustrativo de extremo a extremo

El siguiente caso utiliza un ente, un formato y datos ficticios para concretar el comportamiento. No constituye una estructura oficial ni un requisito regulatorio.

Definición del caso

La Entidad DEMO necesita generar el Formato DEMO-01 de cartera para el periodo 2026-10. La modalidad inicial utiliza un perfil de entrega de demostración. El paquete de salida exige un archivo de detalle Avro y permite un resumen CSV. Una evidencia PDF permanece como documento interno.

El diseñador crea el contrato ENTREGA-DEMO-01 versión 1 para el tipo de transmisión TR-DEMO-01. Selecciona las definiciones de detalle y resumen, configura sus nombres y roles, vincula una política de validación y selecciona un perfil de envío mediante un canal de prueba habilitado. El perfil declara el destino lógico, condiciones de empaquetado, requisitos de firma aplicables y tratamiento del acuse. Todos los valores son demostrativos y se someten a la especificación del receptor durante el piloto real.

El responsable importa el esquema DEMO v3 y su instructivo de prueba. La estructura contiene identificador, fecha de corte, saldo y estado. El saldo se representa como decimal con precisión 18 y escala 2. TOTALiA detecta que la propiedad lógica del borrador está sin definir y propone completarla, mostrando el campo de la fuente que respalda la sugerencia.

Mapeo y prueba

Destino	Origen del contrato	Representación	Control
identificador	cartera.id_obligacion	Texto	Conservar ceros iniciales
fecha_corte	contexto.fecha_corte	Fecha declarada	Coincidir con el conjunto
saldo	cartera.saldo	Decimal 18 2	Sin pérdida de precisión
estado	cartera.estado_homologado	Catálogo autorizado	Valor admitido

La primera prueba encuentra un saldo ausente en un registro obligatorio. El diseñador consulta el hallazgo, verifica la fuente y devuelve la corrección al proceso de datos correspondiente. No completa el importe con un cero sugerido por IA. Una nueva prueba utiliza el conjunto corregido y registra sus resultados.

La revisión aprobada fija contrato de entrega, tipos de archivo, estructura, mapeo, esquema, política y reglas, perfil de transmisión y versiones de adaptador. El administrador instala el paquete en QA y posteriormente activa la asociación en el ámbito autorizado. El corte de la operación determina qué asociación corresponde.

Solicitud de generación

El contrato de referencia separa el identificador de llamada de la clave que evita duplicar la intención. Los siguientes valores son demostrativos.

```
{
  "request_id": "req-demo-001",
  "idempotency_key": "demo-01-202610-inicial-01",
  "entity_id": "ENTIDAD-DEMO",
  "environment_id": "QA",
  "format_id": "DEMO-01",
  "transmission_type_id": "TR-DEMO-01",
  "cutoff_period": "2026-10",
  "transmission_profile_id": "PERFIL-DEMO-INICIAL",
  "source_snapshot_id": "SNAP-DEMO-202610-02",
  "parameters": { "include_summary": true }
}
```

El servidor obtiene la organización desde la identidad autenticada, verifica el resto del contexto y devuelve run_id. El selector transmission_profile_id debe coincidir con el perfil autorizado del contrato resuelto; una discrepancia se rechaza. La ejecución conserva la asociación resuelta y cada versión.

También fija el perfil de validación de datos del formato y la evidencia coincidente que habilitó la generación. Publicar otra estructura mientras el trabajo corre no cambia su resultado esperado.

Resultado y entrega

El manifiesto interno registra 1 000 registros elegibles, el archivo Avro final, el resumen autorizado, sus tamaños, hashes y controles. La evidencia PDF queda vinculada a la ejecución sin añadirse automáticamente al envío.

Al completar la generación, el estado es Lista para entrega. Si la transferencia termina y existe acuse técnico, la interfaz muestra recibido técnicamente y mantiene pendiente el resultado de contenido. Solo una respuesta externa con ese significado permite registrar aceptación.

Si se pierde la respuesta, se conserva resultado desconocido y se consulta el canal. Si procede retransmitir, se utilizan los mismos artefactos. Si hay una corrección de contenido, se crea una nueva operación vinculada al antecedente, con nuevos datos y validaciones.

Reutilización y cambio por configuración

Un segundo formato compatible, DEMO-02, utiliza la misma versión de ENTREGA-DEMO-01. La asociación conserva identidad y versión del contrato y selecciona otro mapeo para el rol de detalle únicamente porque ese enlace está autorizado en el contrato. Las definiciones de archivo, la política de estructura y entrega y el perfil de transmisión compartidos mantienen sus referencias. DEMO-02 conserva un perfil de validación de datos propio; la evidencia de DEMO-01 no habilita su generación.

Si otra obligación exige entrega manual y un contenedor diferente, se configura un contrato de entrega compatible con esas condiciones y se reutilizan las mismas definiciones de archivo que cumplan su especificación. Cambiar condiciones de entrega no obliga a desarrollar otro generador ni a duplicar las estructuras comunes.

El diseñador modifica después una condición parametrizable de validación y una propiedad admitida del nombre de archivo. La nueva revisión se prueba, aprueba y adopta en la asociación seleccionada; las demás conservan la versión anterior. La evidencia registra los identificadores compartidos y comprueba que las versiones y huellas de

los componentes ejecutables permanecen iguales. Este caso demuestra configuración integral, reutilización y evolución sin liberación del producto por cada salida.

Caso plano con dos contextos regulatorios

Los siguientes valores ilustran el dinamismo solicitado y no corresponden a una especificación oficial. El implementador configura el contexto DEMO-A con un CSV separado por punto y coma, fecha dd-MM-yyyy, identificador de texto, nombre de hasta 50 caracteres y monto con dos decimales y coma decimal. Para la fila de entrada fecha 2026-10-31, identificador 000123, nombre Ana Pérez y monto 1234.50, la vista física debe mostrar:

```
31-10-2026;000123;Ana Pérez;1234,50
```

El contexto DEMO-B también admite CSV, pero exige otra cabecera, orden de campos y separador. El implementador crea una configuración distinta sobre el mismo adaptador y reutiliza los bloques compatibles. La prueba demuestra que compartir la extensión no impone la misma estructura. Un tercer formato puede reutilizar la configuración de DEMO-A por referencia y mantener su propio perfil de datos DAQUE.

Después se incorpora un instructivo de prueba que cambia la longitud del nombre. TOTALiA propone una revisión y muestra la fuente, los consumidores y las pruebas afectadas. El implementador revisa un valor en el límite y otro que lo excede; no permite truncado silencioso. La versión aprobada se distribuye y se adopta solo en los ámbitos autorizados, conservando la configuración anterior y los mismos ejecutables.

Caso integrado con una fuente del cliente y cambio de periodo

El implementador configura un CSV de prueba para ENTIDAD-DEMO. Registra FUENTE-CLI-CARTERA y su esquema v1 con fecha_corte, identificador de Texto e importe Decimal. La importación de estructura deja cero registros; la muestra no declara por sí misma longitud normativa ni obligatoriedad.

Carga un archivo separado por punto y coma con identificador 000123, fecha de corte 2026-11-30 e importe 1234,50. Confirma interpretación decimal, entidad y periodo 2026-11; valida y registra LOTE-CLI-202611-01 con snapshot estable. El conteo y la huella identifican el archivo y el conjunto efectivamente consumidos.

Vincula la fuente a una revisión editable, confirma correspondencias y reglas, obtiene evidencia DAQUE para el formato y genera el CSV. La salida preserva 000123, el separador y la representación decimal configurados. Se conservan las seis dimensiones del resultado y el artefacto físico.

Al seleccionar 2026-12, la referencia al lote de noviembre permanece histórica. El diagnóstico devuelve CES-DAT-000 y bloquea generación y descarga operativas. Se conserva la estructura para diseñar. Al cargar y seleccionar un lote real de diciembre se repiten las comprobaciones necesarias; no se cambian fechas ni saldos del lote anterior.

Una nueva especificación de prueba cambia la longitud de un campo y una nueva versión de fuente renombra identificador. TOTALiA propone cambios con evidencia e impacto, identifica la correspondencia afectada y prepara una revisión. El usuario acepta elementos, ejecuta regresión y sigue aprobación y adopción explícitas. El origen, las versiones publicadas y las asociaciones no adoptadas mantienen su historia.

19 Requisitos funcionales verificables

Los identificadores RF-CES-001 a RF-CES-043 se proponen para esta funcionalidad. Los requisitos abarcan la configuración integral de salidas y entregas, su reutilización y su operación sin liberación del producto por cada nueva configuración soportada. Su aprobación y estimación se realizarán en refinamiento. Los criterios describen resultados observables y complementan las reglas, contratos y controles de los capítulos anteriores.

Catálogos y asociaciones

RF CES 001 Catálogo regulatorio

Comportamiento. Administrar entes, obligaciones, formatos, versiones, periodicidades y relaciones con la navegación existente. Referenciar país o jurisdicción y ente mediante RegulatoryScopeRef para operar con varios contextos regulatorios. Conservar identificadores del ecosistema y evidenciar el origen de cada registro.

Aceptación. Desde un formato existente se consulta su ámbito regulatorio, obligación y salidas asociadas sin crear un segundo catálogo incongruente. Configuraciones de jurisdicciones distintas conservan sus referencias y especificaciones particulares. Una referencia inexistente o inactiva impide publicar la asociación; compartir familia técnica no acredita equivalencia normativa.

RF CES 002 Tipos técnicos y adaptadores

Comportamiento. Registrar los tipos técnicos soportados y las capacidades de cada adaptador: importación, diseño, validación, generación y compatibilidad. Permitir configurar tipos de archivo, perfiles de serialización y definiciones reutilizables dentro de esas capacidades, con herramientas técnicas accesibles desde el contrato integral. Diferenciar familia instalada, configuración creada por el usuario y capacidad pendiente de desarrollo o certificación; mantener Excel regulatorio como candidato mientras no se apruebe y certifique su alcance.

Aceptación. El implementador crea dos perfiles CSV distintos y ambos usan el mismo adaptador instalado, sin desarrollar un generador por perfil. Un mismo contrato puede referenciar archivos de diferentes familias compatibles. Un tipo sin adaptador compatible se muestra como no ejecutable, identifica la capacidad faltante y no permite generar. Una exportación Excel de consulta existente no se presenta como salida regulatoria certificada por cambiar su etiqueta o extensión.

RF CES 003 Modelo editable de estructura

Comportamiento. Presentar una representación comprensible de registros, campos, nodos, grupos, hechos o secciones, con obligatoriedad, repetición, tipos, restricciones y descripción funcional.

Aceptación. La selección de un elemento muestra su ubicación, significado, tipo, cardinalidad, origen normativo y origen de datos. Un elemento obligatorio sin definición completa bloquea la publicación.

RF CES 004 Asociación y vigencia

Comportamiento. Administrar los tipos de transmisión y configurar perfiles sobre modalidades y canales soportados, conservando los catálogos existentes. Asociar versiones de formato y tipo de transmisión con DeliveryDefinitionVersion y el FormatValidationBinding aprobado para formato, versión, ámbito regulatorio, entidad y vigencia. Fijar parámetros y enlaces de mapeo por rol solo cuando estén autorizados. Admitir varios formatos por contrato y varias asociaciones por formato; evaluar compatibilidad, solapamientos y resolución inequívoca en servidor.

Aceptación. Dos formatos compatibles referencian el mismo contrato sin duplicarlo y pueden resolver perfiles de datos diferentes. Dos formatos del mismo tipo de transmisión y familia pueden usar estructuras físicas distintas. Un formato puede resolver contratos diferentes según transmisión o período y obtiene las versiones previstas. El operador no puede escoger en ejecución un perfil de datos más débil, de otro formato o no vigente, ni sustituir el perfil de transmisión fijado por el contrato. Un solapamiento para el mismo contexto se rechaza antes de activar; una ambigüedad detectada en ejecución también bloquea.

RF CES 005 Paquetes y roles de archivo

Comportamiento. Definir paquetes con roles obligatorios, opcionales o condicionados, cardinalidades, dependencias, orden y reglas de nombre. Cada miembro referencia una definición de archivo versionada, su familia, estructura, requisitos de datos y mapeo o punto de enlace autorizado. Configurar condiciones de inclusión, archivos vacíos, controles entre archivos, segmentación y contenedores solo cuando estén permitidos.

Aceptación. Un paquete que exige principal y detalle no queda listo si falta el detalle. Las condiciones declaradas determinan qué roles y segmentos corresponden al caso, incluso cuando los archivos pertenecen a distintas familias. Una salida de cero registros sigue la regla explícita del rol: omitir, producir vacío válido o reportar error. El inventario esperado se contrasta con los archivos producidos y sus controles de coherencia.

Construcción y ajuste

RF CES 006 Evidencia de especificaciones

Comportamiento. Adjuntar instructivos, esquemas, taxonomías, plantillas y archivos de referencia con versión, emisor, fecha, huella, ámbito regulatorio y localización precisa. Mantener el vínculo entre fuente y elemento y conservar las versiones previa y nueva para analizar un cambio normativo. Registrar muestras prometidas o solicitadas como pendientes, sin tratarlas como fuentes recibidas.

Aceptación. Al consultar una restricción se abre la referencia que la sustenta. Sustituir un documento crea una nueva revisión y señala archivos, formatos, reglas y asociaciones afectados; no reemplaza silenciosamente la evidencia anterior. Una muestra de cooperativas o Perú solo entra al corpus después de su recepción, identificación, autorización de uso y revisión funcional.

RF CES 007 Importación e inferencia

Comportamiento. Analizar fuentes soportadas y construir un borrador. Comparar una especificación nueva con su antecedente para identificar altas, bajas y modificaciones propuestas de estructura, reglas o condiciones. Diferenciar propiedades explícitas, inferidas, contradictorias y pendientes; un archivo muestra aporta evidencia parcial.

Aceptación. Un campo vacío en una muestra no se convierte automáticamente en campo opcional. El comparador conserva antes, después, fuente y elementos afectados sin presentar toda diferencia textual como cambio normativo confirmado. El usuario puede filtrar supuestos pendientes y debe resolver los que afecten la conformidad antes de aprobar.

RF CES 008 Creación manual y reutilización

Comportamiento. Crear desde cero o usar por referencia un contrato integral, patrón o componente aprobado existente. Diferenciar asociar, crear revisión, clonar y derivar una variante autorizada. Declarar entradas y propiedades ajustables de los bloques compartidos, conservar procedencia y motivo en copias y variantes y facilitar el traslado entre ámbitos permitidos. Las instantáneas de ejecución no se convierten en definiciones editables independientes.

Aceptación. Asociar una definición existente conserva su identificador y versión sin crear una copia; el catálogo permite consultar sus consumidores. Una variante que cambia solo un encabezado conserva referencias a los bloques compatibles y no altera la base ni las estructuras publicadas. La clonación explícita genera una nueva identidad y conserva el origen. Los mapeos particulares se enlazan en los puntos permitidos sin obligar a copiar la definición compartida.

RF CES 009 Edición especializada por tipo

Comportamiento. Ofrecer al implementador controles propios para CSV, TXT, XML, Avro, XBRL y PDF, incluida la configuración técnica de campos, registros, nodos, esquemas, taxonomías, plantillas, codificación y representación. Para planos y CSV, permitir componer literales y referencias tipadas con orden, separadores, encabezados, máscaras, longitudes y relleno, y consultar la vista previa. Integrarlos con roles, validaciones y condiciones; exponer únicamente propiedades ejecutables por el adaptador.

Aceptación. Cada propiedad visible tiene efecto verificable en la previsualización y en el artefacto generado. Dos estructuras de la misma familia conservan sus diferencias sin un generador particular. Se configura al menos un cambio representativo de cada una de las seis familias. XML, Avro y XBRL conservan sus modelos y validadores especializados; un patrón de texto no sustituye su semántica. Una capacidad ausente se informa como dependencia pendiente.

RF CES 010 Mapeo al contrato de datos

Comportamiento. Relacionar elementos de salida con columnas, constantes o expresiones de un contrato versionado; mostrar granularidad, compatibilidad, nulabilidad, población, proyección semántica y linaje. Cada miembro fija un mapeo predeterminado o declara un enlace obligatorio tipado. Permitir mapeos diferentes hacia una definición compartida solo en puntos por rol autorizados y clasificar su impacto sobre la evidencia de validación de datos.

Aceptación. El contrato puede aprobarse con enlaces tipados, requisitos de datos validados y pruebas representativas. Cada asociación resuelve y prueba sus mapeos antes de activarse; ninguna ejecución admite enlaces obligatorios faltantes. Cambios de tipo o granularidad invalidan mapeos afectados; cambios de población, origen semántico o cálculo invalidan la evidencia de datos correspondiente. Si solo cambia representación y el contexto semántico sigue idéntico, puede reutilizarse evidencia vigente y se repiten las validaciones físicas. Los campos sin origen requerido y los enlaces no autorizados bloquean el uso; se conserva el linaje específico de cada formato.

RF CES 011 Expresiones de representación

Comportamiento. Proveer herramientas declarativas y un lenguaje acotado para conversión, máscaras de fecha y número, redondeo autorizado, concatenación, condiciones, constantes, alineación y relleno. Componer patrones con literales y referencias tipadas de campos, aplicables a valores, nombres y condiciones autorizadas. Distinguir separador de campo, separadores numéricos y escape. Conservar los cálculos regulatorios en su proceso y reglas, sin generar código ejecutable por cada configuración.

Aceptación. Las expresiones se comprueban antes de ejecutarse, tienen tipos conocidos y no acceden a red, archivos arbitrarios o SQL libre. El patrón versionado reproduce los valores y bytes esperados, incluidos ceros significativos, fechas, longitudes y valores que contienen el delimitador. Una condición soportada modifica solo lo declarado, con pruebas positivas y negativas. Campos desconocidos, desbordamientos, conversiones inválidas u operadores ausentes producen errores localizables, sin coerción o truncamiento silenciosos. Los ejemplos de máscaras y longitudes no se convierten en reglas universales del ente.

RF CES 012 Ajustes y restricciones

Comportamiento. Clasificar propiedades como normativas protegidas, parametrizables, internas o inferidas pendientes. Administrar variantes autorizadas y evaluar impacto de cada ajuste.

Aceptación. Un usuario puede ajustar un parámetro permitido, pero modificar una restricción normativa exige una nueva revisión con evidencia y aprobación. El sistema no permite ocultar una infracción mediante el cambio de severidad.

Validación y acompañamiento de TOTALiA

RF CES 013 Validaciones por capas

Comportamiento. Resolver en servidor FormatValidationBinding aprobado para el formato, su versión, ámbito y vigencia, y su DataValidationProfileVersion gobernado por DAQUE. Ejecutar sus reglas de datos y contenido o recuperar evidencia vigente antes de serializar. Configurar separadamente ValidationPolicyVersion para diseño, mapeo, estructura, archivo, coherencia del conjunto y entrega, con reglas soportadas, etapas, parámetros, severidades autorizadas, bloqueos y evidencia. Conservar propietario, versiones y hallazgos sin duplicar reglas de negocio.

Aceptación. Dos formatos que comparten salida pueden exigir perfiles de datos distintos; el operador no puede sustituirlos por otro perfil en ejecución. Sin evidencia de datos válida para el contexto completo, no se inicia la serialización. Una regla nueva soportada se prueba sin cambiar binarios. Cada resultado identifica capa, código, elemento, severidad, posición, fuente y acción sugerida. Las reglas normativas obligatorias no se omiten ni degradan; cada bloqueo impide su etapa. Toda salida vuelve a validar su representación física aunque reutilice evidencia de datos vigente.

RF CES 014 Simulación y vistas previas

Comportamiento. Ejecutar pruebas con datos controlados y ofrecer vistas estructural, funcional y física según el tipo. Mostrar el perfil de datos resuelto por formato, su resultado previo, la política del archivo y entrega, el alcance de la muestra y las restricciones no cubiertas. Permitir revisar patrones y configuraciones sin transmitir al ente.

Aceptación. Una muestra aprobada no habilita por sí sola el lote productivo. El lote completo dispone de evidencia válida de sus reglas de datos antes de serializar y ejecuta los controles exigidos del archivo. La pantalla diferencia conteos de muestra y ejecución real y permite localizar campo, regla, etapa y resultado esperado sin confundir validez del dato con conformidad de la representación.

RF CES 015 Evidencia de pruebas

Comportamiento. Conservar casos, entradas, resultados esperados, archivos, diferencias y versiones probadas. La evidencia de datos identifica formato y versión, entidad, corte, instantánea, versión o ejecución de preparación, contrato y proyección semántica, perfil, reglas, parámetros y alcance validado. Combinar comparación semántica, física o visual y registrar qué evidencia puede reutilizarse tras un cambio.

Aceptación. Una modificación de delimitador, escala decimal, dimensión XBRL, esquema Avro o plantilla PDF dispara los casos afectados y evidencia el cambio. Cambiar población, origen semántico, cálculo o cualquier dato del contexto de validación invalida la evidencia afectada. Un cambio demostrado solo de representación conserva la evidencia lógica vigente y repite las pruebas físicas. El aprobador consulta resultados de la misma revisión que aprueba; una muestra o la validación de otro formato no certifica el lote objetivo.

RF CES 016 Asistencia contextual de TOTALiA

Comportamiento. Acompañar al implementador en la construcción integral: interpretar fuentes y proponer tipos, roles, estructuras, patrones, mapeos, validaciones y forma de transmisión soportados. Ante una norma nueva, comparar con la fuente y configuración vigentes, explicar diferencias, localizar formatos y consumidores afectados y proponer borradores y pruebas. Distinguir cambios de datos gobernados por DAQUE de cambios de archivo o entrega. Señalar incertidumbre, dependencias y reutilización posible.

Aceptación. Una sugerencia identifica antes, después, fuente localizable, objetos afectados, versiones compartidas, supuestos y capacidades faltantes. El recorrido norma nueva, diferencias, borrador y pruebas no modifica configuraciones activas. La propuesta usa el mismo contrato y validadores que la edición manual. Una regla compleja no expresable se declara pendiente de capacidad; no se ejecuta código libre generado por IA ni se presenta una respuesta sin respaldo como exigencia del ente o aprobación de cumplimiento.

RF CES 017 Aplicación controlada de sugerencias

Comportamiento. Presentar propuestas como cambios revisables, permitir aceptación por elemento y registrar responsable, antes y después, evidencia y motivo. Vincular los cambios normativos propuestos con sus fuentes previa y nueva y conservar decisiones de aceptación o rechazo. Respetar permisos y política de uso de datos en IA.

Aceptación. TOTALiA no publica, activa ni transmite por iniciativa propia. Un cambio aceptado modifica únicamente el borrador autorizado y vuelve a ejecutar las verificaciones afectadas; la aprobación posterior corresponde al objeto y propietario competentes. Una propuesta no aceptada permanece como evidencia sin alterar reglas ni archivos activos. Los datos enviados a un servicio de IA cumplen la política del entorno.

Gobierno y distribución

RF CES 018 Versionado y comparación

Comportamiento. Versionar contratos integrales, archivos, estructuras, patrones, perfiles, políticas, mapeos, paquetes, asociaciones y vínculos de validación por formato; referenciar las versiones de perfiles y reglas de datos gobernadas por DAQUE. Mantener inmutabilidad, historial, dependencias exactas y diferencias funcionales y técnicas. Separar configuración de ejecutables y mostrar todos los consumidores e impacto semántico o de representación.

Aceptación. Una ejecución histórica conserva sus referencias originales. El comparador identifica altas, bajas, modificaciones y consumidores. Un cambio exclusivo de reglas de datos puede actualizar el perfil y vínculo correspondiente sin duplicar estructuras físicas. Una revisión de patrón o encabezado mantiene los consumidores anteriores hasta su adopción autorizada. Un formato puede adoptar la revisión y otro conservar la anterior; no hay propagación automática a asociaciones, variantes o trabajos aceptados.

RF CES 019 Revisión y aprobación

Comportamiento. Gestionar revisión, observaciones, aprobación y publicación con segregación configurable, pruebas obligatorias y aprobación sobre una revisión identificada por huella.

Aceptación. El autor no aprueba cuando la política exige independencia. Un cambio posterior a las pruebas invalida su vigencia para la nueva revisión; un aprobado no puede ser editado directamente.

RF CES 020 Compatibilidad y dependencias

Comportamiento. Declarar versiones de productos, contratos, vínculos y perfiles de datos, adaptadores, operadores de patrones, reglas, esquemas, taxonomías, plantillas, canales y componentes requeridos. Evaluar compatibilidad técnica y semántica de la composición y del ámbito regulatorio antes de distribuir, instalar, activar o ejecutar, en coherencia con DAQUE. Distinguir configuración soportada de extensión necesaria y comprobar precondiciones por etapa.

Aceptación. Un paquete compatible con un adaptador e incompatible con otro muestra causa concreta y queda impedido en el entorno incompatible. Las reglas y el contrato de datos requeridos deben poder resolverse para el formato objetivo. Una configuración admitida por capacidades instaladas no exige una versión de producto. La compatibilidad de tipos no sustituye la semántica regulatoria; una credencial de entrega pendiente bloquea esa etapa, sin invalidar una generación independiente permitida.

RF CES 021 Distribución y activación

Comportamiento. Notificar versiones de configuración disponibles con cambios, ámbito, dependencias y compatibilidad. Exportar e importar paquetes verificables con contratos, patrones, vínculos, referencias de reglas y dependencias; soportar ambientes conectados o desconectados. Separar aviso, distribución, instalación y activación, mantener la liberación de binarios independiente y permitir reversión por ámbito.

Aceptación. Recibir un aviso no concede permisos ni activa la versión. Importar un paquete válido lo deja instalado sin alterar la versión operativa. Si existen las capacidades requeridas, la activación utiliza los mismos binarios y verifica autorización, vigencia, integridad, dependencias y aprobación aplicable. Una reversión conserva evidencia y ejecuciones. Un consumidor puede adoptar la versión y otro mantener la anterior; una descarga o una notificación no autoriza una actualización global.

Generación y entrega

RF CES 022 Solicitud y contexto de ejecución

Comportamiento. Crear trabajos asíncronos y resolver en servidor ámbito regulatorio, entidad, formato y versión, corte, transmisión, asociación, contrato, paquete, perfil de entrega, política del archivo, FormatValidationBinding, DataValidationProfileVersion, reglas y parámetros efectivos. Fijar instantánea, preparación, contrato y proyección semántica de datos, enlaces y motores. Antes de serializar, verificar la evidencia de datos vigente o ejecutar las validaciones requeridas.

Aceptación. El trabajo conserva identificador correlacionable y contexto inmutable; una activación concurrente no cambia sus versiones. El operador no reemplaza el perfil aprobado mediante la solicitud. Los datos proceden de una instantánea estable y recuperable dentro de su retención y la evidencia corresponde al contexto completo realmente consumido. La falta, caducidad o incompatibilidad de evidencia requerida bloquea antes de escribir la salida. Cada artefacto ejecuta después sus validaciones físicas y de conjunto.

RF CES 023 Generación incremental

Comportamiento. Generar mediante adaptadores con lectura y escritura progresivas, límites de recursos y orden definido cuando proceda. Gestionar formatos cuya validación o presentación requiera agregados o pasos adicionales.

Aceptación. En una prueba de volumen se comprueba memoria acotada por la estrategia configurada, ausencia de carga íntegra del conjunto en memoria y equivalencia del contenido con el caso de referencia. Los metadatos variables se declaran en la política de reproducibilidad.

RF CES 024 Archivos y evidencia de paquete

Comportamiento. Aplicar las condiciones declaradas de inclusión, nombres, extensiones, secuencias, tamaños, codificación, compresión, segmentación y orden de empaquetado, firma o cifrado cuando corresponda. Declarar la unidad y etapa de medida de los límites. Registrar huellas, conteos, controles y evidencias internas sin añadir archivos al envío cuando el ente no los admite.

Aceptación. El inventario interno coincide con los artefactos finales y los roles exigidos por la configuración resuelta. Un cambio autorizado de nombre, límite o contenedor se realiza mediante configuración y modifica solo las condiciones previstas. Un archivo agregado solo para auditoría no se incorpora al paquete regulatorio salvo que su especificación lo permita.

RF CES 025 Recuperación y publicación íntegra

Comportamiento. Gestionar reintentos, cancelación y recuperación con puntos seguros compatibles con el adaptador. Separar archivos temporales de finales y publicar solo conjuntos completos validados.

Aceptación. Una caída no deja un archivo incompleto disponible para transmisión. Un reintento no duplica registros ni partes; cuando el formato no permite reanudación segura se regenera la unidad afectada.

RF CES 026 Elegibilidad y entrega

Comportamiento. Ejecutar la forma de transmisión manual o automática definida por el contrato y su perfil mediante mecanismos existentes o certificados, con etapas, precondiciones, firma, cifrado, entrega, correlación y acuses configurados cuando correspondan. La entrega manual autorizada permite descargar el conjunto elegible y registrar posteriormente la evidencia de presentación; la automática invoca el conector autorizado y registra sus intentos y respuestas. Entregar únicamente artefactos elegibles y versiones autorizadas. Mantener las acciones y estados de generación, envío, recepción técnica y aceptación o rechazo externo independientes.

Aceptación. Un archivo generado correctamente puede permanecer pendiente de entrega. En la ruta manual, descargar no acredita envío, recepción ni aceptación; la presentación registrada conserva responsable, instante, conjunto de artefactos y evidencia externa correlacionada. En la ruta automática, los intentos y acuses se correlacionan con el conjunto entregado. Dos contratos pueden reutilizar las mismas definiciones de archivo y aplicar perfiles de entrega distintos compatibles, sin duplicar el serializador ni desarrollar un generador por transmisión. Un acuse técnico no se registra como aceptación del contenido; cada cambio de estado conserva su evidencia y una condición obligatoria de entrega incumplida impide el envío.

RF CES 027 Corrección y reproceso

Comportamiento. Permitir repetir una generación o iniciar una corrección/reemplazo conforme al perfil autorizado. Conservar motivo y relación con la ejecución y entrega previas; controlar duplicidades de cada operación.

Aceptación. Repetir la clave de idempotencia recupera la misma operación lógica de entrega. Una corrección autorizada obtiene identidad propia, conserva trazabilidad y aplica la versión que corresponde a su política de vigencia.

Experiencia, seguridad e integración

RF CES 028 Permisos y separación de ámbitos

Comportamiento. Reutilizar el catálogo consolidado RBAC y separar acción de alcance por entidad, producto y formato. Conservar las 265 acciones base y sus IDs; reconciliar generación, validación y firma antes de definir extensiones. Autorizar al implementador y, cuando proceda, al usuario avanzado mediante perfiles existentes. Mantener la decisión comercial de licencia separada de la autorización operativa; su política queda por definir y no se inventa un modelo de cobro.

Aceptación. Las acciones 13 Generar Transmisión, 239 Validar Archivo de Transmisión y 231 Firmar formato se reutilizan cuando su semántica corresponde. El alcance Todos se persiste explícitamente; una petición incompleta no lo concede. El servidor rechaza accesos fuera del ámbito y la condición de implementador no concede por sí sola permisos. Una aprobación o habilitación comercial no sustituye la autorización de configurar, validar, activar o entregar.

RF CES 029 Experiencia integrada

Comportamiento. Diseñar el recorrido principal para el implementador técnico o regulatorio: evidencia, reutilización, estructura o patrón, mapeo, reglas de datos por formato, controles del archivo, entrega, pruebas y publicación. Incorporar catálogo, asistente, editor, versiones y ejecuciones en TÓTAL SÚPERVISION®, desde el formato y desde la vista transversal. Reutilizar selector de corte, progreso inline, stepper, continuidad y hallazgos; mostrar perfiles resueltos sin ofrecer sustitución operativa libre.

Aceptación. Un implementador autorizado completa un caso soportado sin editar código del producto ni una configuración oculta fuera del recorrido. Volver conserva selección, evidencia y archivos todavía vigentes. Cambiar una dependencia invalida los resultados afectados y el servidor vuelve a comprobar precondiciones; el mayor paso visitado no concede autorización. La interfaz distingue validación de datos, validez física del archivo y estado de entrega.

RF CES 030 Auditoría y linaje

Comportamiento. Registrar actor humano o servicio, ámbito regulatorio, acción, motivo, antes y después, fuentes, cambios normativos, aprobaciones, referencias de ejecución y artefactos. Conservar la relación entre el perfil de datos del formato, su evidencia, la estructura, los patrones y el contrato de entrega. Aplicar retención y acceso según política del cliente.

Aceptación. Desde un archivo se identifica formato y versión, entidad, corte, instantánea, preparación, contrato y proyección de datos, reglas y parámetros, evidencia previa, estructura, mapeo, aprobadores y entrega. El historial no permite sobrescritura funcional. La consulta explica qué evidencia se reutilizó o invalidó y respeta protección de datos y ámbito.

RF CES 031 Monitoreo y diagnóstico

Comportamiento. Mostrar avance, cantidades procesadas, archivos, validaciones de datos y de representación, tiempos, recursos, bloqueos y recuperación. Ofrecer avisos de versiones disponibles y correlación con la supervisión existente. Consultar métricas por formato y agregadas, distinguiendo registros procesados, bytes de artefactos, almacenamiento temporal, persistencia y retención cuando el componente los exponga.

Aceptación. El operador diferencia error de datos, configuración, dependencia, recurso y entrega. Los totales reconciliados se consultan sin descargar datos sensibles y declaran unidad, período y tratamiento de reintentos. El volumen de un formato no se presenta como volumen total ni los registros como almacenamiento. Estas métricas no fijan precios, escenarios comerciales ni umbrales de rendimiento sin evidencia del entorno.

RF CES 032 Contratos de integración y transición

Comportamiento. Exponer operaciones y eventos versionados para configurar y ejecutar contratos integrales, vínculos de datos y componentes compartidos. Consumir la extracción, transformación y consolidación existentes mediante contratos de datos verificables. Inventariar la lógica actual de generación y adaptar lo reutilizable, sin convertir cada nueva configuración soportada en un generador específico. Mantener la ruta aprobada hasta certificar cada reemplazo.

Aceptación. Ambos productos consultan las mismas identidades y versiones, sin duplicar reglas ni persistencia. Una asociación compatible usa el contrato general sin una API o ruta de código por formato ni una modificación de la preparación de datos solo por cambiar representación. La comparación sobre el mismo conjunto documenta equivalencia y diferencias aceptadas antes del reemplazo. Una fachada sobre lógica rígida no acredita autonomía; se prueba una definición nueva y no se exigen hashes idénticos cuando existan metadatos variables.

Configuración integral y autonomía

RF CES 033 Configuración integral de la salida y entrega

Comportamiento. Crear DeliveryDefinitionVersion reutilizable que fija OutputSetVersion, TransmissionProfileVersion y ValidationPolicyVersion de estructura, conjunto y entrega. Reunir archivos, roles, familias, estructuras, patrones, serialización, mapeos predeterminados o enlaces tipados, condiciones y respuesta. La experiencia integra además el FormatValidationBinding y DataValidationProfileVersion de cada formato, con DAQUE como propietario de datos y negocio. Permitir configurar todas las dimensiones mediante herramientas técnicas y TOTALiA sin trasladar reglas de datos al tipo de archivo.

Aceptación. La vista integral muestra decisiones, referencias, fuentes, dependencias y pruebas, justificando lo no aplicable. El contrato puede aprobarse con enlaces tipados y pruebas representativas; cada asociación completa y prueba mapeos y vínculo de datos antes de activarse. El servidor resuelve reglas y precondiciones por contexto, sin perfiles operativos libres ni condiciones ocultas en código particular. Cada rol tiene origen resoluble, evidencia de datos exigible y validaciones físicas. La entrega usa el perfil fijado y los servicios externos se referencian sin secretos. Una dimensión requerida incompleta o incompatible bloquea su publicación o etapa correspondiente.

RF CES 034 Autonomía y reutilización mediante configuración

Comportamiento. Permitir al implementador autorizado crear, ajustar y reutilizar contratos, patrones, estructuras y vínculos o reglas soportadas, sin programar un generador específico, modificar código fuente, recompilar componentes ejecutables ni liberar o desplegar producto por cada salida. Asociar versiones compatibles a varios formatos y ámbitos regulatorios, con adopción controlada y ajustes solo en puntos declarados. La compilación interna de metadatos a un plan validado está permitida y no sustituye el registro de capacidades.

Aceptación. Con capacidades instaladas, el implementador y QA incorporan un contrato, estructura y regla soportados, prueban, aprueban, instalan, activan y generan conservando versiones y huellas de los binarios. Se prueban formatos de la misma familia con estructuras distintas y formatos con la misma salida pero reglas de datos diferentes. Se verifica reutilización por identidad y versión, sin copias implícitas ni propagación automática, y adopción selectiva. La conformidad de los archivos se evalúa de forma lógica, física o visual según su familia; no se confunde con la identidad de binarios del producto.

Fuentes periodos preparación y asistencia

RF CES 035 Fuentes de datos del sistema y del cliente

Comportamiento. Registrar y consultar fuentes de ambos tipos con identidad, ámbito y esquema versionado; distinguirlas de especificaciones y catálogos informativos.

Aceptación. El informe de origen puede diferir del receptor. La ruta del cliente no exige importar todo el catálogo normativo y una estructura sin lote sigue disponible para diseñar.

RF CES 036 Importación y confirmación de estructuras

Comportamiento. Importar definición, inferir desde muestra, reutilizar esquema registrado o definir manualmente, con perfil de lectura y propiedades confirmadas.

Aceptación. La estructura registrada contiene cero filas; se preservan ceros iniciales y se señalan ambigüedades. Una muestra precargada no se presenta como lectura del archivo elegido.

RF CES 037 Carga validación y registro de lotes

Comportamiento. Recibir registros sobre una versión de esquema, validar el conjunto y registrar un lote con entidad, periodo, corte, conteos y snapshot.

Aceptación. La confirmación es idempotente; filas inválidas y cargas interrumpidas no quedan utilizables. No hay descarte de registros ni cambio de interpretación silencioso.

RF CES 038 Periodos y compatibilidad de datos

Comportamiento. Resolver calendario, intervalo y corte; evaluar lotes por ámbito, entidad, periodo, esquema y estado.

Aceptación. Cambiar a un periodo sin lote devuelve CES-DAT-000 sin alterar el histórico. Varios lotes compatibles requieren selección o política aprobada y trazable.

RF CES 039 Fuentes múltiples y evolución de esquemas

Comportamiento. Vincular fuentes por rol, claves y cardinalidad, conservar linaje y analizar cambios de esquema.

Aceptación. No existen uniones implícitas ni duplicación silenciosa. Una baja o cambio de tipo identifica y bloquea las correspondencias incompatibles hasta su resolución.

RF CES 040 Diagnóstico operativo coherente

Comportamiento. Exponer una preparación común y versionada para estructura, datos, capacidad, artefacto, descarga y entrega.

Aceptación. C, F y TOTALiA coinciden en bloqueos; una plantilla no se denomina archivo generado. Guardar, publicar, generar y entregar tienen precondiciones distintas.

RF CES 041 Asistencia por tarea y revisión exacta

Comportamiento. Orientar creación, edición y actualización con propuestas tipadas, evidencia, diagnóstico, impacto y aceptación por elemento.

Aceptación. La asistencia explica CES-DAT-000, evita duplicados semánticos y rechaza aplicación sobre revisión obsoleta. Las decisiones no publican ni activan automáticamente.

RF CES 042 Guía contextual y accesibilidad

Comportamiento. Guiar los siete pasos, explicar opciones y deshabilitaciones y permitir teclado, foco y cierre de ayudas y paneles.

Aceptación. Una tarea completa no aparece como pendiente; se conserva el trabajo. Para generar sin datos se ofrece ir a seleccionar o cargar lote, sin impedir continuar el diseño.

RF CES 043 Persistencia recuperación y trazabilidad de carga

Comportamiento. Persistir importaciones, esquemas, lotes, snapshots y decisiones con retención, aislamiento y correlación.

Aceptación. Se recupera una carga según su estado, se evita duplicidad y se preserva la relación archivo–lote–salida–artefacto. La sesión del navegador no es el único repositorio.

20 Historias de usuario y trazabilidad

Estas doce historias cubren el catálogo funcional completo y sirven para organizar el backlog. Cada historia requiere descomposición técnica y estimación con el equipo; no representa un compromiso de esfuerzo o fecha.

HU CES 001 Asociar las salidas de una obligación

Como implementador autorizado, quiero asociar contratos integrales y vínculos de validación de datos por formato, versión, ámbito regulatorio, transmisión y vigencia, para determinar lo que debe validarse, producirse y entregarse, reutilizando las definiciones compatibles. Trazabilidad: RF-CES-001, 002, 004, 005, 013, 033 y 034.

- Dado un formato con dos versiones temporales, al consultar un período, se devuelve la asociación que cumple su regla de vigencia.
- Dado un paquete con dos roles obligatorios, la asociación conserva las estructuras y mapeos específicos de ambos.
- Cuando un nuevo rango crea un solapamiento para el mismo contexto, el sistema informa el conflicto y bloquea su activación.
- Dos formatos compatibles pueden asociarse a la misma identidad y versión de contrato; no se crea una copia al asociar.
- Un formato puede usar contratos diferentes según su tipo de transmisión; cada contrato fija su paquete, perfil y política de validación. Si las formas de entrega son distintas, los contratos pueden compartir por referencia las definiciones de archivo compatibles.
- Dos formatos de la misma familia y tipo de transmisión pueden usar estructuras distintas; dos formatos con la misma salida pueden resolver perfiles de datos diferentes mediante FormatValidationBinding.
- La asociación identifica país o jurisdicción y ente, y el servidor resuelve su perfil de datos aprobado. El operador no lo sustituye por otro perfil al solicitar la ejecución.

HU CES 002 Construir un borrador desde evidencia

Como implementador, quiero importar un instructivo, esquema o ejemplo y comparar nuevas fuentes con las vigentes, para construir un borrador integral y conocer qué propiedades, reglas o condiciones requieren confirmación. Trazabilidad: RF-CES-006, 007 y 033.

- La importación conserva la fuente, su huella y la localización del contenido que respalda cada propuesta.
- Las propiedades inferidas desde una muestra se presentan como supuestos revisables y no como reglas confirmadas.
- Una contradicción entre fuentes queda identificada y bloquea la aprobación del elemento afectado hasta su resolución.
- El borrador relaciona la evidencia disponible con archivos, estructuras, validaciones y forma de transmisión; los datos ausentes se mantienen pendientes y no se inventan a partir de una muestra.
- Las referencias a una definición ya aprobada se proponen por identidad y versión, sin copiarla como una estructura nueva.
- El cambio normativo conserva ambas fuentes, su ámbito regulatorio y la localización de las diferencias, distinguiendo cambios confirmados de inferencias y diferencias solo textuales.
- Una muestra ofrecida pero no recibida se registra como pendiente; no se afirma que el caso de cooperativas o Perú esté certificado antes de disponer de evidencia suficiente.

HU CES 003 Ajustar una estructura con controles normativos

Como implementador autorizado a diseñar, quiero configurar archivos, estructuras, patrones y condiciones mediante herramientas técnicas propias de cada familia, para adaptar la salida dentro del alcance permitido sin desarrollar un generador por configuración. Trazabilidad: RF-CES-003, 008, 009, 011, 012, 033 y 034.

- El editor ofrece propiedades compatibles con el tipo y describe su impacto sobre el archivo.
- Un parámetro ajustable puede modificarse en borrador; una propiedad normativa exige nueva revisión y evidencia.
- Una variante mantiene vínculo con su base y no altera las versiones consumidas por otras asociaciones.
- Usar una definición existente conserva su identidad y versión; crear revisión, copiar y derivar variante son acciones distintas con procedencia visible.
- Un ajuste soportado de estructura, serialización o condición genera una revisión de configuración; la versión ejecutable y los binarios del producto y del adaptador se mantienen.
- En planos y CSV puedo combinar literales y campos tipados, configurar máscaras, orden, separadores, longitudes y relleno y verificar la vista previa. Los patrones se versionan y sus cambios no alteran consumidores anteriores.
- Un patrón común permite cambiar un encabezado autorizado sin duplicar los bloques compatibles. Los esquemas, taxonomías y plantillas especializados conservan sus controles propios.

HU CES 004 Relacionar los datos preparados con la salida

Como responsable del formato, quiero mapear los datos preparados y configurar su vínculo de validación DAQUE separado de los controles físicos, para validar contenido antes de serializar sin duplicar cálculos ni reglas del proceso. Trazabilidad: RF-CES-010, 011, 013, 015, 022, 033 y 034.

- El mapeo comprueba tipos, nulabilidad y granularidad antes de ejecutar.
- Los campos obligatorios y los grupos repetidos tienen un origen o una regla resoluble.
- Un cambio incompatible en el contrato se muestra como dependencia inválida y bloquea el uso hasta una revisión aprobada.
- Dos formatos conservan sus mapeos particulares sobre la misma estructura solo en los puntos de enlace que el contrato declara configurables; el resultado registra los enlaces efectivos y su linaje.
- Una regla de datos expresable con operadores soportados se incorpora al perfil gobernado por DAQUE, con versión y parámetros. FormatValidationBinding determina su aplicación antes de serializar; las reglas físicas se configuran en la política del contrato, sin debilitar exigencias normativas.
- La evidencia se identifica por formato y versión, entidad, corte, instantánea, preparación, contrato y proyección semántica, reglas y parámetros. Cambios de población, origen o cálculo invalidan la evidencia afectada; un ajuste solo de representación conserva la evidencia vigente y exige validar de nuevo el archivo.
- La aprobación del vínculo corresponde al contexto del formato. El operador consulta el perfil resuelto y no puede elegir uno más débil en ejecución.

HU CES 005 Recibir acompañamiento explicable de TOTALiA

Como implementador, quiero que TOTALiA compare la norma nueva con la vigente y proponga ajustes de archivos, patrones, mapeos, validaciones y entrega con evidencia, para reducir trabajo manual manteniendo el control de toda la definición. Trazabilidad: RF-CES-006, 007, 016, 017, 018, 033 y 034.

- Cada propuesta presenta el cambio, su fundamento, sus supuestos y los elementos afectados.
- Puedo aceptar elementos individualmente y observar el resultado antes de guardar la revisión.
- La aceptación no publica ni activa la configuración y deja registro del responsable; la propuesta respetará el alcance de datos y permisos del entorno.
- La sugerencia puede reutilizar contratos o componentes aprobados por referencia y deja visibles las dependencias y los consumidores afectados.
- La configuración manual y la sugerida por TOTALiA pasan por el mismo contrato y validadores; ninguna propuesta aporta por sí misma una capacidad técnica inexistente.
- El recorrido muestra norma nueva, diferencias, formatos y consumidores afectados, borrador, pruebas y aprobación pendiente. Distingue cambios de perfiles de datos y cambios de archivo o entrega.
- Una regla compleja que requiere un operador no soportado se informa como brecha de capacidad. El texto o código propuesto por IA no obtiene capacidad de ejecución libre ni altera configuraciones activas.

HU CES 006 Probar antes de solicitar aprobación

Como implementador o QA, quiero probar el perfil de datos por formato y el contrato integral con sus archivos y entrega, para detectar errores de contenido, representación y transmisión antes de aprobarlo. Trazabilidad: RF-CES-013, 014, 015, 022, 033 y 034.

- La ejecución informa datos utilizados, cobertura, errores, archivos obtenidos y versión probada.
- Los casos cubren vacíos, límites, codificación y reglas particulares del tipo técnico.
- Una prueba sobre muestra queda identificada como tal y no sustituye las validaciones del lote completo.
- Los casos verifican roles, condiciones de inclusión, validaciones obligatorias, empaquetado y precondiciones de entrega en un ambiente de prueba con resultados esperados; el éxito de ese ambiente no se presenta como aceptación regulatoria.
- La prueba de autonomía conserva versiones y huellas de binarios antes y después de incorporar una configuración nueva; verifica que solo cambian los objetos de configuración. La equivalencia del archivo se evalúa con la política lógica, física o visual de su familia.
- El corpus incluye formatos de la misma familia con estructuras distintas y formatos con archivos comunes pero reglas de datos diferentes. Un resultado válido de otro contexto no se reutiliza como aprobación del formato objetivo.
- Se demuestra que una validación de datos requerida termina o se recupera como evidencia vigente antes de serializar, y que toda salida conserva sus verificaciones físicas posteriores.

HU CES 007 Revisar y aprobar una versión

Como aprobador, quiero consultar diferencias, fuentes, pruebas y consumidores afectados por una revisión integral congelada, para autorizar su publicación con evidencia y controlar su adopción. Trazabilidad: RF-CES-018, 019, 033 y 034.

- La revisión presentada contiene huella, dependencias y resultados de prueba correspondientes a ese contenido.
- Una observación vuelve a una nueva revisión editable y requiere actualizar la evidencia afectada.
- La política impide autoaprobación cuando exige segregación; una versión aprobada permanece inmutable.
- La revisión identifica paquete, perfil de transmisión, política de validación y demás dependencias exactas; no aprueba solo una estructura aislada cuando la entrega exige condiciones adicionales.
- Una nueva revisión puede adoptarse en un formato y mantener la anterior en otro, preservando ejecuciones en curso e históricas y el origen de las variantes.
- La revisión separa aprobación del contrato de archivo y entrega de la del vínculo y perfil de datos del formato. Cambiar una regla de datos no obliga a duplicar la estructura física y conserva el gobierno de DAQUE.

HU CES 008 Instalar y activar por ambiente

Como administrador del entorno, quiero comprobar compatibilidad e instalar una versión de configuración integral antes de activarla, para controlar el cambio operativo incluso sin conexión y distinguirlo de una liberación de producto. Trazabilidad: RF-CES-020, 021, 033 y 034.

- El paquete exportado permite comprobar integridad y contiene todas las dependencias que deba transportar.
- La instalación no modifica las asociaciones activas.
- La activación verifica alcance y vigencia; un fallo de dependencia impide el cambio y conserva la configuración anterior.
- Si los motores, adaptadores, operadores y canales requeridos ya están instalados, la configuración se activa sin compilar o desplegar binarios nuevos del producto.
- La instalación y la activación conservan evidencias separadas; activar para una asociación no adopta la nueva configuración en otros consumidores.
- Un aviso de versión disponible muestra cambios, ámbito y compatibilidad, sin activar la configuración ni otorgar permiso para usarla. La adopción requiere las verificaciones y autorizaciones aplicables; la operación desconectada conserva el mismo gobierno.

HU CES 009 Generar un paquete trazable

Como operador, quiero ejecutar la generación de un formato, transmisión y período con su perfil de datos y contrato integral resueltos, para obtener todos los archivos requeridos con sus condiciones, controles y evidencia. Trazabilidad: RF-CES-013, 022, 023, 024 y 033.

- El sistema fija asociación, versiones y datos antes de iniciar el procesamiento.
- El avance y los totales se consultan durante la ejecución sin cargar todo el conjunto en pantalla.
- El paquete final contiene exactamente los roles y archivos autorizados y conserva un inventario interno de huellas y conteos.
- La ejecución fija el contrato integral, paquete, perfil, política de validación, enlaces y parámetros efectivos; valida el mismo conjunto estable de datos que serializa.
- El servidor fija FormatValidationBinding y DataValidationProfileVersion con sus reglas y parámetros y comprueba evidencia válida del formato antes de escribir la salida. No acepta un perfil alternativo enviado por el operador.
- Las condiciones de inclusión, archivos vacíos, nombres, límites y segmentación se aplican desde esa configuración; los archivos de evidencia permanecen internos salvo autorización del receptor.

HU CES 010 Recuperar o corregir sin perder trazabilidad

Como operador autorizado, quiero reintentar una ejecución fallida o iniciar una corrección, para resolver incidencias sin duplicar una operación regulatoria. Trazabilidad: RF-CES-025 y 027.

- Un reintento técnico conserva la identidad lógica de la operación y evita duplicar sus resultados finales.
- Una corrección registra motivo y referencia al antecedente, usa una identidad propia y aplica el perfil permitido.
- Los archivos parciales nunca se presentan como finales ni se habilitan para entrega.
- La recuperación conserva el contrato y las dependencias fijados en la operación; una corrección que requiera otro contrato se identifica como nueva operación y utiliza la resolución vigente para su contexto histórico.
- Una corrección que cambia datos, población o reglas obtiene la validación correspondiente a su nuevo contexto; un reintento técnico no sustituye silenciosamente la instantánea ni reutiliza evidencia incompatible.

HU CES 011 Supervisar hasta la respuesta externa

Como responsable de operación, quiero ejecutar y supervisar la forma de transmisión manual o automática configurada y conocer generación, envío y respuesta del ente por separado, para actuar sobre el estado real de la obligación. Trazabilidad: RF-CES-026, 031 y 033.

- Un paquete listo y aún no enviado se distingue de uno enviado pendiente de respuesta.
- Un acuse de recepción técnica no se contabiliza como aceptación del contenido.
- Un rechazo conserva evidencia y enlaza los errores con el formato y la ejecución correspondientes.
- Una precondición obligatoria de entrega incumplida impide esa etapa aunque los archivos estén generados. Los requisitos de firma, cifrado, canal y acuses se aplican solo cuando el perfil los exija.
- Dos contratos con las mismas definiciones de archivo pueden utilizar perfiles de entrega distintos compatibles; la operación conserva el perfil exacto que aplicó y su evidencia.
- En la entrega manual autorizada, la descarga conserva la referencia al conjunto elegible y no acredita envío, recepción ni aceptación. El registro posterior de presentación identifica responsable, instante y evidencia externa correlacionada con los artefactos.
- En la entrega automática, el conector autorizado registra los intentos y respuestas del conjunto entregado; el significado del acuse determina el estado y no se infiere aceptación a partir de la transferencia.

HU CES 012 Operar desde la experiencia integrada

Como implementador del ecosistema, quiero configurar y consultar el contrato completo y las reglas de datos de mis formatos desde los permisos habituales, para trabajar con trazabilidad y reutilizar componentes sin gestionar configuraciones duplicadas entre productos. Trazabilidad: RF-CES-028, 029, 030, 031, 032, 033 y 034.

- La navegación conserva entidad, ambiente, formato y período; cada acción respeta el permiso de servidor.
- Desde un artefacto consulto el linaje, la configuración, las pruebas, las aprobaciones y la entrega.
- Un generador incorporado desde la operación existente expone el mismo contrato y supera la comparación requerida antes de sustituir la ruta aprobada.
- El catálogo distingue usar por referencia, crear revisión y derivar variante, y muestra qué formatos y contratos consumen una versión.
- Ambos productos consultan la misma definición integral y sus estados. Incorporar una nueva asociación soportada no requiere una API o ruta de código específica para ese formato.
- El recorrido permite llegar de una especificación a una configuración probada sin editar código del producto. Usuarios avanzados acceden únicamente a capacidades autorizadas; las condiciones comerciales pendientes no se presentan como permisos existentes.
- Las vistas diferencian país o jurisdicción y ente, volumen por formato y agregado, y procesamiento frente a almacenamiento; no deducen precios ni compromisos de rendimiento de los ejemplos de una reunión.

Matriz de cobertura funcional

Historia	Requisitos asociados	Pantallas principales	Componentes responsables
HU-CES-001	RF-CES 001, 002, 004, 005, 013, 033, 034	P01 P06 P12	Catálogo y resolvedor
HU-CES-002	RF-CES 006, 007, 033	P02 P03 P12 P14	Importación y evidencia

Historia	Requisitos asociados	Pantallas principales	Componentes responsables
HU-CES-003	RF-CES 003, 008, 009, 011, 012, 033, 034	P03 P12 P13	Definiciones y adaptadores
HU-CES-004	RF-CES 010, 011, 013, 015, 022, 033, 034	P04 P05 P12 P13	Mapeo y DAQUE
HU-CES-005	RF-CES 006, 007, 016, 017, 018, 033, 034	P03 P05 P12 P14	TOTALiA y registro de propuestas
HU-CES-006	RF-CES 013, 014, 015, 022, 033, 034	P05 P12 P13 P14	Pruebas y adaptadores
HU-CES-007	RF-CES 018, 019, 033, 034	P07 P14	Versiones y aprobación
HU-CES-008	RF-CES 020, 021, 033, 034	P08	Compatibilidad y distribución
HU-CES-009	RF-CES 013, 022, 023, 024, 033	P09 P10	Orquestador y trabajadores
HU-CES-010	RF-CES 025, 027	P09 P10	Recuperación y resolvedor
HU-CES-011	RF-CES 026, 031, 033	P09 P10 P12	Transmisión y observabilidad
HU-CES-012	RF-CES 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034	P01 a P14	RBAC e integración
HU-CES-013	RF-CES-035, 036, 037 y 043.	P02, P04 y P05.	Registro de fuentes, importación, preparación y asistencia según tarea
HU-CES-014	RF-CES-038 y 040.	P02, P05 y P09.	Registro de fuentes, importación, preparación y asistencia según tarea
HU-CES-015	RF-CES-016, 017, 040 y 041.	P03, P04 y P14.	Registro de fuentes, importación, preparación y asistencia según tarea
HU-CES-016	RF-CES-018, 020, 039 y 041.	P04, P07 y P14.	Registro de fuentes, importación, preparación y asistencia según tarea
HU-CES-017	RF-CES-029, 040 y 042.	P01–P14 según contexto.	Registro de fuentes, importación, preparación y asistencia según tarea

HU CES 013 Registrar y cargar una fuente del cliente

Como implementador, quiero confirmar la estructura y cargar sus registros por separado para alimentar una salida trazable.

Trazabilidad. RF-CES-035, 036, 037 y 043. Pantallas: P02, P04 y P05.

Criterio de aceptación. La definición no crea filas; la carga exige fuente correcta, entidad, periodo y corte. Se revisan interpretación, conteos, rechazos y lote resultante antes de generar.

HU CES 014 Seleccionar datos compatibles con el periodo

Como operador, quiero distinguir estructuras disponibles de lotes compatibles para utilizar los datos del contexto correcto.

Trazabilidad. RF-CES-038 y 040. Pantallas: P02, P05 y P09.

Criterio de aceptación. Al cambiar periodo o entidad se recalcula disponibilidad; los históricos permanecen intactos y CES-DAT-000 conduce a una acción de selección o carga.

HU CES 015 Crear y editar con asistencia contextual

Como implementador, quiero propuestas de campos y correspondencias para estructurar la salida y revisar errores sin perder mis decisiones.

Trazabilidad. RF-CES-016, 017, 040 y 041. Pantallas: P03, P04 y P14.

Criterio de aceptación. Cada propuesta muestra evidencia y cambios; se confirma por elemento, conserva semántica y usa la revisión exacta con los validadores de la edición manual.

HU CES 016 Actualizar ante cambios de una fuente

Como responsable, quiero conocer el impacto de una nueva estructura de origen para revisar mapeos y consumidores antes de adoptar cambios.

Trazabilidad. RF-CES-018, 020, 039 y 041. Pantallas: P04, P07 y P14.

Criterio de aceptación. Campos eliminados o incompatibles quedan localizados. La nueva revisión se prueba, aprueba y adopta sin reescribir versiones ni ejecuciones previas.

HU CES 017 Comprender el siguiente paso del proceso

Como usuario, quiero ayudas y acciones pertinentes al contexto para completar el diseño o resolver lo que impide generar.

Trazabilidad. RF-CES-029, 040 y 042. Pantallas: P01–P14 según contexto.

Criterio de aceptación. Los tooltips son accesibles; las tareas y bloqueos son claros; se conserva el trabajo y se diferencia continuar diseño de habilitar una operación.

21 Casos de aceptación y pruebas negativas

El corpus se mantendrá versionado por adaptador, contrato de entrega y perfil. Cada caso conserva entrada, configuración, resultado esperado y evidencia. La aceptación incluye la configuración completa de la entrega, la reutilización por referencia, la conservación de ejecutables y el bloqueo correcto con diagnóstico útil.

Casos positivos de configuración integral

Estos casos utilizan especificaciones y datos de prueba autorizados, con capacidades técnicas instaladas y sus restricciones declaradas. Los identificadores y combinaciones de ejemplo no describen el esquema obligatorio de un ente concreto. Las pruebas de entrega se ejecutan en un entorno controlado; su éxito no constituye aceptación regulatoria de una transmisión productiva. Se conservan además todos los casos negativos que se presentan a continuación.

CP CES 001 Contrato completo de salida y entrega

Ejercicio. Crear un contrato con principal CSV, estructura, serialización, mapeo, política del archivo, nombres, condiciones y perfil de transmisión sobre un canal instalado. Fijar tipo de transmisión, modalidad, firma o empaquetado cuando apliquen y acuses. Asociarlo a un formato con su FormatValidationBinding aprobado y perfil de datos DAQUE. RF-CES-002, 004, 013, 026 y 033.

Resultado y evidencia. Guardar, recuperar, probar y ejecutar conserva composición y referencias versionadas. La vista integral no deja dimensiones obligatorias sin resolver y justifica lo no aplicable. La evidencia de datos válida precede a la serialización; el archivo cumple el caso de referencia, la entrega usa el perfil fijado y cada etapa conserva evidencia propia.

CP CES 002 Varios archivos, roles y condiciones

Ejercicio. Configurar principal CSV, detalle TXT y un PDF definido expresamente como anexo regulatorio o evidencia interna en el caso de prueba. Declarar cardinalidades, dependencias, condiciones de inclusión, totales entre archivos, límites, segmentación permitida y comportamiento con cero datos. RF-CES-005, 009, 024 y 033.

Resultado y evidencia. Los escenarios producen exactamente los roles y segmentos esperados, con estructuras y controles coherentes sobre el mismo conjunto estable. El PDF contiene los datos sin cortes y solo se envía si su rol lo autoriza. Los nombres, límites y contenedor se comprueban en la etapa de medida declarada.

CP CES 003 Reutilización por referencia y mapeos por rol

Ejercicio. Asociar dos formatos compatibles a la misma DeliveryDefinitionVersion. En un punto configurable, enlazar sus MappingVersion y contratos de datos específicos hacia la misma definición de archivo. Resolver además el vínculo de datos propio de cada formato y ejecutar sobre sus instantáneas controladas. RF-CES-004, 008, 010, 013, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Ambos consumidores conservan el mismo identificador y versión del contrato, paquete y definiciones compartidas, sin copias editables implícitas. El catálogo muestra ambos consumidores. Cada ejecución registra mapeo, linaje y evidencia de datos de su contexto y produce contenido conforme a la estructura común; compartirla no sustituye la validación de datos del formato.

CP CES 004 Distintas formas y tipos de transmisión

Ejercicio. Configurar dos contratos para tipos o condiciones de transmisión distintos del mismo formato, con asociaciones inequívocas: uno permite entrega manual y el otro entrega automática mediante un conector habilitado. Compartir por referencia el paquete y las definiciones de archivo cuando sean compatibles, manteniendo separados los perfiles requeridos. En el caso manual, descargar y registrar después una evidencia de presentación del entorno de prueba; en el automático, ejecutar el conector y recibir sus respuestas de prueba. RF-CES-004, 020, 026, 033 y 034.

Resultado y evidencia. El resolvedor selecciona el contrato y perfil exactos para cada contexto sin copiar los archivos definidos ni cambiar de serializador. La descarga manual no cambia el estado a enviado, recibido o aceptado; el registro posterior conserva responsable, instante, conjunto y evidencia externa correlacionada. La entrega automática conserva intentos y acuses asociados a los artefactos. Las condiciones y el significado de cada evidencia corresponden al perfil aplicado; la recepción técnica permanece separada de la aceptación externa.

CP CES 005 Validaciones configurables por etapa

Ejercicio. Configurar un perfil de datos gobernado por DAQUE y su vínculo por formato, y separadamente una política con validación de estructura y comprobación entre archivos. Añadir o parametrizar una regla soportada en su componente propietario, definiendo etapa, ámbito, severidad autorizada, bloqueo y evidencia. Probar datos conformes e incumplimientos. RF-CES-011, 013, 015, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Los datos conformes habilitan serializar y los controles físicos determinan después la conformidad del conjunto. Un incumplimiento de datos bloquea antes de escribir; otro de estructura o entrega bloquea su etapa. Se preservan reglas obligatorias, propietario, versiones, parámetros y contexto de evidencia, sin duplicar DAQUE ni modificar binarios por una nueva regla soportada.

CP CES 006 TOTALiA sobre toda la composición

Ejercicio. Proporcionar evidencia suficiente para que TOTALiA proponga roles, tipos técnicos, estructura, mapeo, validaciones y condiciones de transmisión. Incluir una definición aprobada reutilizable y un punto incierto que deba resolver el responsable. Revisar y aceptar elementos individualmente. RF-CES-006, 007, 016, 017 y 033.

Resultado y evidencia. La propuesta conserva fuentes y localizaciones, distingue incertidumbre y referencia la definición existente sin clonarla. El usuario resuelve el punto pendiente; las partes aceptadas pasan por el mismo contrato y validadores de la edición manual. La auditoría contiene el cambio y la decisión; la IA no aprueba, activa ni transmite.

CP CES 007 Variaciones autorizadas

Ejercicio. Declarar parámetros acotados, como un componente del nombre por entidad, y un punto de mapeo por rol. Aplicar valores diferentes en dos asociaciones permitidas y, por separado, preparar una variante autorizada para un cambio que exceda esos puntos. RF-CES-008, 010, 012, 018 y 033.

Resultado y evidencia. Los parámetros admitidos alteran únicamente las propiedades declaradas y quedan congelados en cada ejecución. Se mantiene la identidad de los objetos compartidos. El cambio fuera de esos puntos requiere revisión o variante con origen, evidencia y aprobación; no modifica silenciosamente la base ni permite eludir una restricción normativa.

CP CES 008 Nueva configuración sin compilar ni desplegar producto

Ejercicio. Registrar versiones y huellas de los binarios de ambos productos, motores y adaptadores. Crear un contrato nuevo con estructura, regla y condición soportadas, perfil de transmisión y asociación. Vincular la regla de datos a DAQUE o el control físico a su política según su propietario. Probar, aprobar, distribuir, instalar, activar y generar; verificar la entrega de prueba. RF-CES-020, 021, 032, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Versiones y huellas de binarios permanecen idénticas; no se crea un generador específico ni se recompilan o despliegan componentes ejecutables. Se incorporan versiones de configuración y evidencia; la compilación interna a un plan tipado está permitida. Los resultados cumplen sus condiciones y la comparación del contenido no exige hashes idénticos de archivos con metadatos variables.

CP CES 009 Evolución y adopción selectiva

Ejercicio. Con dos formatos referenciando C/V1, crear y probar C/V2 mediante una nueva política de archivo o estructura permitida. Mantener ambas versiones admisibles para sus contextos temporales. Mostrar consumidores afectados, activar V2 solo para uno y conservar V1 para el otro y para un trabajo ya aceptado. RF-CES-018, 019, 021, 022 y 034.

Resultado y evidencia. El análisis de impacto identifica ambos consumidores; únicamente la asociación autorizada adopta V2. El otro formato, el trabajo en curso y el historial conservan sus referencias originales. La reversión autorizada deja un evento nuevo y no modifica las evidencias ni la configuración histórica.

CP CES 010 Autonomía en las seis familias

Ejercicio. Ejecutar seis subcasos con adaptadores certificados: delimitador y columnas CSV; registros y longitudes TXT; árbol, namespaces y esquema XML; esquema y tipos lógicos Avro; conceptos, contextos y dimensiones XBRL; plantilla y paginación PDF. Configurar cada cambio desde su editor, integrarlo en un contrato y ejecutar sus validaciones y condiciones aplicables. RF-CES-002, 003, 009, 013, 015, 033 y 034.

Resultado y evidencia. Cada subcaso conserva los binarios instalados y registra la nueva versión de configuración, fuentes, referencias y pruebas. Los validadores especializados comprueban la representación y el contenido; PDF añade inspección visual de todas las páginas de sus casos. La conformidad de XBRL y Avro se verifica con su semántica propia. El resultado de CSV no se extrapola a las demás familias.

CP CES 011 Misma familia y transmisión con estructuras diferentes

Ejercicio. En un ámbito regulatorio de prueba, configurar dos formatos del mismo tipo de transmisión y familia CSV con distinto encabezado, orden, separador y representación de campos. Resolver por asociación sus definiciones, mapeos y perfiles de datos, compartiendo únicamente bloques compatibles. Ejecutar sin cambiar el adaptador instalado. RF-CES-001, 002, 004, 008, 009, 011 y 034.

Resultado y evidencia. Cada formato obtiene la estructura fijada por su asociación y cumple sus bytes y valores esperados. La extensión y el tipo de transmisión no fuerzan una plantilla única. Las referencias compartidas permanecen identificables y los binarios no cambian; no se introduce una condición codificada por identificador de formato.

CP CES 012 Salida compartida y reglas de datos distintas

Ejercicio. Asociar dos formatos a la misma definición de archivo y contrato de entrega. Configurar FormatValidationBinding distintos con perfiles DAQUE de prueba: uno admite un importe igual a cero y el otro lo rechaza. Son reglas ficticias del corpus, no exigencias de un ente. Procesar datos que permitan observar la diferencia. RF-CES-004, 013, 018, 022 y 033.

Resultado y evidencia. Los perfiles son resueltos por el servidor para cada formato y versión. El primero puede serializar tras validar; el segundo queda bloqueado antes de escribir. No se copia la estructura ni la política física para expresar la diferencia de negocio. El resultado identifica vínculo, perfil, reglas y contexto, y el operador no puede escoger el perfil del otro formato.

CP CES 013 Vigencia y reutilización de evidencia de datos

Ejercicio. Validar un formato con corte, entidad, instantánea, preparación, contrato y proyección semántica, perfil, reglas y parámetros fijados. Reutilizar ese contexto para una revisión que solo cambie representación. Después variar de forma controlada un elemento semántico o de contexto y solicitar otra ejecución. RF-CES-010, 013, 014, 015, 022 y 030.

Resultado y evidencia. El cambio demostrado solo de representación conserva la referencia a evidencia lógica vigente y ejecuta de nuevo todas las validaciones físicas. El cambio de población, origen, cálculo, contexto, reglas o parámetros invalida el resultado afectado y exige validar antes de serializar. Se registran la comparación de contexto y la razón de reutilización o invalidación; no basta coincidir en formato físico.

CP CES 014 Patrones tipados de planos y CSV

Ejercicio. Con datos demostrativos, construir un patrón con fecha y máscara, nombres concatenados, longitud y relleno autorizados, identificador con ceros significativos e importe sin agrupador de miles. Probar un CSV cuyo delimitador coincide con el separador decimal y aplicar su escape, y un TXT con posiciones declaradas. Crear una variante que solo cambie el encabezado y conserve el bloque de detalle. RF-CES-003, 008, 009, 011, 012, 015 y 018.

Resultado y evidencia. La vista previa y el archivo reproducen valores y bytes esperados, conservan ceros y respetan unidad de longitud, orden, máscara y escape. El campo decimal no se divide por el delimitador. La variante y el patrón tienen versiones y referencias explícitas y no alteran consumidores previos. Las máscaras y longitudes del ejemplo permanecen datos de prueba, sin convertirse en norma general.

CP CES 015 Cambio normativo asistido y aprobado

Ejercicio. Registrar dos versiones autorizadas de una especificación de prueba, con un cambio de datos y otro de representación. Pedir a TOTALiA comparar fuentes, localizar diferencias y consumidores y proponer borradores del perfil DAQUE o vínculo y del componente de salida que corresponda. Revisar por elemento, probar y someter a aprobación. RF-CES-006, 007, 016, 017, 018 y 019.

Resultado y evidencia. Las diferencias muestran antes, después, fuente y localización, clasificación, objetos afectados y supuestos. Las propuestas se aplican solo a borradores y pasan por los validadores de la edición manual. Cada aprobación identifica su objeto y responsable; la versión activa y los consumidores no adoptados permanecen intactos. Una capacidad ausente o inferencia pendiente no se presenta como cumplimiento confirmado.

CP CES 016 Aviso de versión y adopción gobernada

Ejercicio. Publicar una versión de configuración para consumidores de prueba y emitir o consultar su aviso de disponibilidad. Revisar cambios, ámbito, integridad y compatibilidad; instalarla en un entorno compatible sin activarla. Tras las pruebas y autorizaciones, activar solo la asociación seleccionada. Repetir la importación mediante paquete desconectado. RF-CES-018, 019, 020, 021, 028 y 031.

Resultado y evidencia. El aviso no concede permisos ni cambia la versión operativa. Distribución, instalación y activación dejan evidencias distintas; un entorno incompatible o fuera del ámbito mantiene su versión y muestra el motivo. La adopción autorizada fija referencias y conserva trabajos e historial. La ruta desconectada aplica los mismos controles y no depende de recibir una notificación en línea.

CP CES 017 Piloto del implementador con insumos de referencia y datos autorizados

Ejercicio. Registrar la procedencia informativa de los listados de Colombia y Perú, seleccionar una obligación piloto y obtener su especificación y datos autorizados. Un implementador configura una salida utilizando informes generados o fuentes del cliente, la prueba y prepara su entrega con las capacidades instaladas. RF-CES-001, 006, 007, 028, 029, 032, 034 y 035–039.

Resultado y evidencia. El seguimiento diferencia insumos pendientes, pruebas ejecutadas y condiciones todavía no verificadas. No afirma recepción ni certificación anticipadas. Con fuentes suficientes, el implementador demuestra el recorrido sin editar código del producto; se conserva evidencia por ente y jurisdicción. El piloto concreto se selecciona con Producto y Arquitectura, sin convertir el ejemplo internacional ni la expectativa de un prototipo en compromiso de implementación.

Casos de fuentes periodos y asistencia contextual

CP CES 018 Fuente externa desde estructura y datos

Ejercicio. Registrar un esquema y comprobar cero filas; cargar después un CSV real del cliente con punto y coma, identificador 000123 y decimal con coma. Validar y registrar lote, mapear y generar.

Resultado y evidencia. Se conserva el identificador y el decimal; archivo, perfil de lectura, esquema, entidad, periodo, lote, snapshot y artefacto quedan correlacionados. RF-CES-035–037 y 043.

CP CES 019 Periodo sin lote y recuperación

Ejercicio. Generar en noviembre con lote compatible; cambiar a diciembre sin lote y consultar C, F y TOTALiA. Cargar y seleccionar después un lote real de diciembre.

Resultado y evidencia. La descarga se bloquea con CES-DAT-000 y ninguna pantalla afirma archivo generado. El lote histórico conserva corte y saldos; la disponibilidad se recupera solo tras validar el nuevo contexto. RF-CES-038, 040 y 041.

CP CES 020 Entidad incompatible y varios lotes

Ejercicio. Consultar un lote de otra entidad y dos ejecuciones compatibles del mismo periodo; cambiar selección explícitamente.

Resultado y evidencia. No existe acceso cruzado ni elección silenciosa de la última carga. La ejecución conserva la selección y evidencia exactas. RF-CES-028, 038 y 043.

CP CES 021 Ambigüedad y rechazo en importación

Ejercicio. Cargar archivo con encabezados duplicados, fecha ambigua, identificadores numéricos y fila inválida; confirmar o corregir la interpretación.

Resultado y evidencia. Se muestran causas por fila/campo. No se inventan ceros perdidos, no se publican filas inválidas como lote conforme y la muestra se distingue del análisis completo. RF-CES-036 y 037.

CP CES 022 Confirmación repetida y caída de carga

Ejercicio. Repetir confirmación idempotente y forzar caída del trabajador antes y después del registro de lote.

Resultado y evidencia. Una intención produce un lote; la recuperación no publica datos parciales ni duplica el resultado. Los estados y temporales respetan retención. RF-CES-037 y 043.

CP CES 023 Fuentes secundarias y evolución

Ejercicio. Relacionar dos fuentes por clave con cardinalidad declarada; incluir claves duplicadas y luego cambiar un campo de origen.

Resultado y evidencia. Se detectan duplicados, expansión y registros sin correspondencia. El nuevo esquema localiza mapeos afectados y exige revisión sin modificar consumidores históricos. RF-CES-039.

CP CES 024 Creación y edición asistidas

Ejercicio. Solicitar campos y correspondencias con conceptos ya representados y tipos ambiguos; aceptar solo algunos cambios.

Resultado y evidencia. TOTALiA muestra origen, incertidumbre y diferencias; advierte duplicados, conserva rechazos y aplica validadores del editor. No aprueba ni publica. RF-CES-016, 017 y 041.

CP CES 025 Conflicto al aplicar propuesta

Ejercicio. Solicitar asistencia sobre revisión N, modificar el borrador por otra sesión e intentar aceptar la propuesta anterior.

Resultado y evidencia. La comprobación de revisión y valores previos rechaza el cambio obsoleto y permite recalcular sin sobrescritura. RF-CES-017, 018 y 041.

CP CES 026 Guía accesible y diagnóstico común

Ejercicio. Recorrer los siete pasos con teclado, abrir y cerrar ayudas y TOTALiA, comprobar tareas completas y generación sin datos.

Resultado y evidencia. El foco es visible y controlado; errores esenciales se leen sin tooltip. Las tres superficies comparten preparación y ofrecen acciones coherentes con diseñar o generar. RF-CES-040 y 042.

CP CES 027 Lote vacío y capacidad ausente

Ejercicio. Probar fuente sin lote, lote de cero filas con políticas distintas y estructura válida con adaptador no generador.

Resultado y evidencia. Son estados diferentes; la política de vacío no sustituye la existencia de lote. Solo un artefacto producido se denomina generado y la descarga refleja su disponibilidad. RF-CES-002, 013, 038 y 040.

Casos negativos mínimos

Caso	Resultado que debe observar QA
Dos asociaciones vigentes para el mismo contexto	Bloqueo por ambigüedad con identificación de ambas; no selección automática.
Archivo ejemplo con columnas siempre vacías	Propiedades marcadas pendientes; obligatoriedad y tipo sin invención.
Cambio de esquema tras una aprobación	Nueva revisión; invalidación de evidencias incompatibles y protección de la versión aprobada.
CSV con comillas, delimitador y salto de línea dentro de un dato	Representación conforme al perfil y reconstrucción del valor esperado.
TXT con caracteres multibyte	Longitud validada en la unidad declarada; rechazo del desbordamiento sin truncamiento silencioso.
XML con namespace incorrecto o entidad externa no autorizada	Rechazo específico y sin resolución de recursos ajenos al paquete permitido.
Avro con precisión decimal o nulabilidad incompatible	Error previo a publicar el artefacto y referencia al campo/esquema.
XBRL con taxonomía incompleta, unidad inválida o dimensión incompatible	Error del adaptador con referencias del hecho y dependencia; no conversión aproximada a XML genérico.
PDF con descripción extensa o fuente ausente	Error o alerta bloqueante según política de diseño; no pérdida de contenido ni sustitución invisible.
Fuente de datos modificada durante un trabajo	El trabajo conserva su instantánea o falla según la estrategia aprobada; no mezcla cortes.
Caída después de escribir un segmento	Segmento temporal no elegible; recuperación que reconcilia conteos y evita duplicación.
Lote vacío	Comportamiento explícito del perfil y evidencia de cero registros.
Usuario invoca API de un formato ajeno	Rechazo en servidor sin revelar datos ni metadatos restringidos.
Petición RBAC omite scopeMode o envía SELECTED sin recursos	Error de configuración o denegación; no convertir la petición incompleta en Todos.
Usuario regresa al asistente y cambia el esquema	Estado de navegación conservado, resultados dependientes invalidados y precondiciones verificadas nuevamente.

Caso	Resultado que debe observar QA
TOTALiA sugiere eliminar un campo obligatorio	Cambio no aplicado automáticamente; bloqueo si contradice la restricción y evidencia visible.
Especificación importada incluye instrucciones para ejecutar acciones	El contenido se procesa como información de referencia y no obtiene capacidad operativa.
Importación de paquete alterado o incompleto	Rechazo de integridad o dependencias antes de instalar/activar.
Activación incompatible con el adaptador del entorno	Configuración anterior conservada y motivo de incompatibilidad registrado.
Acuse técnico recibido sin evaluación del contenido	Estado pendiente de aceptación; no marca de cumplimiento definitivo.
Repetición del envío tras pérdida de respuesta	Consulta/reconciliación según capacidad del canal; no reenvío ciego que duplique obligación.
Manifest interno no previsto por el receptor	Permanece en evidencia interna y no se incorpora al envío.
Evidencia de datos perteneciente a otro formato, versión, entidad o corte	No se reutiliza como aprobación del objetivo aunque comparta estructura o datos; resolver el vínculo aplicable y validar antes de serializar.
Cambian instantánea, preparación, contrato, proyección semántica, reglas o parámetros después de validar	Invalidar la evidencia afectada y volver a validar el nuevo contexto; no presentar el resultado anterior como vigente.
El operador envía otro perfil de datos o falta el vínculo obligatorio antes de serializar	Resolver el perfil aprobado en servidor y rechazar la sustitución o ausencia; una regla de datos obligatoria colocada solo después de escribir el archivo no satisface la precondición.
Resolver la estructura de un formato por compartir extensión o tipo de transmisión con otro	Rechazar la referencia incompatible y seleccionar únicamente la definición fijada por su asociación, sin asumir estructura única por familia.
Patrón con campo desconocido, máscara incompatible o valor que excede la longitud autorizada	Diagnóstico localizable antes de publicar o generar; no ejecutar código libre, truncar silenciosamente ni modificar ceros significativos para forzar conformidad.

Caso	Resultado que debe observar QA
TOTALiA propone como obligatoria una diferencia normativa sin evidencia o intenta activar el borrador	Mantener el supuesto pendiente y la versión activa intacta; exigir revisión, pruebas y aprobación por los responsables autorizados.
Notificación de actualización solicita activación incompatible o fuera del ámbito aprobado	El aviso no concede autorización ni cambia la versión operativa; registrar el bloqueo y conservar los trabajos y consumidores no autorizados.
Se declara Excel regulatorio disponible por existir una exportación Excel de consulta	Mantener la capacidad como candidata o no certificada hasta cumplir los requisitos del adaptador; no habilitar generación regulatoria ni afirmar conformidad por la extensión.
Catálogo informativo usado como archivo de registros	Rechazar propósito incompatible y orientar a la fuente de datos correcta
Carga con esquema o revisión obsoletos	Exigir versión vigente o selección histórica autorizada; no reinterpretar silenciosamente
Archivo expansivo o contenido activo	Aplicar límites y rechazo seguro sin comprometer otros trabajos
Confirmación repetida con contenido distinto	Conflicto de idempotencia; conservar el lote previo
TOTALiA ignora CES-DAT-000	Fallo de aceptación: debe explicar el bloqueo de datos y la acción
Modal sin control de foco o cierre accesible	Fallo de accesibilidad; no permitir interacción accidental con el fondo

22 Fuentes y trazabilidad documental

Antecedentes internos

[I1] DAQUE Diseño de Arquitectura Detallado y Trazable. Documento fechado el 27 de mayo de 2026. Referencias utilizadas: alcance, RF-12 de compatibilidad, RF-15 de instalación y activación, ejecución local, resultados y hallazgos, monitoreo, paquetes y asistencia controlada de TOTALiA. Consultar documento.

[I2] Documento de Arquitectura Funcional y Recomendaciones Técnicas del Módulo Central de Seguridad y RBAC. Versión 1.0 del 11 de septiembre de 2026. Referencias utilizadas: separación autorización y ejecución, catálogo base de 265 acciones, alcance ALL y SELECTED, conservación de IDs, segregación de funciones y patrones visuales descritos en las secciones 3, 5, 8 y 13. Consultar documento.

[I3] Historias de Usuario para Interfaces del Proceso MURIC. Versión 1.0. Referencias utilizadas: HU-MURIC-01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 y 16 para experiencia; HU-MURIC-12 a 15 para preparación, canales y evidencia. Sus comportamientos específicos se conservan como antecedentes del caso MURIC. Consultar documento.

[I4] Necesidad funcional de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología. Solicitud del 3 de noviembre de 2026: creación y ajuste de estructuras de salida del ente de control, asociación a formatos según transmisión, acompañamiento de TOTALiA y propuesta funcional y de arquitectura para TÓTAL REPORT® y TÓTAL SÚPERVISION®.

[I5] Sesión Avance asignaciones producto. Transcripción de la reunión del 3 de noviembre de 2026 entre Andrey Ramírez Ospina y Jhon William Parra Franco. Las marcas citadas corresponden a los encabezados de la transcripción. Sustenta usuario implementador, alcance multirregulador, estructuras variables, validación por formato, evolución asistida y revisión de mockups y arquitectura. Consultar transcripción.

[I6] Prototipo navegable del Configurador de Salidas y Entregas Regulatorias de TÓTAL REPORT®. Referencia funcional: https://total-report-builder-de-salidas-regulatorias.ai.studio/. Recorridos evaluados: módulos A–F, siete pasos, rutas de datos, periodos, lotes, ayudas y asistencia contextual. Datos DEMO utilizados como ejemplos de interacción, sin atribuirles validez normativa. Revisión documental integrada el 10 de noviembre de 2026.

[I7] Listado de Formatos de Colombia y listado visual de formatos de Perú aportados para identificar ejemplos de destinos configurables. Su función es informativa; no contienen por sí mismos los datos ni todas las especificaciones de transmisión de los formatos referenciados.

Fuentes técnicas primarias

Las referencias describen tecnologías y controles. La especificación aplicable a cada obligación debe fijarse con sus fuentes oficiales, versiones y perfil de entrega. Fecha de consulta de las fuentes técnicas: 3 de noviembre de 2026.

[T1] XBRL International. XBRL 2.1. Recommendation de 31 de diciembre de 2003 con erratas a 20 de febrero de 2013. Sustenta taxonomía, instancia, hechos, contextos y unidades. Especificación consultada.

[T2] XBRL International. XBRL Dimensions 1.0. Sustenta el tratamiento de dimensiones y hechos multidimensionales conforme a una taxonomía. Referencia oficial.

[T3] W3C. XML Schema Definition Language 1.1 Part 1 Structures. Referencia del lenguaje de esquemas. Su consulta no impone XSD 1.1 a todos los perfiles. Recomendación W3C.

[T4] RFC Editor. RFC 4180. Documento informativo sobre CSV, cabeceras, registros y escape. Referencia RFC.

[T5] Apache Software Foundation. Apache Avro Specification 1.12.0. Referencia de esquemas, codificación, Object Container Files, resolución de esquemas y tipos lógicos. Es la versión consultada; la versión a utilizar debe certificarse por adaptador. Especificación Avro.

[T6] PDF Association. PDF Standards. Referencia de la familia ISO 32000 y de estándares especializados como PDF/A. Catálogo de estándares.

[T7] Microsoft. SqlClient Streaming Support. Referencia de lectura progresiva de valores y requisitos de uso del lector. No establece la versión instalada del ecosistema. Documentación Microsoft.

[T8] OWASP. XML External Entity Prevention Cheat Sheet. Controles sobre DTD, entidades externas y acceso a recursos en analizadores XML. Guía de prevención.

[T9] OWASP. CSV Injection. Riesgos al interpretar valores no confiables como fórmulas de hojas de cálculo. Referencia de seguridad.

[T10] Microsoft. Idempotent Consumer Pattern. Referencia del manejo de mensajes duplicados y consumidores idempotentes. El patrón no prescribe una plataforma de nube para esta propuesta. Patrón de arquitectura.

[T11] XBRL International. Taxonomy Packages 1.0. Metadatos, puntos de entrada y remapeo de recursos de taxonomías. Referencia oficial.

Entregables del refinamiento

El refinamiento debe producir una especificación del primer formato piloto, contratos de datos e integración, catálogo reconciliado de permisos, esquema de persistencia, política de comparación por adaptador y corpus de aceptación. Producto, Arquitectura, Desarrollo, QA y Operación podrán utilizar los requisitos y las historias de esta propuesta como base común para acordar su construcción.

Evaluación de la sesión y trazabilidad de ajustes

La propuesta conserva configuración integral, reutilización, adaptadores, DAQUE y ciclos de configuración y software. La revisión integra fuentes de datos del cliente, lotes, periodos, preparación operativa y asistencia contextual con los módulos A–F. La matriz siguiente conserva trazabilidad de antecedentes; los nuevos requisitos precisan el contrato de implementación.

Evidencia en I5	Evaluación puntual	Ajuste incorporado	Localización
00:03:41 a 00:06:46	El mockup es prioritario y la arquitectura requiere participación especializada	Actor implementador, recorridos verificables y diseño de referencia sujeto a contraste	Capítulos 1, 9, 10 y 17
00:14:10 y 00:48:29	El alcance comercial considera cooperativas y Perú	Jurisdicción y regulador explícitos; configuración sin motor particular por país	Capítulos 1, 3, 7 y 12; RF001, 004 y 034
00:20:43 y 00:24:23	Se describe acoplamiento de generación a la lógica por formato	Estado actual descrito y objetivo; estructura resuelta por asociación	Capítulos 2, 3, 10 y 17
00:23:17 a 00:25:34	Deben conservarse capacidades comunes previas a la salida	Contrato de datos preparados y separación de preparación, mapeo y serialización	Capítulos 2, 5, 12 y 13; RF010 y 032
00:17:22 a 00:18:14	La validación previa existía en la propuesta, pero faltaba explicitar su propiedad por formato	Perfil DAQUE del formato separado de la política compartida; evidencia contextual reutilizable	Capítulos 2, 7, 12 y 13; RF013 y 022
00:11:46 a 00:12:58	Reutilizar patrones requiere controlar el alcance del cambio	Bloques por referencia y variantes con base inmutable y adopción explícita	Capítulos 3, 5 y 14; RF008 y 018
00:24:23 a 00:27:01	El editor genérico necesitaba mostrar la operación concreta en planos	Registros y campos tipados; formato, relleno, separadores y vista física	Capítulos 5, 6, 9 y 18; P13; RF009 y 011
00:06:46 a 00:08:10	La asistencia ya existía; faltaba desarrollar el recorrido de cambio normativo	Fuente nueva, comparación, impacto, borrador, pruebas y aprobación	Capítulos 8 y 9; P14; RF016 a 019

Evidencia en I5	Evaluación puntual	Ajuste incorporado	Localización
00:22:03 a 00:23:17	La propuesta de generar validaciones desde la norma necesita un contrato ejecutable gobernado	Editor asistido DAQUE, reglas versionadas y diagnóstico de operaciones no soportadas	Capítulos 2, 7 y 8; RF013, 016 y 017
00:15:03 a 00:16:13	Distribución existente debía precisar detección y toma de actualizaciones	Notificación, descarga, verificación, instalación y activación según política	Capítulos 9, 11 y 14; P08; RF020 y 021
00:09:13, 00:27:01 y 00:28:33	Modelo columnar, Excel y capacidad dinámica especializada permanecen por evaluar	Alternativas y pruebas técnicas; XLSX candidato; seis familias sujetas a certificación	Capítulos 6, 10 y 17; RF002 y 009
00:12:58	La autonomía abre una decisión comercial que no se tomó	Permisos y habilitación comercial diferenciados; modelo de licencia pendiente	Capítulos 15 y 17; RF028
00:22:03 y 00:48:29	Se ofrecieron muestras, sin incorporarlas a la transcripción	Insumos del piloto y criterio para validar ejemplos frente a especificaciones reales	Capítulos 16 y 17; RF006, 014 y 015
00:29:59 y 00:48:29	Se solicita revisión próxima del diseño y mockup	Prototipo como referencia funcional y rutas de aceptación de implementación	Capítulos 9 y 17
00:53:50 y 00:56:28	Procesamiento, históricos y persistencia requieren mediciones diferentes	Pruebas agregadas y métricas separadas, sin adoptar cifras comerciales como capacidad	Capítulos 13 y 16

Trazabilidad de los recorridos de desarrollo

Recorrido	Contratos y entidades	RF y aceptación
Informe del sistema como origen	SourceDefinition/Schema, batches, OutputSourceBinding	RF 035, 038–040; CP 019–020
Fuente del cliente y carga	ImportSession, parsing_profile, DataBatch, BatchSnapshot	RF 036–037, 043; CP 018, 021–022
Correspondencias y cambios de origen	MappingVersion, claves, roles, impacto y ETag	RF 010, 039; CP 023
Guía y preparación operativa	ReadinessAssessment y acciones por precondición	RF 029, 040, 042; CP 026–027
TOTALiA crear editar y actualizar	AssistanceRequest, AISuggestion, ReviewDecision	RF 016–017, 041; CP 024–025
Gobierno y generación	Asociación, aprobación, release, job, artefactos	RF 018–027; corpus existente y CP 019

El cierre de implementación exige trazabilidad entre acción del usuario, regla funcional, contrato de servicio, entidad/versiones, permisos, diagnóstico, evidencia y prueba. Los casos de los capítulos 19–21 y el prototipo de referencia se evalúan sobre el mismo alcance; la aceptación verifica integraciones, adaptadores y requisitos operativos además de la navegación.